

Ce cours ARC est destiné aux étudiants de L2 LMD

Génie logiciel - Réseau -Info - E-Commerce & Info. Appl. à la Gestion

Université Pédagogique Nationale



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

MAYALA LEMBA Francis
Professeur Associé

Année Académique 2023-2024



L'INFORMATIQUE ET L'ORDINATEUR

Un couple Gagnant

L'informatique, Apparue au milieu du 20^{ème} siècle, elle a connu un bouleversement extrêmement rapide. A sa motivation initiale qui était de faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutés de nombreuses fonctionnalités, comme l'automatisation, le contrôle et la commande de processus, la communication ou le partage de l'information en parlant du réseau informatique.

Quand on parle de l'**Informatique**, on désigne d'abord le plus souvent les **éléments matériels**, le matériel visible de l'utilisateur, comme l'**Ordinateur** (Unité centrale, Ecran, Souris et Clavier), les imprimantes, les scanners. C'est aussi le matériel que l'utilisateur ne voit pas, comme les serveurs, les Serveurs Web, les serveurs d'applications, les serveurs de données, les serveurs Raduis, le système de stockage, les « salles Blanches d'IT », ces salles climatisées qui hébergent des dizaines de serveurs et de Racks qui servent des supports de routeurs, de Switch ou des dizaines de Disques durs. Ce sont aussi les réseaux informatiques (Filaire ou Sans Fil) : le réseau interne de l'entreprise(Intranet), le réseau externe de l'entreprise(Extranet), l'Internet. L'ensemble de ces éléments constitue le **Hardware, le matériel**.

Quand on pense à l'Informatique, on pense aussi au contenu. Le contenu ce sont les programmes informatiques, les logiciels(les systèmes d'exploitation, les systèmes d'applications et les systèmes d'environnement de développement (Netbeans, Visual studio, My Eclipse, DreamWeaver, Qbasic, sublime, les SGBD...), les simulateurs (Cisco packet tracer)), les progiciels, les PGI(ERP), les outils de gestion, le système d'archivage, les services Web (Réseaux Sociaux, Applications et sites Web. Le contenu, ce sont aussi les données, celles qui sont gérées par les programmes informatiques, les bases de données, les images, etc. Et ce sont aussi et surtout la **sécurité** de ces derniers, les règles d'organisation de ces composants : les référentiels, les normes et les standards etc. Ces derniers rassemblent le **Software(le logiciel)**.



Le **cours d'architecture ou structure** des ordinateurs relate les principes de base de l'organisation de différentes unités (Externes et Internes) de l'ordinateur, leurs fonctionnements, leurs traitements programmés de l'information(**Processeur**) et de leurs interconnexions. Etant donné que les notions de Hardware et de Software sont indissociables, l'architecture des ordinateurs s'appuie sur deux modes de réalisation différents, le matériel et le logiciel. Le matériel (**hardware**) correspond à l'aspect concret du système et le logiciel (**software**) correspond à un ensemble d'instructions, appelé programme, qui sont contenues dans les différentes mémoires du système et qui déterminent les opérations effectuées par le matériel.

« La véritable université de nos jours est une
collection des livres »

MPEMBA NGOMA Luz_Jaspe

———— *Concepteur SI & IT- Manager* ————

Data Scientist et Data Analyst

Certifié Google et Microsoft

Chef de Travaux

L'Evolution de l'ordinateur

Toutes les machines de la période 1935-1945 recevaient les instructions à l'aide de cartes, bandes ou films perforés et pouvaient faire des opérations arithmétiques en quelques secondes. Elles réalisaient les idées de Babbage un siècle après ses efforts. On pouvait faire des calculs complexes dix fois vite qu'avec des calculatrices de table. Mais la gloire de ces machines électromécaniques sera de courte durée. L'ère de l'électronique allait commencer.

➤ La première génération : Les tubes à vide (1945 – 1955)

La Seconde Guerre Mondiale précipita l'avènement des ordinateurs. C'est ainsi que le Gouvernement britannique décida la construction de COLOSSUS, premier calculateur électronique, destiné à décoder le message crypté que l'amirauté allemande transmettait aux sous-marins par ondes radios. En 1943, ayant reçu des subsides de l'armée américaine, MAUCHLEY aidé par un de ses étudiants en thèse, construisit ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) Cette machine comportait 18.000 tubes à vide et 1.500 relais ; elle pesait 30t et consommait 140 KW. On disposait avec elle de plus de 20 registres et 10 chiffres décimaux et on la programmait en manipulant quelques 6.000 commutateurs interconnectés par une véritable forêt de câbles.

Un des participants du projet ENIAC, John VON NEUMANN, un génie au même titre que Léonard de VINCI, parlait plusieurs langues couramment, était un expert en sciences physique et mathématique et pouvait se souvenir de tout ce qu'il avait lu, vu ou entendu. Il a émis son idée de base connue de nos jours sous le nom de machine de VON NEUMANN (voir fig.1) fut utilisée dans l'EDSAC, le premier ordinateur à programme enregistré, elle est encore aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, à la base de l'architecture de presque tous les ordinateurs.

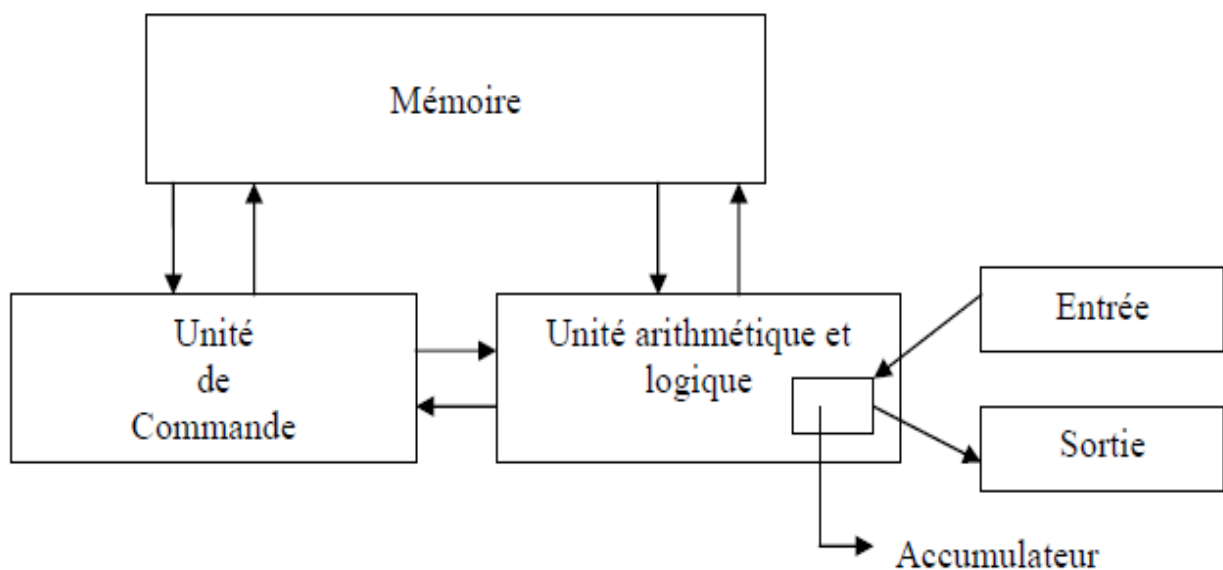


Figure 1: Architecture de VON NEUMANN

➤ **La deuxième génération : Les transistors (1955 – 1965)**

Le transistor a été inventé en 1948 aux Bell labs par John BARDEEN, Walter BRATTAIN, William SHOCKLEY, qui reçut pour cela le prix Nobel de Physique. En dix ans, le transistor révolutionna les ordinateurs, au point que dès la fin des années 50, les ordinateurs à tubes à vide devenaient obsolètes.

Parmi les ordinateurs à transistor qui se sont affirmés, nous pouvons citer les mini-ordinateurs de la famille PDP (PDP-1, PDP-8).

➤ **La troisième génération : les circuits intégrés (1965 – 1980)**

L'invention du circuit intégré a permis de placer des dizaines des transistors sur une seule puce de silicium : Ce qui a conduit à des ordinateurs des plus petits, plus rapides et moins chers.

IBM fit un important pas en avant en mettant sur le marché le system/ 360 comportant des circuits intégrés et destinés tout aussi bien aux applications scientifiques qu'à la gestion.

La troisième génération fut aussi l'occasion pour la mini informatique de progresser, notamment avec l'introduction par DEC de PDP-11, successeur du PDP-8.

➤ **La quatrième génération : Les ordinateurs personnels et VLSI(1980 – à nos jours)**

Avec les années quatre-vingts, les VLSI (Very Large Scale Integration) allaient permettre d'intégrer des dizaines, des milliers, puis ensuite des millions de transistors sur une puce et donc d'avoir des ordinateurs toujours plus rapides et plus petits. Dès le début des années quatre-vingts, les prix avaient tellement chuté qu'il devenait possible à une personne physique d'avoir un ordinateur. L'ère de l'informatique personnelle commençait.

Ce support se veut être seulement un support de cours, il permet d'avoir une première approche des composants et du fonctionnement interne de votre ordinateur ainsi que les notions d'installation d'un système d'exploitation. Ce document ne suffit pas bien évidemment pour tout comprendre mais se veut seulement être un document de première étude. Il doit être accompagné de nombreux exemples, et de démonstrations car le monde de l'informatique est très vaste.

Ce cours a pour objectif de :

- Connaître comment se présente une information dans un ordinateur;
- Connaître comment Codifier une information;
- Maitriser les systèmes de numération;
- Maitriser la Notion de l'ordinateur et l'architecture du PC;
- Comment se déroule le traitement des informations au sein du Processeur(CPU);
- Maitriser la Structure externe et interne des ordinateurs;
- Comprendre les différentes mémoires dans un système microprocesseur;
- Comprendre qu'un processeur a besoin des algorithmes et de ressources pour son bon fonctionnement;
- Le fonctionnement et la configuration du Bios (Set Up);
- Comprendre les notions de système d'exploitation, et surtout comment l'installer
- Connaître et maitriser la notion de la virtualisation;
- Comprendre les notions élémentaires sur le réseau informatique et le Cloud Computing;
- Enfin de comprendre que les notions de Hardware et software sont indissociables.

CHAPITRE I : TRAITEMENT DE L'INFORMATION

I.1.La notion de Système

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques modulaires¹, c'est-à-dire des composants pouvant être remplacés par d'autres composants ayant éventuellement des caractéristiques différentes, capables de faire fonctionner des programmes informatiques.

L'ordinateur tout seul est idiot .Il ne nous servira à rien si nous ne savons pas le programmer et si nous ne possédons pas des programmes qui le feront exécuter les tâches que nous voulons lui confier.

Nous parlons ainsi de « **hardware** » pour désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur qui implique des circuits, des unités de mémoire, des organes de lecture et d'écriture et de « **software** » pour désigner la partie logicielle permettant à l'ordinateur d'effectuer les tâches qu'on attend de lui.

L'information est représentée sous une certaine forme ou dispositif, et celui-ci donne en retour une information sous une autre forme, considérée comme utile.

➡ La première est l'informatique d'entrée ou donnée brute.

➡ La seconde est l'information de sortie ou résultat.

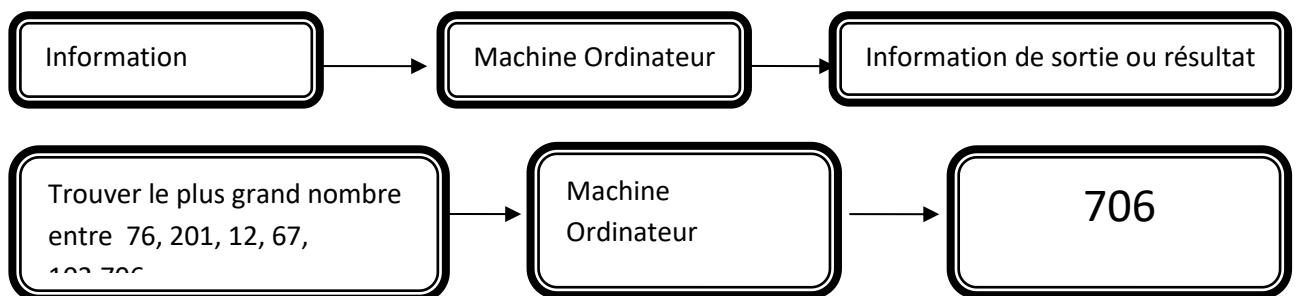


Figure 2: Représentation de l'information brute et l'information de sortie

L'information en entrée après le traitement devient une information en sortie ; la même information en sortie pourrait être utilisée comme une information en sortie et vice-versa, d'où le terme *de cycle fermé d'information*.

En autres termes, l'information est traitée par un dispositif électrique (ordinateur).il existe deux états électroniques aisément identifiables. Ce fait a été

¹ Modulaire : se dit d'un système logiciel ou matériel qui peut être décomposé en sous-parties. Jargon l'informatique

exploité pour représenter l'information sous forme plus compréhensible par les machines électroniques.

Le langage destiné à un ordinateur est donc basé sur les valeurs conductrices et non-conductrices, plutôt que sur des symboles décimaux ou alphabétiques.

Pour plus d'éclat, 1 signifie le courant passe ou bien le fil est chaud par contre 0 signifie le courant ne passe pas ou le fil est froid. Les informations sont des suites de 0 et de 1 assemblées.

La séquence 1111000 signifie 4 états chauds et 3 états froids. Nous obtenons ainsi un langage qui peut être compris par la machine (le langage binaire). Quand nous utilisons un ordinateur, le schéma de circulation de l'information est le suivant :

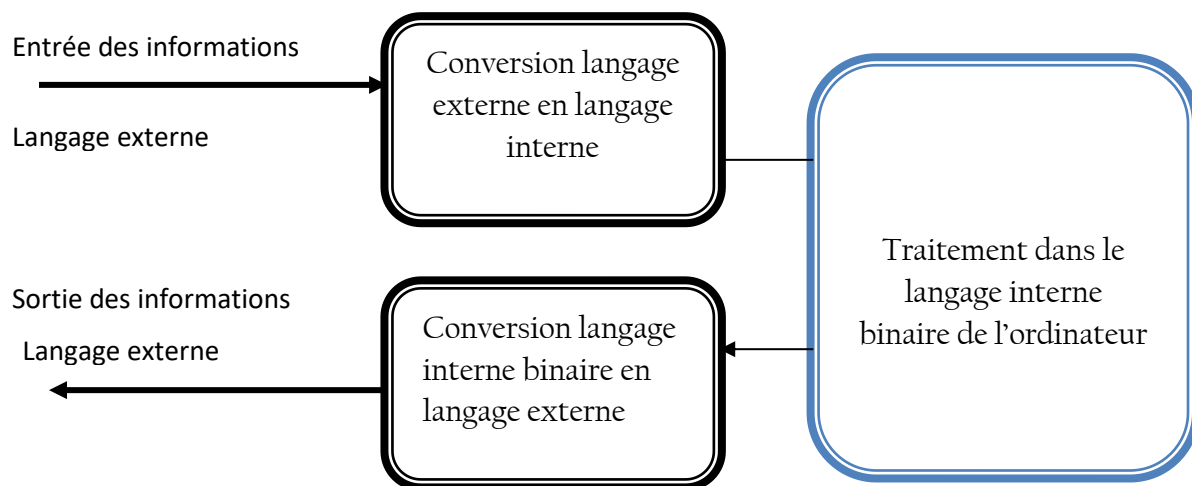


Figure 3:Schéma de circulation des informations dans un ordinateur

Le système informatique du traitement va du matériel au logiciel et programme d'application.

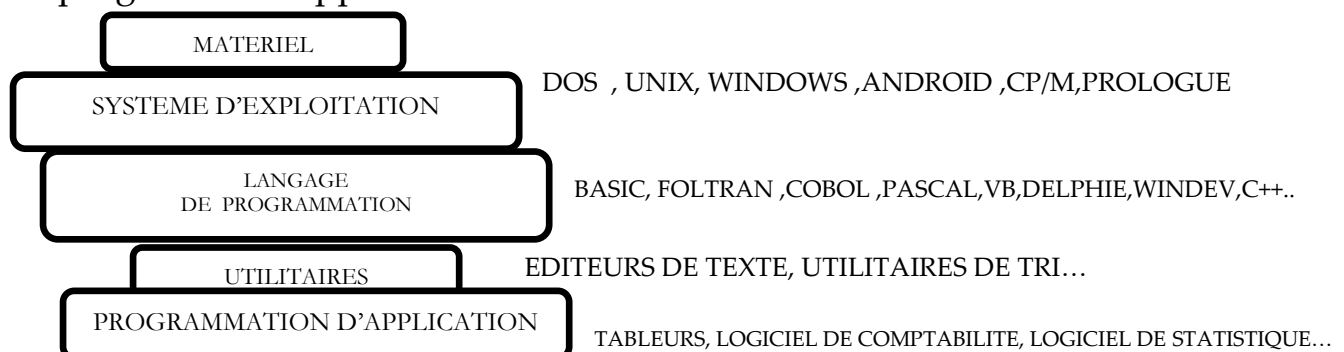


Figure 4: Représentation du système informatique du traitement

I.3.Encodage de l'information

Nous rappelons tout d'abord que tous les caractères enregistrés en mémoire centrale forment une suite continue de bits 0 et 1 .Cette suite presque ininterrompue de bits de bits a besoin d'être structurée pour permettre de distinguer les différents caractères qui la composent.

C'est pourquoi nous avons plusieurs manières de regrouper les bits en sous –ensembles de longueur identique, chacun pouvant être utilisé pour représenter un caractère donné. On a ainsi connu successivement : le code à 4 bits, à 6 bits, à 7 bits et à 8 bits ainsi qu'autres méthodes. Nous allons nous intéresser sur le code à 6 bits, à 8bits et autres méthodes.

L'encodage de l'information consiste à utiliser des codes pour représenter l'information afin de résoudre trois types de problèmes :

- Assurer **l'intégrité** de l'information (détection et correction d'erreurs) ;
- Minimiser la **taille** de l'information (compression) ;
- Garantir la **sécurité** de l'information (encryptage/chiffrement).

Ces codes peuvent être combinés entre eux si nécessaire. Les codes assurant l'intégrité sont des codes de base utilisés systématiquement, alors que les deux autres types code plus spécifiques et utilisé à la demande.



I.3.1.Code à 6 bits ou sextet

I.3.1.1.Principe

Chaque caractère est représenté par un groupe de 6 bits, tel que renseigné dans le tableau général ci-après : En commençant par les rangs verticaux vers les rangs horizontaux pour avoir 6bits.

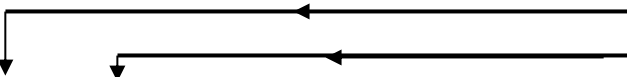
Horizontal						Vertical				
						r6	0	0	1	1
						r5	0	1	0	1
r6	r5	r4	r3	r2	r1					
		0	0	0	0		SP	0	@	P
		0	0	0	1		!	1	A	Q
		0	0	1	0		«	2	B	R
		0	0	1	1		#	3	C	S
		0	1	0	0		\$	4	D	T
		0	1	0	1		%	5	E	U
		0	1	1	0		&	6	F	V
		0	1	1	1		'	7	G	W
		1	0	0	0		(	8	H	X
		1	0	0	1		)	9	I	Y
		1	0	1	0		*	:	J	Z
		1	0	1	1		+	;	K	[
		1	1	0	0		,	<	L	
		1	1	0	1		-	=	M	]
		1	1	1	0		.	>	N	E _C
		1	1	1	1		/	?	O	

Tableau 1: Tableau du code sextet

Exemple : 201 = 010010 010000 010001

 2 0 1

LUZ = 101100 110101 111010

 L U Z

Inconvénients

Ce type de regroupement est également limité car ne permet que $2^6 = 64$ combinaisons possible.



I.3.2. Code à 8 bits ou octet ou byte

I.3.2.1 principe

L'octet permet de représenter $2^8 = 256$ combinaisons ou caractères différents ; ce qui est amplement suffisant C'est le code actuellement utilisé dans les ordinateurs.

Dans un octet ou byte on peut coder :

- Soit un caractère alphabétique, un caractère spécial, des chiffres ou encore la combinaison de tout ; selon le principe renseigné dans le tableau ci-après :

-Inconvénient

L'octet, pris isolément, ne suffit pas pour représenter les nombres fractionnaires. On doit à cet effet regrouper les octets pour former des « mots –mémoire » ou « mots-machine » ; si c'est le cas nous utiliserons alors des mots mémoires de 32 bits.

Exemple1 (voir le ci-après) : Codifions en 8 bits la phrase suivante :

LUZ + 12

L	11010011
U	11100100
Z	11101001
+	01001110
1	11110001
2	11110010

Exemple 2 : -Codifiez les termes, les noms et les termes suivants en code de 8 bits :

- Quantum
- Luz y Fuerza Para toDos : La Lumière est la force pour tous
- J'aime Jan !
- Badi, il faut trouver un Quantum Moyen !
- KALAMBAY L2 Rx
- Jan MPEMBA, Corazon Mio !
- Camile Likotelo, Expert DBA
- Balanga Joe, Expert Développeur



- Mande, expert en téléchargement
-
- Téléphone NSUMBU, il fait un avec les MATHs

Vertical

Francis.mayala@upn.ac.cd
luzmpemba@gmail.com
luz_lupemba@yahoo.fr

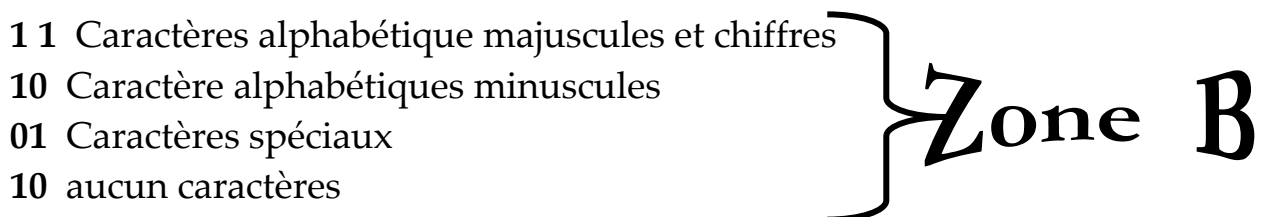
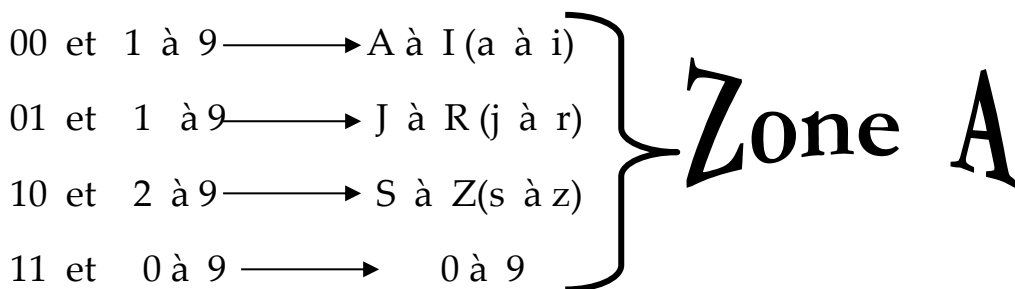
I.3.3.Code EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange code) ou format caractère

En français cela se traduit code décimal codé en binaire étendu.

Le code EBCDIC constitué de 8 bits donc $2^8=256$ combinaisons possible, facilite nous permet de distinguer le majuscules des minuscules et disposer des caractères spéciaux plus nombreux en se basant au code ASCII. Les 8 bits d'un octet représentent un caractère c'est-à-dire un chiffre, une lettre, un caractère spécial (symbole mathématique, monétaire, commercial, caractère de ponctuation...).

L'octet EBCDIC est divisé en deux demi-octets de 4 bits :

La règle est la suivante : On commence toujours par la zone B pour terminer par la zone A.



Dans la zone A le trois premières lignes sont associés au tableau de code hexadécimal. Ci-après. Pour le code ASCII de la zone B, nous allons nous référer aux codes ASCII ci –après ou aux codes sextet ou à 8 bits.



	Binaire	octal	Binaire	Hexadécimal
	000	0	0000	0
	001	1	0001	1
	010	2	0010	2
	011	3	0011	3
	100	4	0100	4
	101	5	0101	5
	110	6	0110	6
	111	7	0111	7
			1000	8
			1001	9
			1010	A
			1011	B
			1100	C
			1101	D
			1110	E
		1111	F	

Tableau 2: Représentation de code octal ,hexadécimal en binaire

Applications:

Ecrire en code EBCDIC les phrases suivantes:

- Merci Beaucoup Cher Professeur ENGOMBE WEDI Boniface.
- Apprenez à être sérieux
- Lionel MESSI est plus fort complet que Cristiano RONALDO
- La 🎵 est un art
- ♥ BARCELONE
- www.developpez.org
- Professeur Mayala, le Sommet
- 124/b, Boulevard 30 juin. 1^{er} étage Quartier Royal. Kinshasa Gombe
- Consulter au moins 1 fois l'Internet par Jour.
- ♥ « L@ RDC » mon Be@u Pays || ||| | ||| ||| |||

000	NUL	033	!	066	B	099	c	132	ä	165	Ñ	198	ã	231	þ
001	Start Of Header (SOH)	034	"	067	C	100	d	133	å	166	²	199	Ä	232	ÿ
002	Start Of Text (STX)	035	#	068	D	101	e	134	ä	167	³	200	Å	233	Û
003	End Of Text (ETX)	036	\$	069	E	102	f	135	ç	168	¸	201	Æ	234	Ü
004	End Of Transmission (EOT)	037	%	070	F	103	g	136	ê	169	©	202	⌚	235	Ù
005	Enquiry	038	&	071	G	104	h	137	ë	170	¬	203	⌚	236	Ý
006	Acknowledge (ACK)	039		072	H	105	i	138	è	171	½	204	⌚	237	Ÿ
007	Bell	040	(	073	I	106	j	139	í	172	¾	205	=	238	ˉ
008	Backspace (BS)	041	)	074	J	107	k	140	î	173	ı	206	†	239	˘
009	Horizontal Tab	042	*	075	K	108	l	141	ï	174	«	207	ˆ	240	-
010	Line Feed (LF)	043	+	076	L	109	m	142	Ä	175	»	208	¸	241	±
011	Vertical Tab	044	,	077	M	110	n	143	Å	176	ˆ	209	Ð	242	–
012	Form Feed (FF)	045	-	078	N	111	o	144	É	177	ˆ	210	É	243	¼
013	Carriage Return (CR)	046	.	079	O	112	p	145	æ	178	ˆ	211	Ê	244	¶
014	Shift Out	047	/	080	P	113	q	146	Æ	179		212	Ë	245	§
015	Shift In	048	0	081	Q	114	r	147	ô	180	ı	213	ı	246	÷
016	Dataline Escape (DLE)	049	1	082	R	115	s	148	ö	181	Á	214	ı	247	,
017	DC 1 (XON)	050	2	083	S	116	t	149	ò	182	Â	215	ı	248	ˆ
018	DC 2	051	3	084	T	117	u	150	û	183	Ã	216	ı	249	ˆ
019	DC 3 (XOFF)	052	4	085	U	118	v	151	ü	184	¸	217	ı	250	.
020	DC 4	053	5	086	V	119	w	152	ÿ	185	ı	218	ı	251	ˆ
021	Negative Acknowledge (NAK)	054	6	087	W	120	x	153	Ö	186	ı	219	ı	252	ˆ
022	Synchronous Idle	055	7	088	X	121	y	154	Û	187	ı	220	ı	253	ˆ
023	End Of Transmission Block	056	8	089	Y	122	z	155	ø	188	ı	221	ı	254	ˆ
024	Cancel	057	9	090	Z	123	{	156	£	189	ı	222	ı	255	ˆ
025	End Of Medium	058	:	091	[	124		157	Ø	190	ı	223	ı		
026	Substitute	059	;	092	\	125	}	158	×	191	ı	224	ı		
027	Escape (ESC)	060	<	093	]	126	~	159	f	192	ı	225	ı		
028	File Separator	061	=	094	^	127 (DEL)	▯	160	á	193	ı	226	ı		
029	Group Separator	062	>	095	_	128	Ç	161	í	194	ı	227	ı		
030	Record Separator	063	?	096	`	129	ü	162	ó	195	ı	228	ı		
031	Unit Separator	064	@	097	a	130	é	163	ú	196	ı	229	ı		
032	SPACE (SP)	065	A	098	b	131	â	164	ñ	197	ı	230	ı		

Tableau 3:Code ASCII

Voici en Basic un programme qui affiche la table de code ASCII de 0 à 255

Le code suivant affiche tous les caractères de la table l'un à la suite de l'autre:

```
CLS
```

```
For i = 0 to 255
```

```
PRINT CHR$(i);
```

```
Next i
```




I.4.Système de Numération

I.4.1. Rappels

Les informations traitées par un microprocesseur sont de différents types (nombres, instructions, images, vidéo, etc...) mais elles sont toujours représentées sous un format binaire. Seul le codage changera suivant les différents types de données à traiter. Elles sont représentées physiquement par 2 niveaux de tensions différents. En binaire, une information élémentaire est appelé bit et ne peut prendre que deux valeurs différentes :0 ou 1

Une information plus complexe sera codée sur plusieurs bit. On appelle cet ensemble un mot. Un mot de 8 bits est appelé un octet

Les nombres sont exprimés par des chiffres pouvant prendre deux valeurs 0 ou 1La nécessité de quantifier, notamment les échanges commerciaux, s'est faite dès la structuration de la vie sociale. Les tentatives de représentation symbolique de quantités furent nombreuses (bâtons, chiffres romains, etc...) avant que ne s'impose la numération arabe, universellement adoptée étant donné sa bonne capacité à traiter les calculs courants.

L'emploi quotidien de ce système, nous fait oublier la structure et les règles qui régissent l'écriture des nombres, notamment la notion de base. De nombreux systèmes de numérations sont utilisés en technologie numérique. Les 2 plus courants sont les systèmes binaire et hexadécimal. Il existe aussi les systèmes décimal, octal et BCD.

Dans tous les cas, quel que soit le système de numération utilisé, il faudra que les valeurs soient converties en valeurs binaires pour être introduites dans le circuit numérique.

Pour exemple: lorsque nous composons un nombre (décimal) sur nos calculatrices ou claviers d'ordinateur, les circuits convertissent ce nombre en valeurs binaires pour être exploité.

Attention!! :

1 Kilo = 2^{10} bit = 1024 bit
1 megabit = 2^{10} kbit = 1024 kbit
1 gigabit = 2^{10} Mbit = 1024 Mbit
1 octet = 8 bits

Octet= byte

Donc 8 bits=byte

Les applications des systèmes à microprocesseurs sont multiples et variées :

- Ordinateur, PDA
- console de jeux
- calculatrice
- télévision
- téléphone portable
- distributeur automatique d'argent
- robotique
- lecteur carte à puce, code barre
- automobile
- instrumentation
- etc....





I.4.2. La base.

La « **base** » d'un système de numération est le nombre de caractères différents qu'utilise ce système pour représenter les nombres.

Ainsi :

- le système **décimal** est dit système à base 10 car les chiffres qui le composent sont les chiffres: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;
- Le système **binaire** utilise donc 2 caractères qui sont : 0 et 1 ;
- Le Système **Ternaire** utilise donc 3 caractères qui sont : 0,1 et 2 ;
- Le système **Quartenaire** utilise donc 4 caractères qui sont : 0, 1,2 et 3 ;
- Le système **Quinaire** utilise donc 5 caractères qui sont : 0, 1, 2,3 et 4 ;
- Le système **Sénaire** utilise donc 6 caractères qui sont : 0, 1, 2, 3,4 et 5 ;
- Le système **Septénaire** utilise donc 7 caractères qui sont : 0, 1, 2, 3, 4,5 et 6
- Le système **octal** utilise 8 caractères qui sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
- Le système **hexadécimal** utilise 16 caractères qui sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C,D, E, F.

Lorsque l'on est amené à manipuler des nombres dans des bases différentes, il convient de préciser cette base afin d'éviter les confusions.

Exemple

Le nombre décimal 7264 doit être représenté de la manière suivante : (7264)₁₀.

L'indice 10 représentant la base dans laquelle est exprimé le nombre.

Le nombre binaire 1011 doit être représenté de la manière suivante : (1011)₂.

Il est important de remarquer qu'un chiffre se construit de la manière suivante :

- $(7264)_{10} = 7 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$
- $(1011)_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

I.4.2.1. Le Système Décimal

Le système décimal est le système universellement utilisé. C'est la base de référence, ce qui signifie qu'un nombre est de manière implicite décimal dès lors qu'il est écrit sans précision de sa base.

I.4.2.2. Conversion binaire, octal, hexadécimal = décimal

La conversion d'un nombre dans un système de numération vers le système décimal est toujours la même. Pour retrouver le nombre décimal, il suffit d'additionner les monômes représentés chacun par le chiffre

appartenant au système de numération multiplié par la puissance de la base correspondant au rang de ce chiffre.

a) Conversion binaire =décimal.

$$100101_{(2)} = 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = \boxed{37_{(10)}}$$

b) Conversion octal =décimal.

$$7036_{(8)} = 7*8^3 + 0*8^2 + 3*8^1 + 6*8^0 = 3584 + 0 + 24 + 6 = \boxed{3614_{(10)}}$$

c) Conversion hexadécimal =décimal.

$$2C5A_{(16)} = 2*16^3 + 12_{(10)}*16^2 + 5*16^1 + 10_{(10)}*16^0 = 8192 + 3072 + 80 + 10 = \boxed{11354_{(10)}}$$

➤ **Applications**

Veuillez Convertir les nombres suivants en DECIMAL

$$111010101_{(2)} = ?$$

$$DFG6_{(16)} = ?$$

$$2014_{(8)} = ?$$

$$DEDE_{(16)} = ?$$

$$BEBE_{(16)} = ?$$

$$756996_{(8)} = ?$$

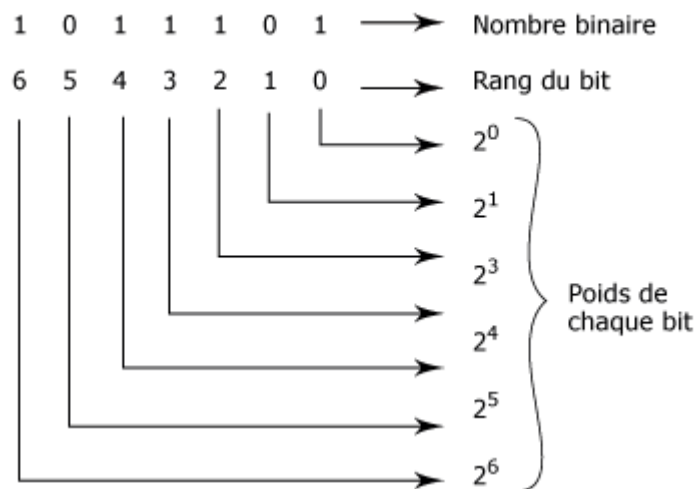
$$00101011_{(2)} = ?$$

I.4.2.3.La Base Binaire

C'est la base de numération couramment utilisé en électronique. C'est un système à base 2 qui est donc composé des caractères 0 et 1. Chacun de ces chiffres est appelé « Bit », contraction des mots Binary Unit ou Binary Digit.

Ci- après, vous trouverez la conversion d'un nombre binaire $(1011101)_2$ en nombre décimal. Vous voyez que le poids de chaque bit a été déterminé à partir de son rang. Ainsi, le poids du bit 0 est $2^0 = 1$. Vous répétez la même procédure jusqu'au bit 6 dont le poids est $2^6 = 64$. Une fois que tous les poids ont été déterminés, chaque bit est alors multiplié par son poids relatif. Tous les produits sont ensuite additionnés pour former l'équivalent décimal du nombre binaire $(1011101)_2$.

$$1011101_2 = ? \quad b_{10}$$



$$\begin{aligned} (1011101)_2 &= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= (64) + (0) + (16) + (8) + (4) + (0) + (1) \end{aligned}$$



$$(1011101)_2 = (93)_{10}$$

En binaire on compte de la manière suivante : 2^{ème} exemple

Base 10	Base 2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010

Retenue

MSB

LSB

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1_{(2)} = 217_{(10)}$$

$$= 128 + 64 + 16 + 8 + 1_{(10)}$$

2^7 128
 2^6 64
 2^5 32
 2^4 16
 2^3 8
 2^2 4
 2^1 2
 2^0 1

Retenons que les nombres binaires les plus souvent manipulés en électronique et informatique sont composés soit :

- D'un bit **représentatif** de l'état actif ou inactif d'une variable
- De 4 bits appelé Quartet
- De 8 bits appelé Octet (Byte en anglais)
- De 16 bits appelé word(Intel) ?Double Byte(Motorola)
- De 32 bits(système à 32 bits adaptable au processeur 32 bits)
- De 64 bits (système à 64 bits adaptable au processeur 64 bits)

I.4.2.4.La Base Octal.

Ce système à base 8 s'est imposé en électronique numérique pendant de nombreuses années, mais la base hexadécimal a pris le pas, et la base octal est donc en voie d'extinction, cependant on peut le retrouver sur de très vieux systèmes informatiques.

En octal on compte de la manière suivante :

Base 10	Base 8
0	00
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	10
9	11
10	12
11	13
12	14
13	15

Retenue

$$\begin{array}{cccccc}
 5 & 3 & 3 & 0 & 2 & 4_{(8)} \\
 \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\
 8^5 & 8^4 & 8^3 & 8^2 & 8^1 & 8^0 \\
 32768 & 4096 & 512 & 64 & 8 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &= 177\,684_{(10)} \\
 &= 5 \times 32768 + \\
 &\quad 3 \times 4096 + \\
 &\quad 3 \times 512 + \\
 &\quad 0 \times 64 + \\
 &\quad 2 \times 8 + \\
 &\quad 4 \times 1_{(10)}
 \end{aligned}$$

I.4.2.5. La Base Hexadécimal

Ce système à base 16 est le plus utilisé en électronique numérique car il permet une manipulation de quartets en représentation compacte. Ce qui, dans les systèmes actuels à grande capacité mémoire par exemple,

est un avantage non négligeable. La base 16 est une forme contractée de la base 2.

Un quartet est un mot binaire formé de 4 bits: 1101

En hexadécimal nous comptons de la manière suivante :

Base 10	Base 16
0	00
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
10	0A
11	0B
12	0C
13	0D
14	0E
15	0F
16	10
17	11
18	12

$$\begin{array}{rcl}
 & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\
 2 & B & C & 5 &_{(16)} = 11\ 205_{(10)} \\
 & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\
 & 16^3 & 16^2 & 16^1 & 16^0 \\
 & 4096 & 256 & 16 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot 4096 + \\
 &11 \cdot 256 + \\
 &12 \cdot 16 + \\
 &5 \cdot 1_{(10)}
 \end{aligned}$$

Retenue

I.5.Le Système Bcd :Binary Coded Décimal / Décimal Code Binaire

Ce code conserve les avantages du système binaire naturel et du système décimal. Chaque chiffre du code décimal est représenté par un quartet binaire, mais on compte en base 10, ce qui veut dire que la valeur la plus élevée dans un quartet est $9_{(10)} = 1001_{(2)}$.

Le chiffre 857 sera donc représenté par :

$$\begin{array}{c}
 8\ 5\ 7_{(10)} \\
 \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\
 1000\ 0101\ 0111
 \end{array}$$

Donc $857_{(10)} = 1000\ 0101\ 0111\ 0101\ 0111_{(BCD)}$



Retenons que $10_{(10)} = 1010_{(2)} = 00010000_{(BCD)}$

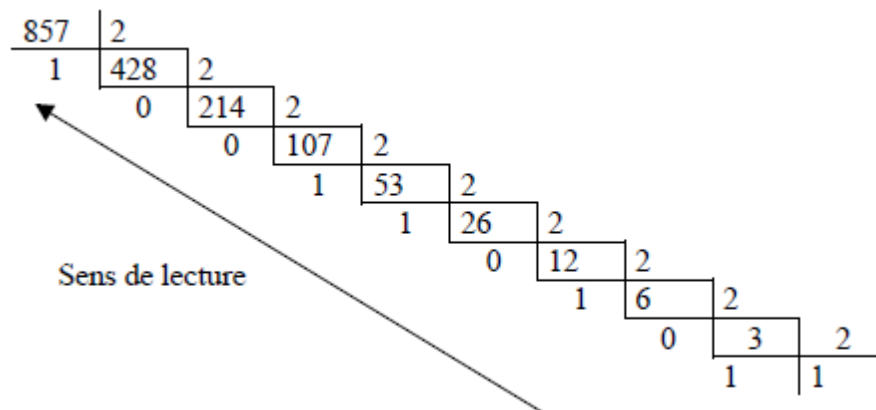
Binaire	DCB
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

I.6.Conversion Des Systèmes

I.6.1. Conversion décimal =binaire

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l'on pouvait passer sans problème du système binaire au système décimal. Mais le cas inverse est un peu plus délicat. La méthode consiste en une série de divisions successives par 2 jusqu'à ce que l'on obtienne un résultat de 1 ou 0 comme présenté dans l'exemple qui suit :

Nous voulons convertir en binaire le nombre décimal 857



Ce qui donne $857_{(10)} = 11\ 0101\ 1001_{(2)}$

Voici en C ou en C++ un programme qui sert à Convertir un nombre décimal en Binaire

```
// ConsoleApplication31.cpp: Jan développement.

#include"stdafx.h"
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 30

using namespace System;
using namespace std;

int main() {
    int nombre, i = 0, bin[MAX] = {0}, j;

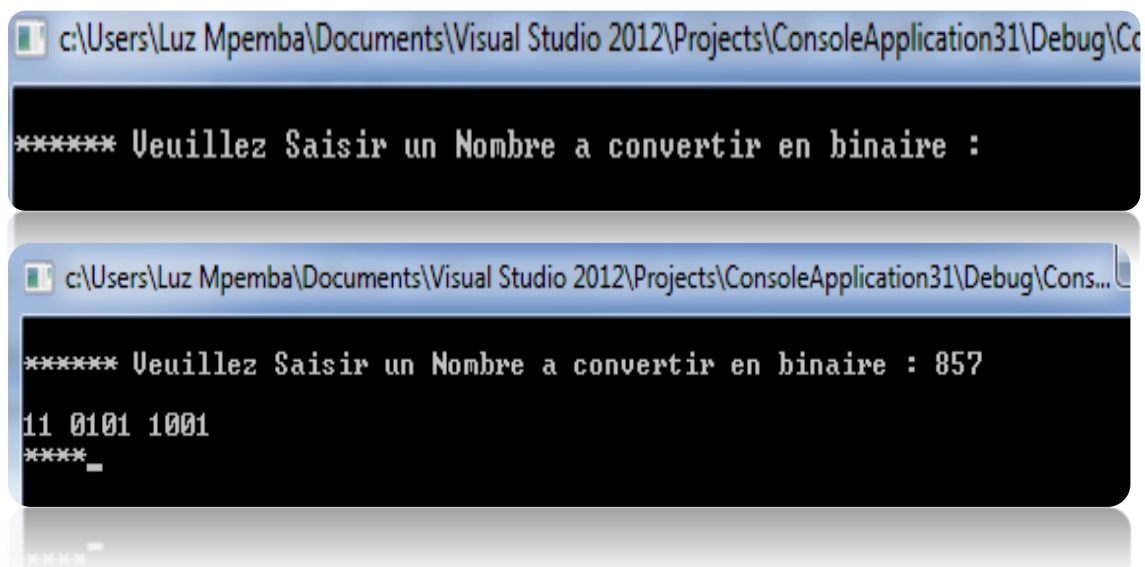
    printf("\n***** Veuillez Saisir un Nombre à convertir en binaire : ");
    scanf("%d", &nombre);

    // convertisseur d'un nombre décimal en binaire//
    while (nombre != 0) {
        bin[i] = nombre % 2;
        nombre /= 2;
        i++;
    }
    printf("\n");
    // Inverser le sens du tableau, pour avoir l'écriture en binaire dans le bon sens
    for (j=i; j>0; j--) {
        printf("%d", bin[j-1]);
    }

    // Séparer les chiffres en bloc de 4
    if ((j) % 4 == 1) {
        printf(" ");
    }
    printf("\n*****");

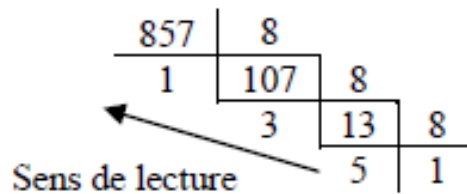
    Console::ReadKey();
}
```

Exécution



I.6.2. Conversion Décimal Octal

Le principe est le même que celui vu précédemment, c'est à dire que l'on divise le nombre décimal par la base 8, jusqu'à ce que l'on obtienne un résultat inférieur à la base. :



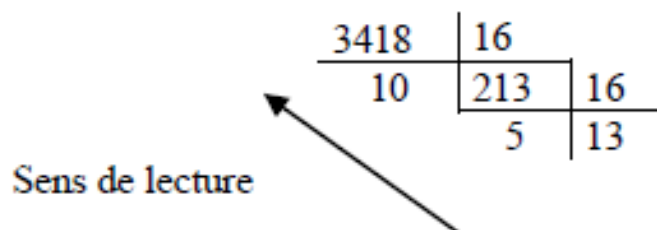
Ce qui donne $857_{(10)} = 1531_{(8)}$

I.7. Conversion Décimal Hexadécimal

I.7.1. 1^{ère} méthode

Le principe est le même que celui vu précédemment, c'est à dire que l'on divise le nombre décimal par la base 16, jusqu'à ce que l'on obtienne un résultat inférieur à la base. :

Conversion du nombre 3418.



Remarque : $13_{(10)} = D_{(16)}$

Le Résultat est donc $3418_{(10)} = D5A_{(16)}$

I.7.2. méthode.

Plus couramment utilisée du fait que les nombres sont déjà écrit en binaire dans les systèmes numériques, consiste à effectuer une conversion en base 2 (binaire) du nombre, puis de convertir chaque **quartet** obtenu en hexadécimal :

$$3418_{(10)} = 1101\ 0101\ 1010_{(2)} = D5A_{(16)}$$



$$D_{(16)} 5_{(16)} A_{(16)}$$

I.8. Conversion binaire Hexadécimal

Il suffit de regrouper les bits par quartet et trouver l'équivalent hexadécimal de chaque quartet.

$$\text{Exemple : } 1001\ 1110_{(2)} = 9E_{(16)}$$

$$9_{(16)}\ E_{(16)}\ 0_{(16)}$$

I.9. Conversion Hexadécimal Binaire

Il suffit de remplacer chaque symbole hexadécimal du nombre par son équivalent binaire.

$$\text{Exemple : } BA_{(16)} = 1011\ 1010_{(2)}$$

APPLICATIONS

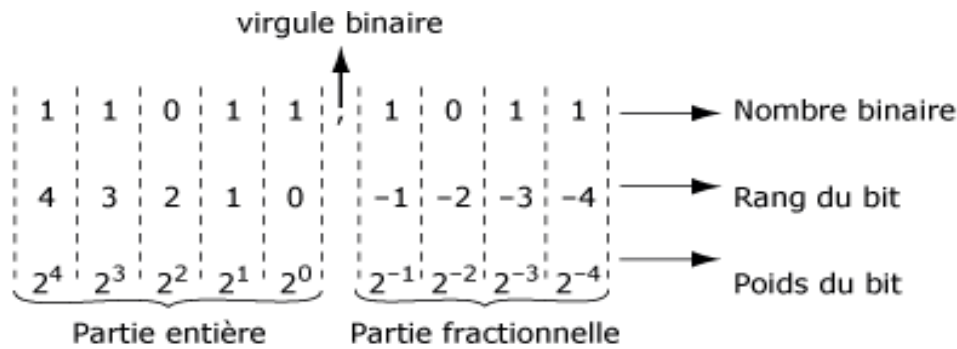
1. Convertir $128_{(10)}$ dans les 4 systèmes vus précédemment.
2. Convertir $221_{(3)}$ en décimal.
3. Convertir $1100\ 0101\ 1101_{(2)}$ en décimal et en hexadécimal.
4. Convertir $456_{(10)}$ en base 16
5. Convertir le nombre décimal 255. En binaire.
6. Convertir le nombre binaire 10011001 en décimal
7. Convertir le nombre hexadécimal 8A en binaire
8. Convertir le nombre binaire 10011110 en hexadécimal.

I.10. Conversion de nombres Réels

Les nombres réels sont les nombres qui comportent une partie fractionnaire (inférieure à 1) non nulle. Les changements de base s'effectuent comme suit

I.10.1.Changement de base

Dans le cas d'un nombre binaire fractionnaire, c'est-à-dire un nombre qui comporte des bits à droite de la virgule binaire, la procédure précédente s'applique d'abord à la partie entière. Elle sera ensuite appliquée à la partie fractionnelle. Le résultat sera alors placé après la virgule décimale. L'exemple suivant fait voir la conversion du nombre binaire $(11011,1011)_2$. Cette opération est effectuée en deux étapes. La première permet d'obtenir l'équivalent décimal de la partie entière qui est " $16 + 8 + 2 + 1 = (27)_{10}$ " alors que dans la seconde, on effectue la conversion de la partie fractionnelle, ce qui donne $(1/2 + 1/23 + 1/24) = (0,5 + 0,125 + 0,0625)_{10} = (0,6875)_{10}$. Le résultat final s'écrit donc $(27,6875)_{10}$.



a) Équivalent décimal de la partie entière :

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27$$

b) Équivalent décimal de la partie fractionnelle :

$$1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 0,5 + 0,125 + 0,0625 = 0,6875$$

c) Ce qui donne :

$$(11011,1011)_2 = (27,6875)_{10}$$

Binaire en Décimal

La conversion se fait en additionnant les puissances de 2, négatives et positives.

$$10,01_{(2)} = 1 * 2^1 + 0 * 2^0 + 0 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} = 2,25_{(10)}$$

➡ Décimal en Binaire

La conversion d'un nombre entre 0 et 1 s'effectue par des multiplications successivement par 2 de nombres purement fractionnaires. Cet algorithme doit s'arrêter dès qu'on obtient une partie fractionnaire non nulle ou bien quand le nombre de bits obtenus correspond à la taille du registre ou du mot –mémoire dans lequel on va stocker la valeur fractionnaire. Le nombre binaire cherché s'obtient en lisant les parties entières de la première vers la dernière obtenue.

$$\begin{array}{rclcl} 0,125 * 2 & = & 0,250 & = & 0 + 0,250 \\ 0,25 * 2 & = & 0,50 & = & 0 + 0,50 \end{array}$$



$$0,5 * 2 = 1,0 = 1 + 0,0$$

Nous considérons les parties entières de haut en bas, donc $0,125_{(10)} = 0,001_{(2)}$

Exemple2 :

$$0.375 = ?$$

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

$$0.75 \times 2 = 1.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

$$0.375 = \mathbf{0.0114}$$

Applications

solutions

$$32,625_{(10)} = ?_{(2)} \quad ?_{(8)} \longrightarrow 100000,101_{(2)} \quad 40,5_{(8)}$$

$$\text{DADA, } C_{(16)} = ?_{(10)} \longrightarrow 56026,75_{(10)}$$

I.II. Tableau de Bit en Octets

Tableau de bit en Octets

	bit	octet (byte)	Ko (KB)	Mo (MB)	Go (GB)	To (TB)
1 bit	1					
1 octet (byte)	8	1				
1 Ko (KB)	8 192	1024	1			
1 Mo (MB)	8 388 608	1 048 576	1024	1		
1 Go (GB)	8 589 934 592	1 073 741 824	1 048 576	1024	1	
1 To (TB)	8 796 093 022 208	1 099 511 627 776	1 073 741 824	1 048 576	1024	1

Exemple de lecture du tableau : 1 Mo = 1 048 576 octets



I.II Autres Méthodes utilisées pour représenter les informations :

A) Sur la représentation des caractères : Représentation des textes simples en utilisant le code ASCII.

Un texte étant une suite de caractères, on peut le représenter en écrivant les caractères les uns après les autres

1. Trouvez la représentation binaire en ASCII du texte : Je pense, donc je suis.

La résolution est simple, on cherche la table des codes ASCII sur le Web de manière à traduire le texte, caractère par caractère : 74,101,32,112,115,101,44,32,100,111,110,99,32,106,101,32,115,117,105, 115,46.

On exprime ensuite chacun de ces nombres en binaire sur huit bits :

2. Trouver la représentation binaire en ASCII du texte : Ce cours est Magnifique !

3. Trouver le texte représenté en ASCII binaire par la suite de bits suivant : 0011000001110100011001011101000111010000110001

B) Compresser des informations

On appelle compresser des informations le fait de les exprimer sous la forme d'une suite de bits, avec un code choisi pour rendre cette suite aussi plus courte que possible.

Ex : La phrase : **je pense, donc je suis.** Peut se représenter en ASCII par la suite 106, 101,32,112,101,110,115,101,44,32,100,111,110,99,32,106,101,32,115,117,105,115,46 .
Chacun de ces nombres est exprimé sur 8 bits. Il faut donc $23 \times 8 = 184$ bits pour représenter cette phrase en entier. Toutefois, seuls 13 symboles sont utilisés dans cette phrase : le c, le d, le e, le i, le j, le n, le o, le p, le s ,le u, l'espace, la virgule et le point.

On peut donc modifier le code, en représentant chaque symbole sur 4 bits et il ne fait alors plus que $23 \times 4 = 92$ bits pour représenter cette phrase.

On peut encore faire mieux Le mot « je » suivi d'un espace est répété deux fois dans la phrase ; on peut donc représenter chaque symbole sur 4 bits, en convenant, de plus que le mot entier « je » suivi de l'espace est représenté également par une suite de 4 bits. Il suffit désormais de $19 \times 4 = 76$ bits.



Cette méthode de compression est appelée, *compression par dictionnaire*. (Un dictionnaire est une fonction qui associe des suites de bits non pas à des symboles isolés, mais à des suites de symboles.

Travail à faire :

- Trouvez 10 logiciels de compression des données sans perte ?
- Trouvez 5 logiciels de cryptage et décryptage des données ?
- Implémenter en Java ou en langage de votre choix, un algorithme de cryptage et décryptage des données .
- Parlez brièvement du code de Huffman
- Parlez brièvement de QR
- Parlez brièvement de code Barre
- Parlez brièvement de la Blockchain
- etc



CHAPITRE II : L'ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE DU PC

II.1.Terminologie

Le terme anglais *Computer* signifiait au départ : calculateur numérique électronique. En effet, les premières machines étaient surtout utilisées pour effectuer des suites d'opérations arithmétiques. Le terme français *ordinateur* est mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui car il s'éloigne de la connotation numérique. L'ordinateur se définit maintenant comme une machine de traitement de l'information. La signification du terme anglais a évolué ; elle est désormais équivalente à celle du terme français.

Ordinateur[computer] est normalement capable d'acquérir et de conserver des informations, d'effectuer des traitements et de restituer les informations stockées.

Nous utilisons librement le terme *Information* en lui attribuant le sens de données. Un ordinateur peut traiter divers types d'informations (valeurs numériques, textes, images, sons) mais de manière interne, toutes ces informations sont converties sous forme numérique.

Une information [computer science, informatics] (terme issu de la contraction d'information et automatique) est la science du traitement de l'information.

II.2.Système informatique

Un système informatique est l'ensemble des moyens logiciels [software] et matériels [hardware] nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs. La notion de logiciel correspond à une généralisation de celle de programme (un programme est une suite d'instructions exécutables par la machine).

II.3.Principaux éléments d'un ordinateur



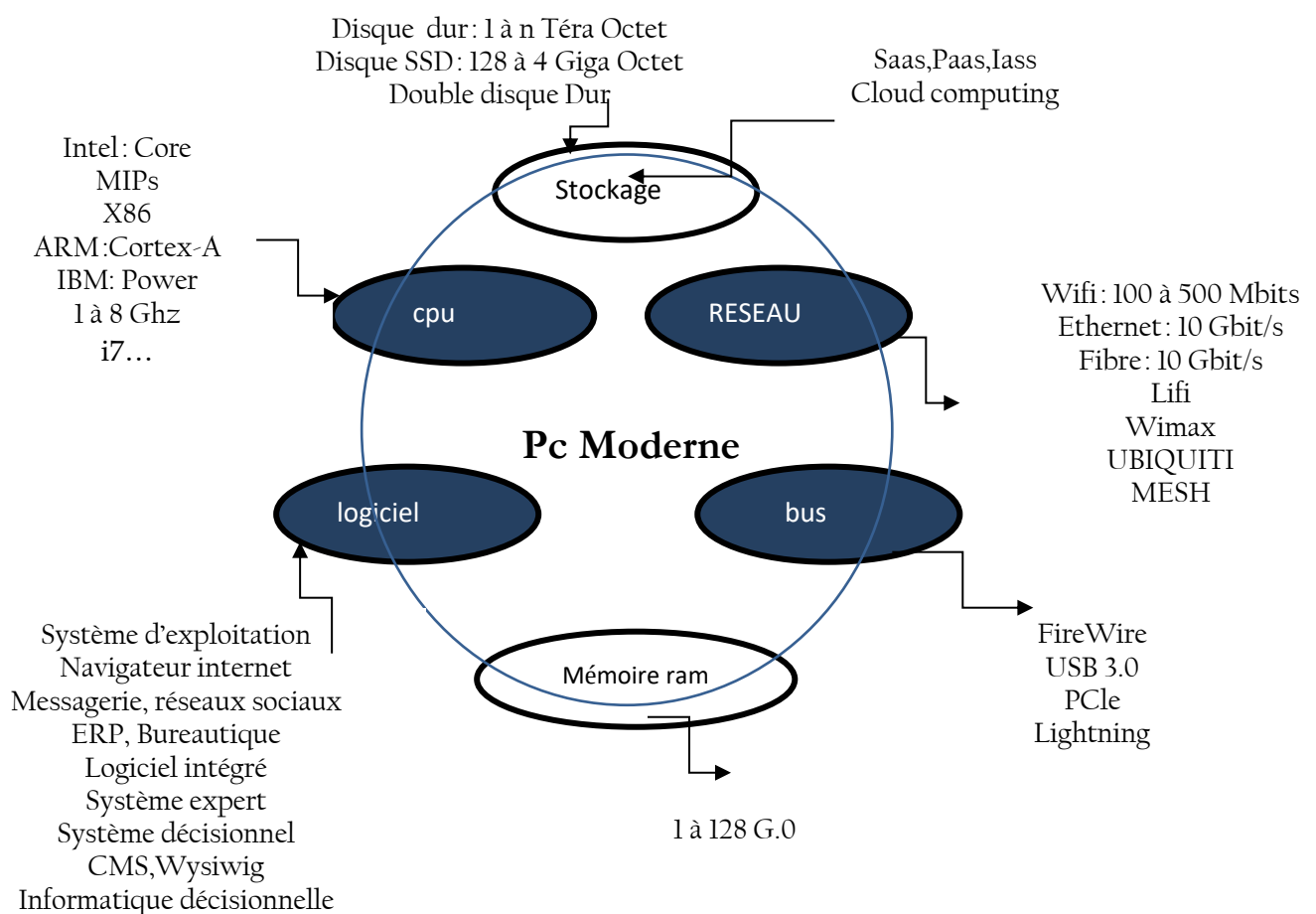
Sans doute au sein de l'unité centrale nous avons : une carte mère sur laquelle nous trouvons de pièces électroniques indispensable pour le bon fonctionnement d'un micro-ordinateur.



La configuration d'un ordinateur correspond à l'organisation adoptée pour mettre ensemble et faire fonctionner les divers éléments matériels (processeurs, mémoire, terminaux, imprimantes, unités de disque, etc.) de l'ordinateur. Les configurations possibles sont fonction de l'importance et de la finalité du système mis en œuvre.

Le processeur central, ou **CPU** : correspond au moteur de la machine : il exécute les instructions des programmes : la mémoire centrale contient les programmes en exécution ou prêts à s'exécuter et les données à traiter. Le clavier, la souris et l'écran permettent l'interaction avec les utilisateurs. Différents dispositifs permettent de stocker (disque dur, disque SSD, DVD, clé USB), d'échanger (réseau Wifi, ADSL, fibre) de numériser (webcam, camera, scanner) et de restituer des données (écran, haut-parleurs, imprimante).

II.3.1. Quelques éléments typiques d'un ordinateur personnel





II.3.1.1.Architecture des réseaux Informatiques

Les réseaux informatiques sont devenus incontournables aujourd'hui. Ils sont employés dans toutes les entreprises et même chez les particuliers. Ils permettent de mettre en œuvre des applications très diverses, des plus simples aux plus sophistiquées. La plus connue est la navigation sur le Web, c'est-à-dire le partage d'informations grâce à Internet.

Qu'il s'agisse de réseaux locaux, de réseaux sans fil, de réseaux d'opérateurs ou de petits réseaux privés, ils obéissent tous à des principes de structuration qu'il est indispensable de comprendre. Ils utilisent une architecture en couches, dans laquelle la communication entre ordinateurs obéit à des règles précises définies par des protocoles de communication. Les protocoles les plus connus sont TCP et IP, ils ont donné leur nom à l'architecture TCP/IP.

II.3.1.1.1.Définition:

Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres. Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.

- Réseau (Network) : Ensemble d'ordinateurs et périphériques connectés les uns aux autres. (Remarque : deux ordinateurs connectés constituent déjà un réseau).
- Mise en réseau (Networking) : Mise en œuvre des outils et des tâches permettant de relier des ordinateurs afin qu'ils puissent partager des ressources.

Selon le type d'objet, on parlera parfois de:

- **réseau de transport:** ensemble d'infrastructures et de disposition permettant de transporter des personnes et des biens entre plusieurs zones géographiques
- **réseau téléphonique:** infrastructure permettant de faire circuler la voix entre plusieurs postes téléphoniques
- **réseau de neurones:** ensemble de cellules interconnectées entre-elles



- **réseau de malfaiteurs:** ensemble d'escrocs qui sont en contact les uns avec les autres (un escroc en cache généralement un autre!)
- **réseau informatique:** ensemble d'ordinateurs reliés entre eux grâce à des lignes physiques et échangeant des informations sous forme de données numériques (valeurs binaires, c'est-à-dire codées sous forme de signaux pouvant prendre deux valeurs : 0 et 1)

Les présents cours s'intéressent bien évidemment aux réseaux informatiques.

Il n'existe pas un seul type de réseau, car historiquement il existe des types d'ordinateurs différents, communiquant selon des langages divers et variés, d'autre part car les supports physiques de transmission les reliant peuvent être très hétérogènes, que ce soit au niveau du transfert de données (circulation de données sous forme d'impulsions électriques, sous forme de lumière ou bien sous forme d'ondes électromagnétiques) ou bien au niveau du type de support (lignes en cuivres, en câble coaxial, en fibre optique, ...).

II.3.1.1.2. Intérêt d'un réseau

Un ordinateur est une machine permettant de manipuler des données. L'homme, un être de communication, a vite compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à relier ces ordinateurs entre-deux afin de pouvoir échanger des informations. Voici un certain nombre de raisons pour lesquelles un réseau est utile:

Un réseau permet:

- Le partage de fichiers, d'applications
- La communication entre personnes (grâce au courrier électronique, la discussion en direct, ...)
- La communication entre processus (entre des machines industrielles)
- La garantie de l'unicité de l'information (bases de données)
- Le jeu à plusieurs, ...



Les réseaux permettent aussi de standardiser les applications, on parle généralement de groupware. Par exemple la messagerie électronique et les agendas de groupe (Microsoft Schedule +) qui permettent de communiquer plus efficacement et plus rapidement. Voici les avantages de tels systèmes

- Diminution des coûts grâce aux partages des données et des périphériques
- Standardisation des applications
- Accès aux données en temps utile
- Communication et organisation plus efficace

II.3.1.1.3. Classification des réseaux

Nous pouvons présenter en premier lieu deux découpages dans la classification des réseaux à savoir l'étendue géographique, le Champ d'action et le fonctionnel. En plus de ces deux découpages, les réseaux informatiques peuvent encore être classés suivant l'étendu du signal, mode de fonctionnement entre composants principaux, et suivant leur topologie.

a) Découpage géographique

Les réseaux informatiques sont classés suivant leur portée :

- le réseau personnel (Personal Area Network) PAN relie des appareils électroniques personnels ;
- le réseau local (Local Area Network) LAN relie les ordinateurs ou postes téléphoniques situés dans la même pièce ou dans le même bâtiment ;
- le réseau local (Wireless) WLAN est un réseau LAN utilisant la technologie WIFI ;
- le réseau métropolitain (Metropolitan Area Network) MAN est un réseau à l'échelle d'une ville ;
- le réseau étendu (Wide Area Network) WAN) est un réseau à grande échelle qui relie plusieurs sites ou des ordinateurs du monde entier.



b) Découpage sur le champ d'action

Un réseau peut être classé en fonction de son utilisation et des services qu'il offre. Ce découpage recoupe également la notion d'échelle. Ainsi, pour les réseaux utilisant les technologies Internet (famille des protocoles TCP/IP), la nomenclature est la suivante :

- Intranet : le réseau interne d'une entreprise ou d'une institution
- Extranet : le réseau externe d'une entreprise ou d'une institution
- Internet : le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète

c) Découpage Fonctionnel

Les réseaux informatiques peuvent aussi être catégorisés par relation fonctionnelle entre les composants :

1. Client-serveur
2. Peer-to-peer (P2P ou Poste à poste)

1. Architecture client serveur

De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, cela signifie que des machines clientes (des machines faisant partie du réseau) contactent un serveur, une machine généralement très puissante en terme de capacités d'entrée-sortie, qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, ...

Les services sont exploités par des programmes, appelés programmes clients, s'exécutant sur les machines clientes. On parle ainsi de client FTP, client de messagerie, ..., lorsque l'on désigne un programme, tournant sur une machine cliente, capable de traiter des informations qu'il récupère auprès du serveur (dans le cas du client FTP il s'agit de fichiers, tandis que pour le client messagerie il s'agit de courrier électronique et pour les applications web ou site web il s'agit du protocole HTTP).



Dans un environnement purement Client/serveur, les ordinateurs du réseau (les clients) ne peuvent voir que le serveur, c'est un des principaux atouts de ce modèle.

- **Avantages de l'architecture client/serveur**

Le modèle client/serveur est particulièrement recommandé pour des réseaux nécessitant un grand niveau de fiabilité, ses principaux atouts sont:

- des ressources centralisées: étant donné que le serveur est au centre du réseau, il peut gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par exemple une base de données centralisée, afin d'éviter les problèmes de redondance et de contradiction
- une meilleure sécurité: car le nombre de points d'entrée permettant l'accès aux données est moins important
- une administration au niveau serveur: les clients ayant peu d'importance dans ce modèle, ils ont moins besoin d'être administrés
- un réseau évolutif: grâce à cette architecture il est possible de supprimer ou rajouter des clients sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modifications majeures

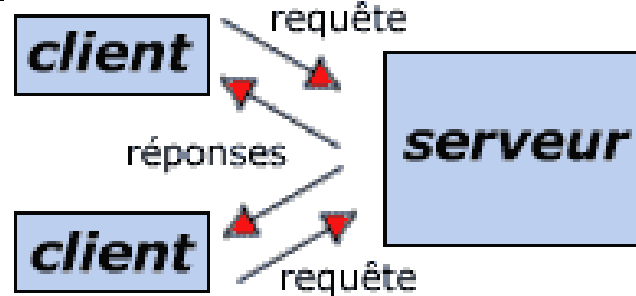
➔ **Inconvénients du modèle client/serveur**

L'architecture client/serveur a tout de même quelques lacunes parmi lesquelles:

- un coût élevé dû à la technicité du serveur
- un maillon faible: le serveur est le seul maillon faible du réseau client/serveur, étant donné que tout le réseau est architecturé autour de lui! Heureusement, le serveur a une grande tolérance aux pannes (notamment grâce au système RAID)

➤ Fonctionnement d'un système client/serveur

Un système client/serveur fonctionne selon le schéma suivant:



- Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse et le port, qui désigne un service particulier du serveur ;
- Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine client et son port.

2. Présentation de l'architecture d'égal à égal

Dans une architecture d'égal à égal (où dans sa dénomination anglaise peer to peer), contrairement à une architecture de réseau de type client/serveur, il n'y a pas de serveur dédié. Ainsi chaque ordinateur dans un tel réseau est un peu serveur et un peu client. Cela signifie que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources. Un ordinateur relié à une imprimante pourra donc éventuellement la partager afin que tous les autres ordinateurs puissent y accéder via le réseau.

➤ Inconvénients des réseaux d'égal à égal

Les réseaux d'égal à égal ont énormément d'inconvénients:

- ce système n'est pas du tout centralisé, ce qui le rend très difficile à administrer
- la sécurité est très peu présente
- aucun maillon du système n'est fiable

Ainsi, les réseaux d'égal à égal ne sont valables que pour un petit nombre d'ordinateurs (généralement une dizaine), et pour des applications ne nécessitant pas une grande sécurité (il est donc déconseillé pour un réseau professionnel avec des données sensibles).

Avantages de l'architecture d'égal à égal

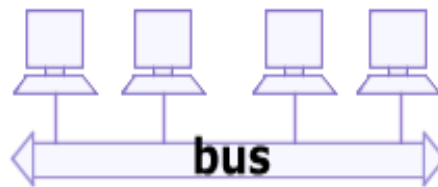
➡ **Avantage des réseaux d'égal à égal :**

- un coût réduit (les coûts engendrés par un tel réseau sont le matériel, les câbles et la maintenance)
- une simplicité à toute épreuve

II.3.1.1.4.architecture et fonctionnement des différentes topologies

a) Topologie en bus

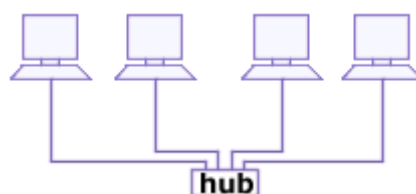
Une topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet dans une topologie en bus tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial. Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.



Cette topologie a pour avantages d'être facile à mettre en œuvre et de fonctionner facilement, par contre elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté.

b).Topologie en étoile

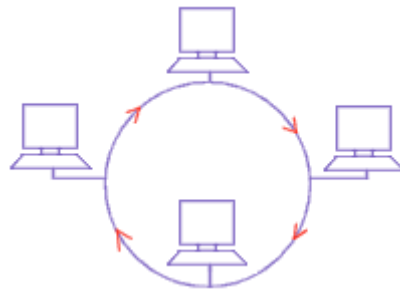
Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel appelé hub ou concentrateur. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions.



Contrairement aux réseaux construits sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup moins vulnérables car on peut aisément retirer une des connexions en la débranchant du concentrateur sans pour autant paralyser le reste du réseau. En revanche un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un matériel supplémentaire est nécessaire (le hub).

c) Topologie en anneau

Dans un réseau en topologie en anneau, les ordinateurs communiquent chacun à leur tour, on a donc une boucle d'ordinateurs sur laquelle chacun d'entre-deux va "avoir la parole" successivement.



En réalité les ordinateurs d'un réseau en topologie anneau ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre-eux un temps de parole.

II.3.1.2 Quelques mémoires de stockage

Il existe quatre types de support de stockage numérique, les Physiques (par exemple les cartes perforées ou bien encore les rubans perforés) ce type de support est obsolète depuis 2010.

- Magnétiques (avec bien-sûr les fameux disques durs ou bien encore les disquettes et les cassettes)
- Electroniques (clés USB et carte SD)
- Optiques (CD/DVD et Century Disc)

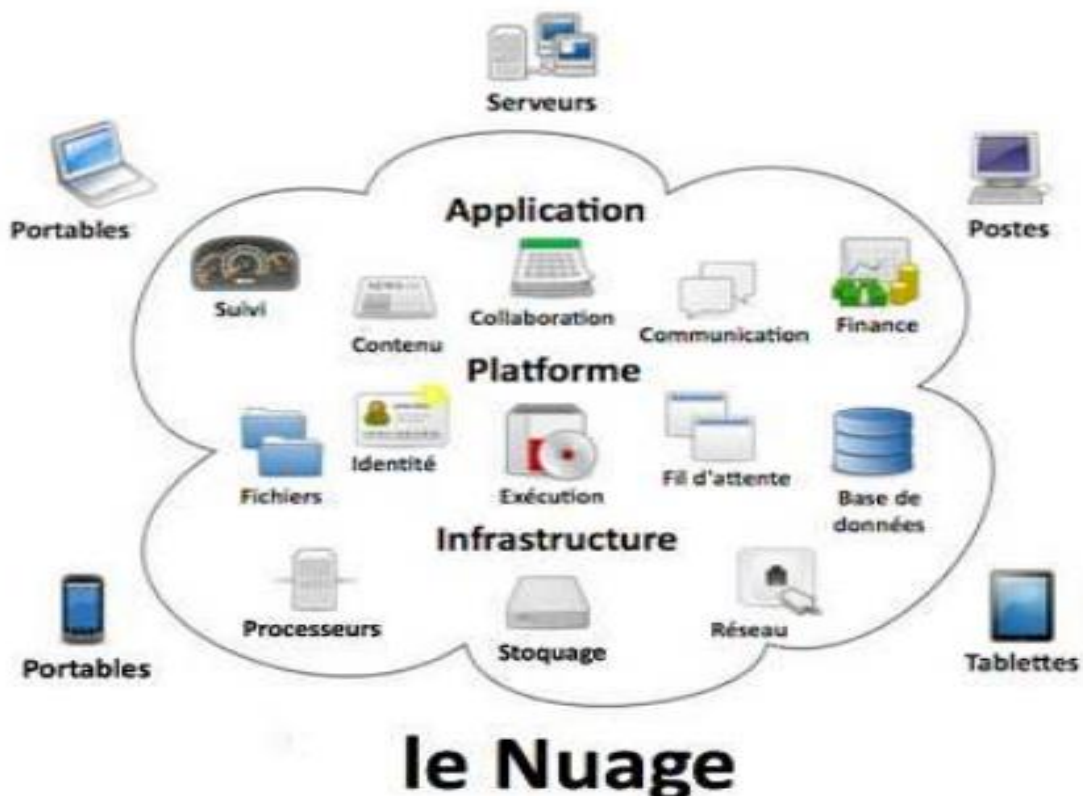
a) Le disque dur

Le tout premier disque dur (aussi appelé mémoire de masse magnétique) a été créé le 13 septembre 1956 par un pionnier de l'informatique embauché par l'entreprise IBM, Reynold Johnson.



b) Cloud Computing

Le Cloud Computing (littéralement en français l'informatique dans les nuages) fut inventé en 1960 par le biais de plusieurs entreprises telles que IBM, Sony etc...



c) Disquette

La première disquette (aussi appelé disque souple) a vu le jour en 1967 par L'entreprise IBM, elle a ensuite été commercialisée pour la première fois en 1971.



d) Compact Disque (CD)

Les tous premiers CD (également appelé disque compact) ont été lancés le 1^{er} Octobre 1982 par les firmes Sony, Philips ainsi qu'Hitachi au Japon.



e) DVD

Le premier DVD (signifiant **disque numérique polyvalent**) est sorti en 1995 par l'union de dix sociétés du monde multimédia : Hitachi, JVC, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Sony, Thomson, Time Warner et Toshiba.





f) Clé USB

Nous devons l'invention de la clef USB (bus de série universel)à Dov Moran en 1998.



g) Carte SD

L'invention de la Carte SD (signifiant Secure Digital) remonte en 2000 par l'alliance formée entre les industriels Panasonic, SanDisk et Toshiba.



➡ Limite des mémoires de Stockage

1. Disques durs :

- Enorme durée de vie
- Grand espace de stockage
- Indémorables, seront toujours d'actualité du fait que les données enregistrées sur le cloud sont stockés sur des disques durs
- Lenteur d'écriture, de lecture et de transfert
- Mémoire beaucoup trop importante pour l'utilisation que l'on en fait



- Non-dépendant
- Personnel
- Peu encombra

2) Le Cloud :

- Durée de vie théoriquement infinie avec le renouvellement des serveurs et la réécriture des données sur ceux-ci
- Immatériel
- Gain d'espace
- Non-respect de la vie privée
- Sécurité pas forcément optimale
- Totalement dépendant

3) CDs/DVDs :

- Grande durée de vie selon la qualité
- Indémorables mais à fait son temps
- Mémoire trop limitée pour certains types
- Prennent peu d'espace seul mais est encombrant en pack
- Vitesse basse sur tous les plans

4) Clés USB :

- Adaptées à tout type d'ordinateur
- Durée de vie faible mais répondant à nos exigences
- Espace suffisant
- Facilement transportable
- Lecture, écriture et transfert plutôt rapide (voir la partie [Performances](#))

5) Cartes (micro) SD :

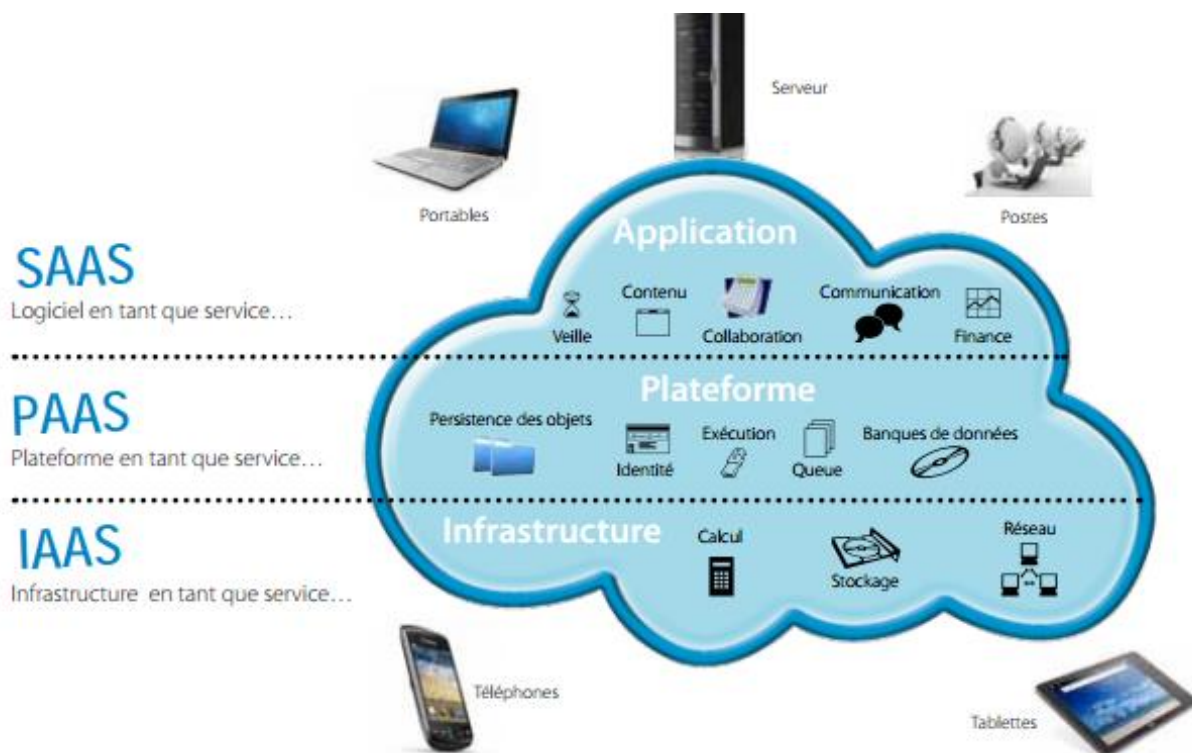
- Durée de vie faible
- Espace trop limité
- Nécessitent parfois un adaptateur
- Très fragile
- Trop petite

III.3.Le cloud Computing

Le *cloud Computing*, ou l'**informatique en nuage** ou **nuagique** ou encore l'**infonuagique** (au Québec), est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatique distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante etc.) mais également au forfait.

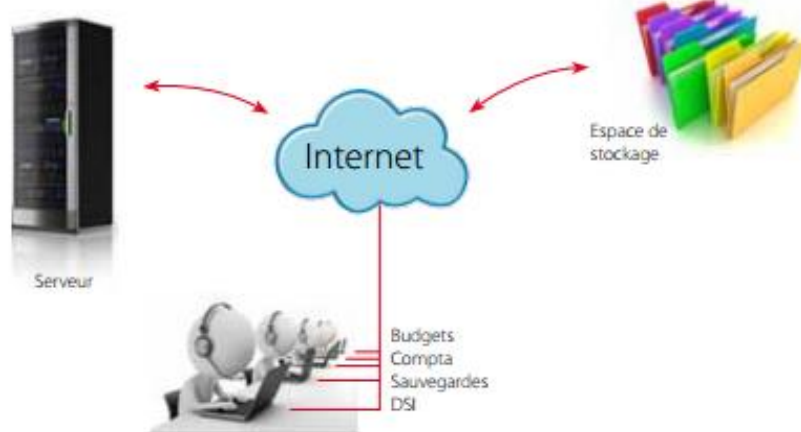
III.4.Les services du Cloud

Du point de vue économique, le *cloud Computing* est essentiellement une offre commerciale d'abonnement économique à des services externes. Selon le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, il existe trois catégories de services qui sont proposées en *cloud computing* : *IaaS*, *PaaS* et *SaaS*



III.4.1. IaaS (infrastructure as a service)

En français infrastructure en tant que service. C'est le service de plus bas niveau. Il consiste à offrir un accès à un parc informatique virtualisé.

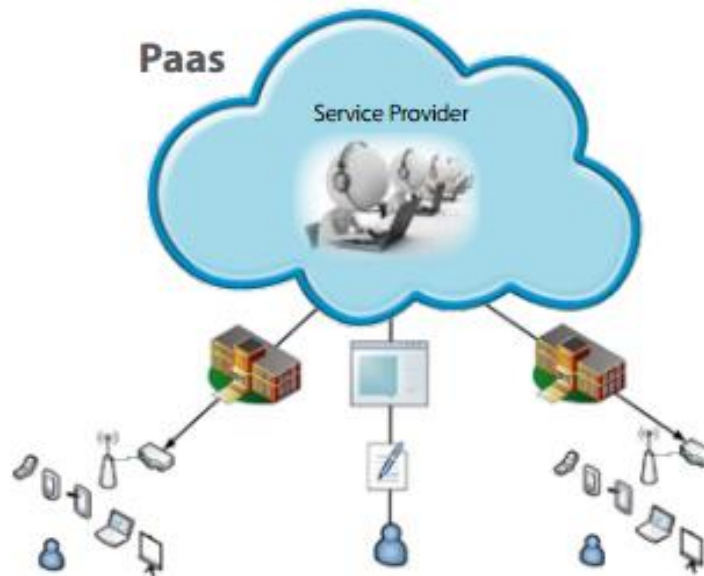


Des machines virtuelles sur lesquelles le consommateur peut installer un système d'exploitation et des applications. Le consommateur est ainsi dispensé de l'achat de matériel informatique. Ce service s'apparente aux services d'hébergement classiques des centres de traitement de données, et la tendance est en faveur de services de plus haut niveau, qui fait davantage abstraction de détails techniques.

L'entreprise loue ainsi des capacités de traitement, de stockage et autres ressources qu'elle peut structurer et gérer de façon autonome côté logiciel dès le système d'exploitation. [Eurocloud France, 2013].

III.4.2. PaaS (platform as a service)

En français plate-forme en tant que service. Dans ce type de service, situé juste au-dessus du précédent, le système d'exploitation et les outils d'infrastructure sont sous la responsabilité du fournisseur. Le consommateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses propres outils. La situation est analogue à celle de l'hébergement web où le consommateur loue l'exploitation de serveurs sur lesquels les outils nécessaires sont préalablement placés et contrôlés par le fournisseur. La différence étant que les systèmes sont mutualisés et offrent une grande élasticité - capacité de s'adapter automatiquement à la demande, alors que dans une offre classique d'hébergement web l'adaptation fait suite à une



demande formelle du consommateur L'utilisateur gère, mais ne contrôle pas l'infrastructure Cloud (réseaux, serveurs, systèmes d'exploitation, stockage). Il a ainsi le contrôle sur les applications déployées et la possibilité de configurer l'environnement d'hébergement applicatif.

III.4.3.SaaS (software as a service)

En français logiciel en tant que service. Dans ce type de service, des applications sont mises à la disposition des consommateurs. Les applications peuvent être manipulées à l'aide d'un navigateur web ou installées de façon locative sur un PC, et le consommateur n'a pas à se soucier d'effectuer des mises à jour, d'ajouter des patches de sécurité et d'assurer la disponibilité du service. Les serveurs de messagerie en ligne, Web mails sont un exemple de tels services. Il offre au consommateur un service de courrier électronique et le consommateur n'a pas à se soucier de la manière dont le service est fourni. De nombreux logiciels sont disponibles dans le Cloud, en mode Saas



II.4.Architecture du PC

Un PC est constitué d'un certain nombre de composants assemblés dans un boîtier auquel sont reliés des accessoires appelés Périphériques ». Il existe de nombreux modèles de PC qui diffèrent par leurs formes, leurs tailles, leurs capacités, leurs vitesses, le nombre de fondamentales d'un ordinateur périphériques ou leurs prix. Tous disposent cependant des mêmes éléments de base qui permettent de remplir les fonctions

I.4.1. Présentation du boîtier

Le **boîtier** n'est pas qu'une simple boîte destinée à contenir tous les éléments internes de notre PC. La carte mère et les périphériques internes étant fixés sur lui (carte graphique, disque dur, etc.), son choix devient donc primordial.



On différencie les boîtiers par différents facteurs :

II.4.1.1.Le format :

Il existe différents formats de boîtiers conçus au fur et à mesure des années :

☛ Le format AT :

Apparu avec les premiers 286, le format AT est le premier format **standardisé** (au niveau des dimensions et connectiques) à avoir été adopté (avant le format AT, les constructeurs construisaient leurs boîtiers avec des formats propriétaires). Il a permis aux assembleurs de se développer étant donné la nouvelle standardisation des composants. La faible place disponible pour les composants internes a expliqué en partie son abandon.

☛ Le format ATX :

Successeur du format AT, le format ATX (apparu en 1997) permet une meilleure ventilation des périphériques internes et apporte aussi un gain de place. C'est le standard actuel qui n'a pas beaucoup évolué durant toutes ses années d'existence, hormis le passage à l'ATX 2 qui a apporté de menues évolutions :



➤ Le format ATX 2.0 :

Simple évolution au niveau de l'alimentation, le format ATX 2.0 ne se distingue de l'ATX que par une alimentation disposant d'une prise carrée délivrant du +12 Volts :



Le format BTX :

Inventé par Intel, le format BTX permet d'améliorer encore la circulation de l'air dans le boîtier. Il est aussi destiné à rendre les PC plus compacts car selon Intel, il serait possible de faire tenir deux boîtiers au format BTX dans l'espace occupé par un boîtier au format ATX. Ce format n'est pas destiné à remplacer l'ATX à court terme, car il n'est présent que sur certaines cartes mères haut de gamme.



➡ Le format Mini-ITX :

Il s'agit de plateformes à faible consommation d'énergie, de faibles dimensions (17cm*17cm pour une carte mère au format mini ITX). Ces plateformes peuvent être des mini PC ou encore des PC plats ne comportant pas de lecteur CD par exemple.

Le refroidissement :



Aujourd'hui, un bon ventilateur sur son processeur ne suffit plus. Il faut évacuer la chaleur produite par le processeur et la carte graphique, de plus



en plus puissants et devant dissiper de plus en plus de chaleur. Le ventilateur de l'alimentation ne suffit donc pas à faire circuler un courant d'air suffisamment frais pour assurer un fonctionnement optimal des composants du PC. De plus, si on dispose de 2 disques durs ou plus dans sa machine, il faut absolument penser à les ventiler. Un ventilateur est alors obligatoire si on ne veut pas tout simplement faire griller son processeur ou ses composants.

Sur quelques boîtiers, il existe même des ventilateurs qui se trouvent devant les disques durs, il n'y alors plus aucun risque de surchauffe concernant ceux-ci !

Une fois que l'air frais est entré par l'avant, il faut l'évacuer. Il est préférable de créer une dépression dans le boîtier, autrement dit, mettre un ventilateur de plus en extraction.

II.4.1.2.La Carte mère

La carte mère est le circuit principal de l'ordinateur. C'est sur elle que tous les autres éléments vont venir se connecter : alimentation, processeur, Bios, mémoire, cartes d'extension, disques, clavier, souris, modem, imprimante...

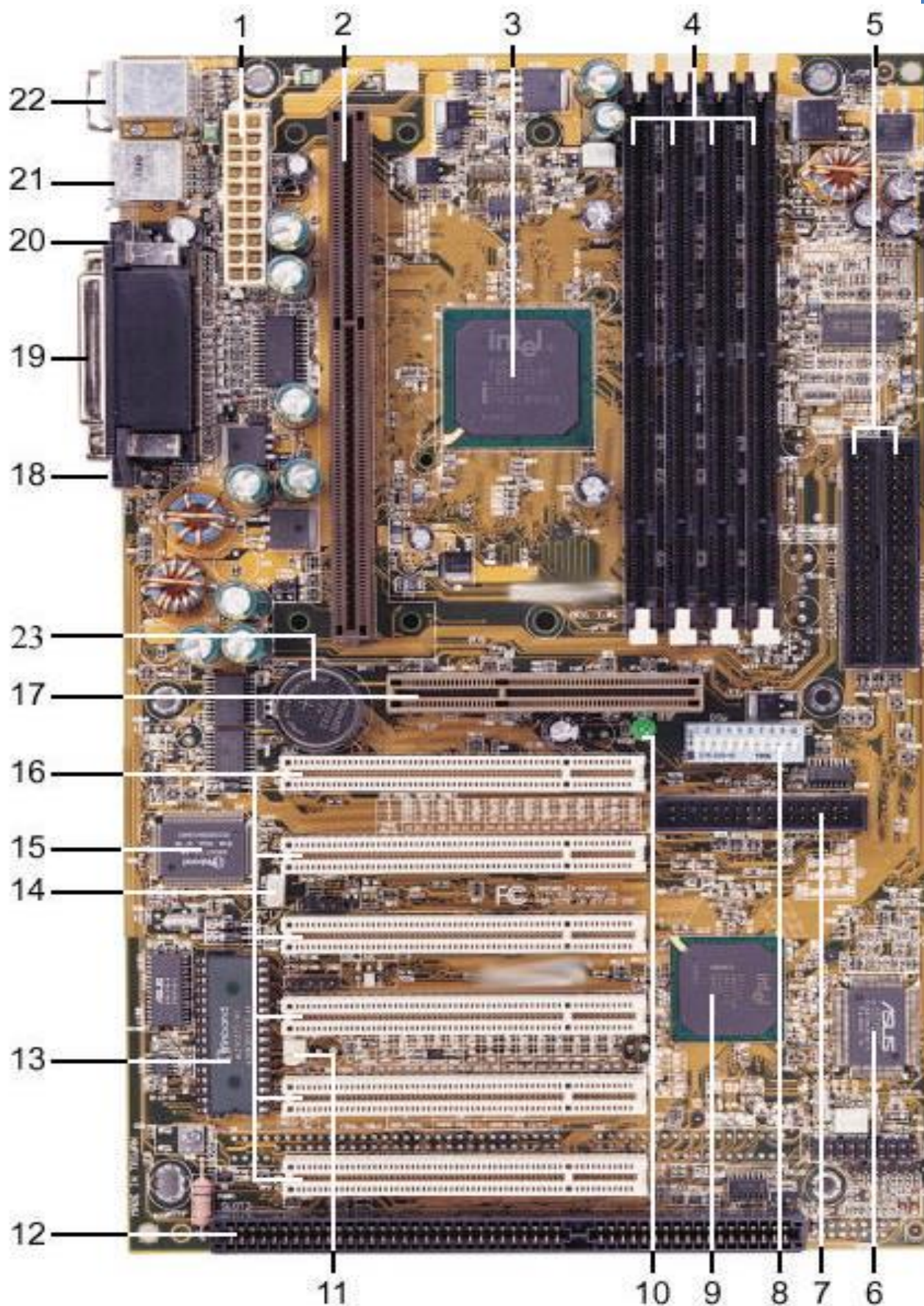
La carte mère est le circuit principal de l'ordinateur. C'est sur elle que tous les autres éléments vont venir se connecter : alimentation processeur, Bios, mémoire, cartes d'extension, disques, clavier, souris, modem, imprimante... Son rôle est donc fondamental. Si le moteur principal de l'ordinateur est son processeur, il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de ce qui constitue son « châssis ».

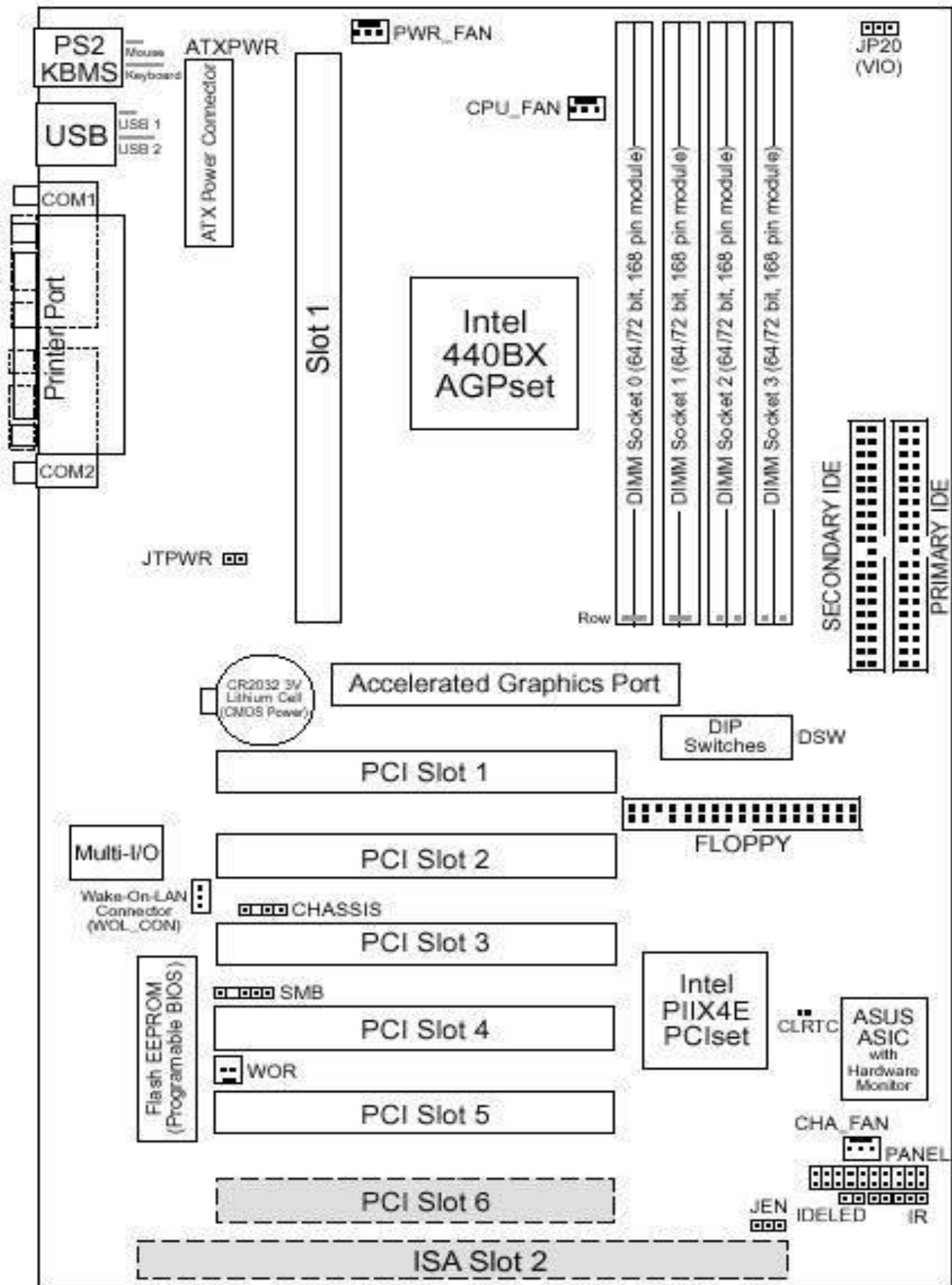
Les composants de la carte mère ATX présentés sur les deux pages ci-après sont les suivants:

1. Connecteur d'alimentation ATX
2. Support processeur "SLOT 1" (on dit "SLOT ONE")
3. Intel 440BX AGPset
4. 2 Connecteurs IDE
5. 4 connecteurs DIMM



6. 2 Connecteurs IDE
7. PUCE de contrôle et de gestion des voltages et des températures (carte mère et processeur)
8. Connecteur FLOPPY pour lecteur de disquette
9. DIP Switches (bande de mini-interrupteur) de réglages de la carte mère
10. LED de la carte mère
11. Connecteur "Wake On Ring", réveil de l'ordinateur par Modem
- 12.1 port ISA
13. ROM Flash programmable (BIOS)
14. Connecteur "Wake On Lan ", réveil de l'ordinateur par réseau
15. Puce I/O
16. 6 ports PCI
17. Port AGP (Accelerated Graphic Port)
18. Connecteur Port Série (COM 2)
19. Connecteur Port parallèle
20. Connecteur Port série (COM1)
21. 2 Connecteur USB
22. Port PS/2 Souris et clavier
23. Pile





II.4.1.3.Présentation du Bios

Il est difficile de distinguer le matériel du logiciel dans un PC. Les différences sont difficiles à identifier parce que le matériel et le logiciel dépendent fortement l'un de l'autre dans la conception, la construction et le fonctionnement du système.

Le **BIOS** (**B**asic **I**nterface **O**utput **S**ystem, système d'E/S de base) établit le lien entre le matériel et le logiciel dans un système. On considère à tort que le BIOS est seulement constitué de la ROM présent sur la carte mère, car le BIOS est constitué de bien plus que cela, cependant, pour ne pas trop compliquer et sans trop rentrer dans les détails, on se réduira à présenter le BIOS comme la ROM sur la carte mère

Le **BIOS** (Basic Input Output System) est un circuit qui a la charge d'amorcer l'ordinateur avant de passer la main au système d'exploitation. Il procure, également une interface entre le matériel et le système d'exploitation sous forme de gestionnaire. Fourni à l'origine dans une mémoire morte (ROM Bios),

le **BIOS** de nos jours se présente sous forme de EEPROM flash, une mémoire non volatile que l'on peu mettre à jour par logiciel.



II.4.1.3.1.Programmes En Bios

Toutes les cartes mères doivent être équipées d'une puce spéciale contenant des logiciels: Le BIOS ou BIOS ROM (Read Only Memory, mémoire en lecture seule). Cette puce contient les programmes et les pilotes de démarrage utilisés pour permettre à l'ordinateur de se mettre en route, et qui font office d'interface pour le matériel de base de l'ordinateur



Le BIOS de la plupart des PC est composé de quatre éléments importants:

1. **POST: L'autotest** POST vérifie le processeur, la mémoire (on peut d'ailleurs le vérifier au démarrage lorsque la mémoire est décomptée), le Chipset, la carte vidéo, les contrôleurs de lecteurs, les lecteurs et le clavier de l'ordinateur, ainsi que les autres composants pour le fonctionnement de la machine

2. **Setup BIOS:** Il s'agit d'un programme d'installation et de configuration du système, piloté par des menus, activé pressant sur une touche particulière pendant le POST. Il permet de paramétrer les options de la carte mère et du Chipset, la date et l'heure, les mots de passe, les lecteurs ainsi que d'autres options systèmes de base. Ce programme permet aussi de contrôler les paramètres de gestion de l'énergie et la séquence d'amorçage.

3. **Chargeur d'amorce:** Le chargeur d'amorce est une routine qui parcourt les lecteurs de disque à la recherche d'un secteur d'amorçage maître valide. Le programme du secteur d'amorçage maître poursuit alors le processus de démarrage en chargeant un secteur d'amorçage du système d'exploitation, qui charge à son tour les fichiers du noyau du système d'exploitation.

4. **BIOS (Système d'E/S de base):**

Le BIOS intègre une série de pilotes servant d'interface de base entre le système d'exploitation et le matériel. Quand DOS ou Windows fonctionnent en mode protégé, l'ordinateur ne se sert que des pilotes du BIOS stockés sur la ROM puisque aucun pilote n'est chargé à partir du disque. Les principaux éditeurs de BIOS sont AMI, AWARD et PHOENIX.

II.4.1.3.2.L'accès Au Bios

Pour accéder à un BIOS AMI ou Award, il suffit d'appuyer sur la touche **DEL** pendant l'initialisation du PC. Mais ce dernier peut être protégé par un mot de passe.



Certains BIOS peuvent être appelés par les touches :

Ctrl + Echap

Ctrl + Alt + Echap

Touche F1

Touche F10

Touche F2

Ctrl + Alt + s

Une autre solution consiste à simuler une panne, par exemple en débranchant le clavier. De nombreux BIOS vous proposeront alors de mettre à jour le CMOS, et vous laisseront ainsi la possibilité d'y accéder.

II.4.1.3.3.Pannes

Avant tout, il y a *panne* et *panne*. Il n'est pas rare qu'un PC ne s'initialise pas complètement et affiche une erreur. Il convient donc avant tout d'éteindre et de rallumer le PC. Faites attention à ne pas seulement relancer le PC, cela ne suffira certainement pas. En effet, différentes méthodes sont possibles :

CTRL + ALT + DEL	Cette combinaison de touches a pour effet de purger la mémoire. Si cela est souvent suffisant en cas de panne software, le défaut peut subsister.
Reset	Ce bouton réinitialise le PC. Les tests POST et la détection des composants sont refaits.
Eteindre et rallumer	Les composants ne sont plus alimentés pendant quelques secondes. Cela permet de relancer, par exemple, les moteurs rotatifs des mémoires de masse.

Si le problème persiste malgré tout, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Le message vous permet souvent de déterminer le composant concerné. Parfois il indique le résultat de la panne et non la cause. Un disque mal connecté peut apparaître comme une défaillance du contrôleur.



Si la date et l'heure du PC sont faux, la pile vit peut-être ses derniers instants. C'est l'un des symptômes courant, suivi de la perte des paramètres stockés dans le BIOS. Si votre carte mère est équipée d'un accumulateur, sachez qu'il n'a pas forcément une longue durée de vie.

II.4.1.3.4.Bips AMI

Un problème lors de l'initialisation d'un PC provoque une série de bips dont voici la signification (dans le cas d'un BIOS **American Megatrends** ou **AMI**) :

Nombre	Signification	Solution
1 bip court	Erreur de rafraîchissement de la RAM	Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts	Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire	
3 bips courts	Echec mémoire dans les premiers 64Ko	
4 bips courts	Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer	Carte Mère défectueuse
5 bips courts	Erreur de processeur	Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts	Echec clavier (circuit 8042) ou GateA20	Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts	Erreur du mode virtuel	Carte Mère défectueuse
8 bip cours	Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse	Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips courts	Erreur de la ROM du BIOS	Réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts	Erreur d'accès à la mémoire CMOS	Carte Mère défectueuse
11 bips courts	Erreur du cache mémoire externe (Level 2)	Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts	Erreur vidéo	Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.

1 bip long, 3 courts	Erreur vidéo	Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
-----------------------------	--------------	---

II.4.1.3.5. Messages d'erreur AMI

Message	signification	Solution
8042 Gate - A20 Error	La Gate A20 (8042) du contrôleur clavier est défectueuse	Remplacer le contrôleur clavier
Message	Erreur dans le circuit de décodage d'adresses	Essayez de rebooter
Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache !	Mémoire cache défectueuse	Essayez de replacer la mémoire cache ou remplacez-la
CH-2 Timer Error	Erreur du Timer	Souvent causée par un périphérique, rebouter
CMOS Battery State Low	La charge de la batterie est basse	Remplacez la batterie
CMOS Checksum Failure	La taille du CMOS a varié, souvent généré par une perte du CMOS	Refaites le Setup
CMOS System Options Not Set	Les valeurs contenues dans le CMOS sont corrompues ou perdues	Refaites le Setup
CMOS Display Type Mismatch	Le mode vidéo défini dans le Setup ne correspond pas à l'actuel	Dans le Setup, redéfinissez ce mode vidéo
CMOS Memory Size Mismatch	Le montant de la mémoire détecté est différent de celui stocké dans le CMOS	Si la taille affichée est juste, entrez dans le Setup et sauvez-le. Dans le cas contraire, repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
CMOS Time and Date Not Set	Heure ou date non définies	Dans le Setup, spécifiez ces deux informations.
Diskette Boot Failure	La disquette du lecteur A n'est pas système	Insérez une disquette système, contrôlez sa qualité ou les connecteurs du lecteur de disquette



Display Switch Not Proper	Le switch vidéo de la carte mère est mal configuré	Reconfigurez -le selon le manuel de la carte mère
DMA Error	Erreur du contrôleur DMA	Provoqué par un périphérique mal configuré ou carte mère défectueuse
DMA #1 Error	Erreur du 1er contrôleur DMA	Provoqué par un périphérique mal configuré (DMA 0 à 3) ou carte mère défectueuse
DMA #2 Error	Erreur du second contrôleur DMA	Provoqué par un périphérique mal configuré (DMA 4 à 7) ou carte mère défectueuse
FDD Controller Failure	Le BIOS n'arrive pas à communiquer avec le contrôleur de disquette	Le lecteur de disquette n'est pas connecté correctement ou n'est pas alimenté électriquement
HDD Controller Failure	Le BIOS n'arrive pas à communiquer avec le contrôleur de disque dur.	L'un des disques durs n'est pas connecté correctement ou n'est pas alimenté électriquement
INTR #1 Error	Erreur du 1er contrôleur d'interruption.	Contrôlez les périphériques utilisant les IRQ 0 à 7
INTR #2 Error	Erreur du second contrôleur d'interruption.	Contrôlez les périphériques utilisant les IRQ 8 à 15
Keyboard Error	Problème avec le clavier	Aucune touche ne doit être pressée, le clavier doit être correctement connecté
KB/Interface Error	Problème avec le connecteur clavier	Clavier mal connecté ou connecteur défectueux
Parity Error ? ? ? ?	Erreur de parité mémoire à une adresse inconnue	Repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
Memory Parity Error at xxxxx	Mémoire défectueuse à l'adresse xxxxx	Repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
I/O Card Parity Error at xxxxx	Carte d'extension défectueuse à l'adresse xxxxx	Repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
DMA Bus Time-out	Un périphérique a mobilisé le bus plus de 8 secondes	Testez tous les composants un à un de manière à isoler le problème



II.4.1.4 Processeur

II.4.1.4.1. Notion sur le processeur

Le processeur est l'«élément le plus important de la carte mère, et donc de l'ordinateur si on peut dire. Ce dernier est le cerveau de la machine. C'est lui qui gère tous les calculs binaires, et qui agit quand on clique, on ouvre un document, ou qu'on l'enregistre.



NB : La puissance d'un microprocesseur s'exprime Millions D'Instructions par Secondes(MIPS).La puissance d'un processeur s'exprime en Hetz.

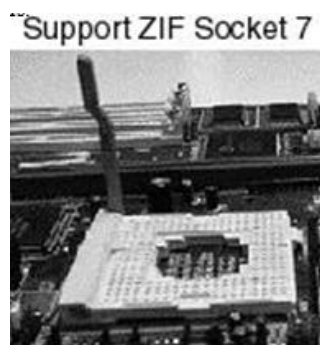
II.4.1.4.2. Supports de processeur

De la génération des 486 à celles des Pentium Pro (incluse), les processeurs ont toujours été enfichés dans un support. Les Pentium II et les processeurs plus modernes utilisent un connecteurs. Ils sont en effet fixés sur une carte ou dans un cartouche qui doit être enfichée dans un connecteur.

A partir de la génération des 486, la société INTEL S'est mise à enficher le processeur sur un support afin que l'utilisateur puisse installer ou le remplacer lui-même .Dans le même temps, elle a mis aux points différents

standards de support de processeur pouvant accueillir plusieurs variantes d'un même modèle de base. A coté il y a le ZIF (Zéro Insertion Force) qui est un levier qu'on soulève sans inquiétude pour placer le processeur.

A partir de la Génération des pentium II ,Intel abandonnant la connectique de processeur à broches et support de processeur(ou Socket) utilisées pour quasi-totalité des processeurs en ce temps là, Intel a opté pour l'architecture SEC(Single Edge Contact ,Contact sur un seul bord).Selon cette architecture en ce temps, le processeur et les différents puces de mémoire cache de niveau 2(L2)sont montés sur une petite carte de circuit imprimé, scellée dans une cartouche en métal et en plastique. La cartouche SEC s'insère dans la carte mère à l'aide d'un connecteur d'arête femelle appelé « SLOT1 » qui ressemble beaucoup à un slot pour carte d'extension.



II.4.1.4.2.Le Boîtier du Processeur

Le boîtier du processeur correspond à l'enveloppe dans lequel la puce Microprocesseur est introduite pour la protéger de l'environnement extérieur. On parle de boîtier ou de **Package**

☛ Boîtier PGA

Jusqu'à récemment, le boîtier PGA (Pin Grid Array, matrice à grille de broches) était le conditionnement de processeur le plus répandu. Il a commencé à être utilisé avec le processeur 286 au cours des années 80; il est toujours associé aux processeurs Pentium et Pentium Pro. Le dessous du boîtier d'un processeur PGA se présente sous la forme d'une matrice de broches en forme de grille. Les processeurs à boîtier PGA sont destinés à être insérés dans un support de processeur à architecture Socket (ZIF).

La plupart des processeurs Pentium utilisent une variante du boîtier

PGA standard, appelée «SPGA" (Staggered Pin Grid Array, matrice à grille de broches en quinconce), sur la quelle les broches sont disposées en quinconce, et non en lignes et en colonnes.

INTEL PENTIUM 166



➔ Boîtier SEC ou cartouche SEC

Abandonnant la connectique de processeur à broches et support de processeur(Socket) utilisée pour la quasi-totalité des processeurs jusqu'au Pentium, Intel a opté pour l'architecture SEC. Selon cette architecture, le processeur et les différentes puces de mémoire cache de niveau 2 sont montés sur une petite carte de circuit imprimé, scellé dans une cartouche en métal et en plastique. La cartouche s'insère dans la carte mère à l'aide d'un connecteur femelle appelé "SLOT 1", qui ressemble beaucoup à un connecteur d'extension.



La cartouche SEC (Single Edge Contact, contacts sur un seul bord) est un format innovant qui est apparu avec la génération des Pentium II, et on la retrouve actuellement sur les derniers processeurs avec quelques variantes.

➔ Boîtier SEP ou cartouche SEP:

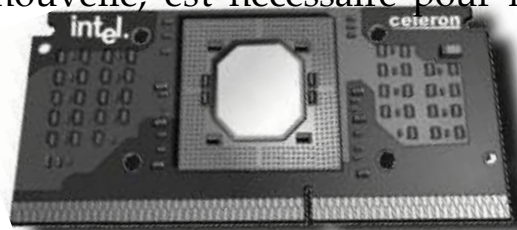
Une version moins coûteuse de l'architecture SEC est nommée SEP (Single Edge Packaging, boîtier à un seul bord). Ce conditionnement est comparable à un processeur contenant une carte imprimé et une mémoire cache, tel que le Pentium II, mais sans enveloppe fantaisiste en plastique.

Le boîtier SEP s'insère directement dans le connecteur SLOT 1 utilisé pour le Pentium II standard. Quatre perforations sur la carte permettent l'installation d'un radiateur.



➤ Boîtier SECC2:

Avec le Pentium III, Intel a présenté une variante des cartouches SEC, nommée SECC2 (Single Edge Contact Cartridge version 2, cartouche avec contacts sur un seul bord version 2). Cette nouvelle cartouche occupe uniquement un coté de la carte du processeur et permet au radiateur de s'insérer directement sur l'autre coté de la puce. Cette interface thermique direct offre de meilleures conditions de refroidissement et la cartouche allégée est moins coûteuse à fabriquer. Notons qu'un nouveau dispositif de maintien, nommée Universal Retention System, et qui consiste en un support vertical en plastique d'une conception nouvelle, est nécessaire pour maintenir la cartouche SECC2 sur la carte.



➤ Boîtier pour support FC-PGA 370:

En janvier 1999, Intel a présenté un nouveau support pour les processeurs de la génération P6. Ce support est nommée PGA 370 il possède 370 broches et a été conçu pour les versions PGA des processeurs Celeron et Pentium III. Il ressemble à un boîtier PGA mais avec un nombre de broches plus élevé. Si votre carte mère a un support de type Slot 1, il existe un adaptateur peu coûteux, nommée "slot -ket". Il s'agit d'une carte slot 1 comprenant uniquement un support PGA 370, et

qui permet l'utilisation d'un processeur PGA 370 dans une carte Slot 1. Si votre carte mère à un support de type Slot 1, il existe un adaptateur peu coûteux, nommée "slot -ket". Il s'agit d'une carte slot 1 comprenant uniquement un support PGA 370, et qui permet l'utilisation d'un processeur PGA 370 dans une carte Slot 1.

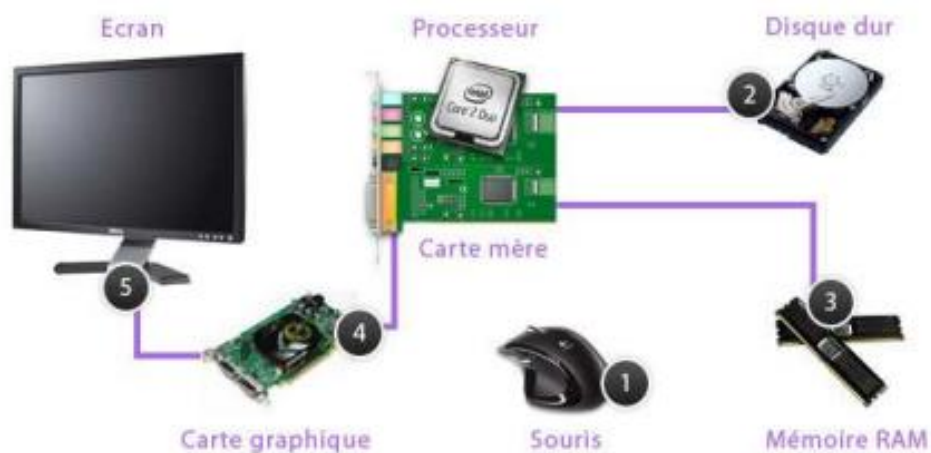
II.4.1.4.3. Composition d'un Processeur

- **L'unité arithmétique et Logique(UAL)**, qui prend en charge les calculs arithmétiques élémentaires et les tests ;
- **L'unité de contrôle de commande** qui permet de synchroniser les différents éléments du processeur et la gestion des interruptions ;
- **Les registres**, qui sont des mémoires de petite taille suffisamment rapides pour que l'UAL puisse manipuler leur contenu à chaque cycle de l'horloge ;
- **L'horloge** qui synchronise toutes les actions de l'unité centrale
- **L'unité d'entrée –sortie**, qui prend en charge la communication avec la mémoire permettant au processeur d'accéder aux périphériques de l'ordinateur.

II.4.1.4.4. Carte mère et processeur

Observons maintenant ce qui se passe dans nos ordinateurs lorsque nous demandons à un logiciel ou un programme de s'ouvrir :

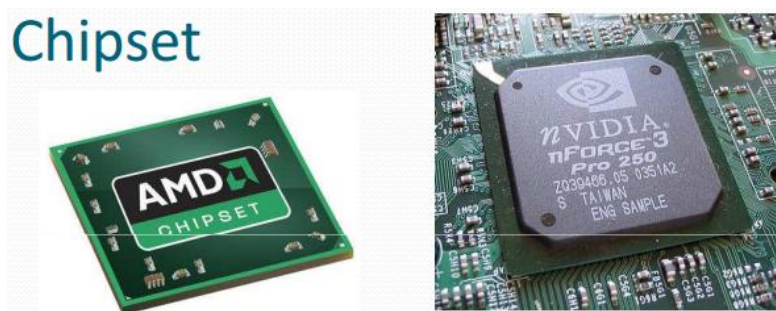
- a. Nous ouvrons le programme à l'aide de la souris ;
- b. Le processeur demande au disque dur de lire les données de logiciel
- c. Et les stocke dans RAM, pour y avoir accès rapidement ;
- d. Le processeur envoie les données à la carte graphique qui va les convertir en un affichage
- e. Cela s'affiche sur l'écran



II.4.1.5. Autres composants périphériques

1. Le chipset est le cœur de la carte mère.

Un chipset est un jeu de composants électroniques intégré dans un circuit intégré préprogrammé permettant de gérer les flux de données numériques entre le ou les processeur(s), la mémoire et les périphériques.

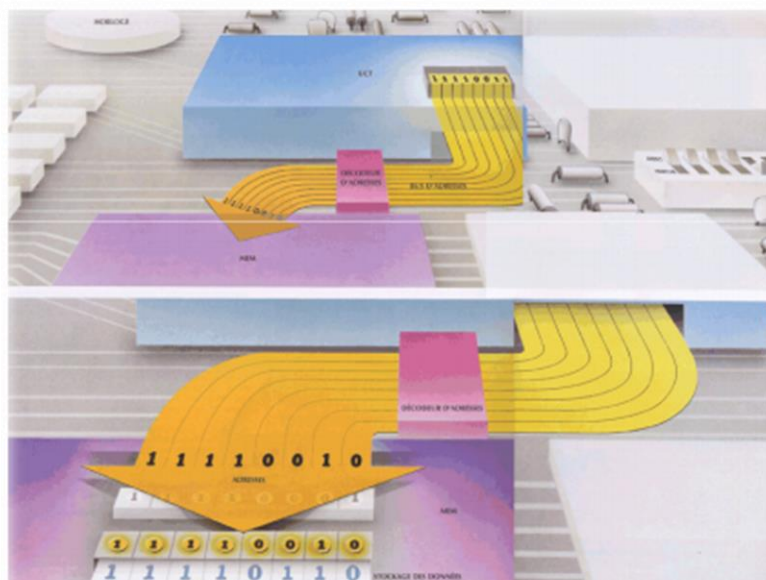


2. Le Bus

Un Bus informatique désigne l'ensemble des lignes de communication connectant les différents composants d'un ordinateur.

On distingue :

- **Le bus système (ou bus interne) :** il relie le microprocesseur à la mémoire vive ;
- **Le bus d'extension (ou bus d'entrées/sorties) :** il relie le microprocesseur aux connecteurs d'entrées/sorties et aux connecteurs d'extensions

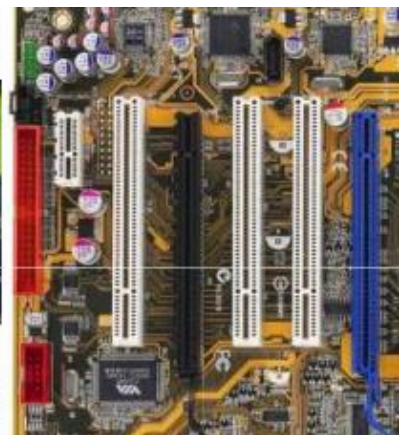




3. Les Ports

Les ports matériels sont conçus pour accueillir un certain type de périphériques.

Ports internes	Ports Externes
PCI PCI Express AGP IDE SATA	Parallèle Série PS/2 RJ45 / RJ11 USB VGA/DVI HDMI



4. Le disque dur



Le disque dur est l'organe du PC servant à conserver les données de manière permanente, même lorsque le PC est hors tension, contrairement à la mémoire vive, qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur, c'est la raison pour laquelle on parle de **mémoire de masse**. Le disque dur est généralement l'élément le plus faible de l'ordinateur, celui qui bride le plus les performances globales d'un PC. C'est pourquoi son choix est crucial si vous ne souhaitez pas vous retrouver avec un PC dernier cri pourtant pachydermique

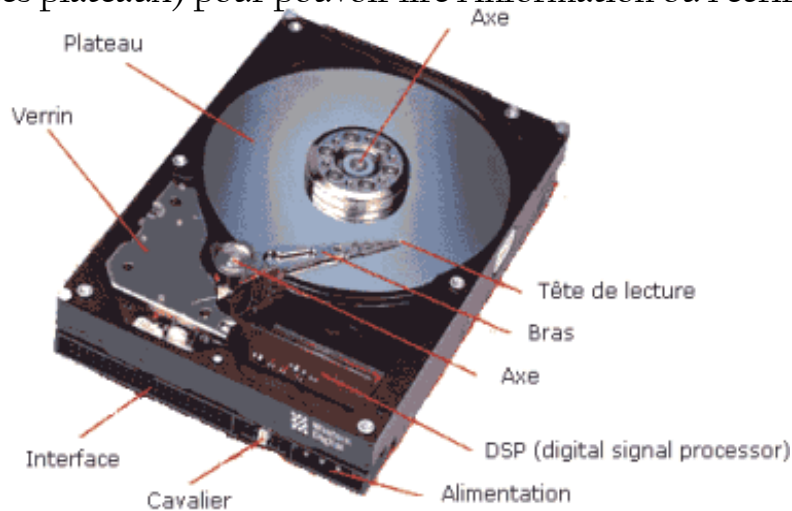
Un disque dur est constitué de plusieurs disques rigides en métal, verre ou en céramique appelés plateaux et empilés les uns sur les autres avec une très faible distance d'écart.

Les plateaux tournent autour d'un axe (entre 4000 et 15000 tours par minute) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les données sont stockées sur le disque dur sous forme analogique sur une fine couche magnétique de quelques microns d'épaisseur recouverte d'un film protecteur. Un DSP (digital signal processor) se charge de la conversion des données analogiques en données numériques compréhensibles par l'ordinateur (0 ou 1, le bit).

La lecture et l'écriture se font grâce à des têtes de lecture/écriture situées de part et d'autre de chacun des plateaux et fixées sur un axe. Ces têtes

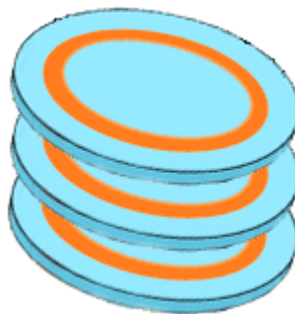
sont en fait des électroaimants qui se baissent et se soulèvent (elles ne sont qu'à 15 microns de la surface, séparées par une couche d'air provoquée par la rotation des plateaux) pour pouvoir lire l'information ou l'écrire.



Cependant, les têtes ne peuvent se déplacer individuellement et seulement une tête peut lire ou écrire à un moment donné. Un cylindre correspond donc à l'ensemble des données situées sur une même colonne parmi tous les plateaux.

L'ensemble de cette mécanique de précision est contenue dans un boîtier totalement hermétique, car la moindre particule peut détériorer l'état de surface du disque dur.

Les données d'un disque dur sont inscrites sur des pistes disposées en cercles concentriques autour de l'axe de rotation. Leur nombre varie en fonction du type de matériaux utilisés pour les plateaux et la couche magnétique. En simplifiant, le disque dur s'organise en plateaux, cylindres et secteurs. On appelle cylindre l'ensemble des pistes réparties sur les faces de chaque plateau et situées à la même distance de l'axe de rotation :



Chaque piste est numérotée. La numérotation débute par 0 et commence à l'extérieur du plateau. Les pistes sont à leur tour divisées en petites portions appelées secteurs. Leur nombre est déterminé en usine lors d'une phase appelée formatage physique. La numérotation des secteurs, elle, débute à 1. Cette organisation permet à l'ordinateur de localiser sans ambiguïté une zone du disque. L'adresse sera du type : Plateau 1 face intérieure, Cylindre (piste) 4, secteur 12.

On appelle cluster la zone minimale que peut occuper un fichier sur le disque. Le système d'exploitation utilise des blocs qui sont en fait plusieurs secteurs (entre 1 et 16 secteurs). Un fichier minuscule devra donc occuper plusieurs secteurs (un cluster, taille minimum gérée par Windows).

Un disque dur se différencie par :

- Sa capacité exprimée en Go
- Sa densité exprimée en Go par plateau
- Sa vitesse de rotation exprimée en tours minute
- Son temps d'accès exprimé en millisecondes
- Son interface SCSI, IDE, ou SATA

Son taux de transfert moyen exprimé en Mo par seconde

Mais alors, comment faisons nous maintenant pour calculer la capacité d'un disque dur.

Certains fabricants, ils vont tous y arriver vous fournissent en plus le nombre de secteurs convertis en numérotation et il vous suffit alors de le multiplier par 512 pour obtenir la capacité totale du disque.

Exemple: Disque dur IBM DJNA - 352030 Capacité donnée

Mode CHS: 16383/16/63... *calcul non faisable*

Mode LBA : 39 876 480 secteurs... on peut réaliser le calcul suivant

$39\,876\,480 \times 512 = 2,04167.10^{10}$ octets

19 938 240 Ko

19 470 Mo → 19,01 Go





5. Les périphériques

Un périphérique informatique est un composant matériel informatique assurant la communication entre l'unité centrale de l'ordinateur et le monde extérieur, principalement l'utilisateur.

Bref : Tout appareil connecté à l'unité centrale.

P. d'entrée	P. de sortie	P. d'entrée/sortie
Souris / Trackball Clavier Appareil Photo / Caméscope Webcam Microphone Tablette graphique Manette de jeu Scanner Lecteur cd/dvd	Moniteur Vidéo Projecteur Haut Parleur Ecouteurs Imprimante	Modem Graveur cd/dvd Lecteur Carte Mémoire Lecteur Disquette Lecteur Bandes Magnétiques



Souris optique



Clavier



Souris trackball



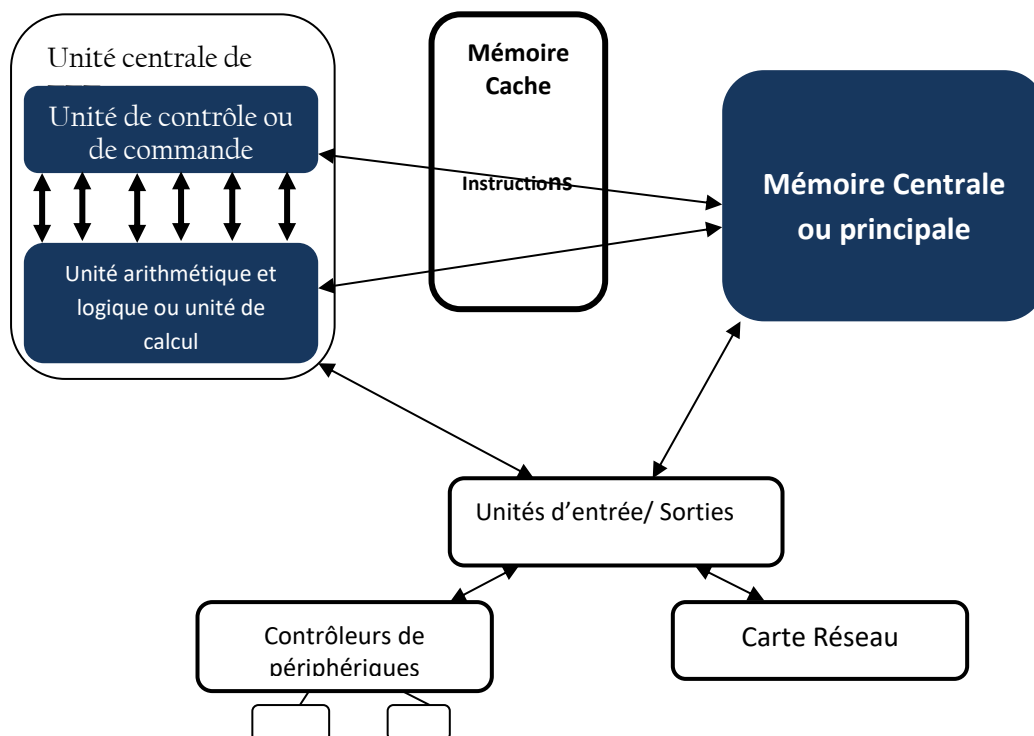
Lecteur CD/DVD



Francis.mayala@upn.ac.cd
 luzmpemba@gmail.com
 luz_lupemba@yahoo.fr

II.5.Principes de fonctionnement du matériel

Un ordinateur se compose d'une mémoire centrale, qui contient programmes et données ; d'une *unité centrale de traitement* qui exécute un programme chargé en mémoire centrale, et d'*unités d'entrées/sorties* permettant l'échange d'informations avec des unités périphériques. On appelle unité centrale, l'ensemble composé de l'unité centrale de traitement et de la mémoire centrale.



Exemple : Réaliser la somme de 100 nombres

$$\sum_{i=1}^{100} X_i$$

Deux choses sont nécessaires pour réaliser le processeur:

- un algorithme ;
- les ressources pour exécuter l'algorithme (éléments de stockage et de traitement de l'information).



Voici en C++ l'implémentation de cet algorithme

```
// ConsoleApplication39.cpp : luz.concept.

#include"stdafx.h"
#include<iomanip>
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<algorithm>
#include<math.h>

usingnamespace System;
usingnamespace std;

int main()
{
    int somme= 0;
    for (int i = 1; i < 100; i++)
    {
        somme= somme+i;
    }
    cout<<"la somme de 100 nombres est"<<endl;
    cout<< somme <<endl;
    cin>>somme;

    Console::ReadKey();
}
```

➡ Etapes de l'exécution d'une instruction

Cycle:

CHARGEMENT –DECODAGE –EXECUTION

1. « **Fetch** » : chargement de la prochaine instruction à exécuter depuis la mémoire jusqu'à RI (Registre d'instruction)
2. Modifier le CO pour qu'il indique l'instruction suivante
3. Décodage de l'instruction que l'on vient de charger dans RI
4. Localisation dans la mémoire des éventuelles données utilisées par l'instruction
5. Chargement des données, si nécessaire, dans les registres internes du processeur
6. Exécution de l'instruction
7. Stockage des résultats à leurs destinations respectives
8. Retour à l'étape 1 pour exécuter l'instruction suivante.



II.6.Mémoires dans un système a microprocesseur

Dans un système à microprocesseur, du point de vue de fonctions qu'elle assume, on peut plus ou moins classer les mémoires en trois catégories :

- Mémoire de travail (RAM)
- Mémoire pour garder les programmes ou configuration du système (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, ...)
- Mémoire pour adapter la vitesse entre module rapide et un autre lent (CACHE).

II.6.1. Mémoire RAM

Avant que tout programme puisse être exécuté par le microprocesseur, il doit préalablement être chargé dans la mémoire centrale du traitement. Il s'agit de RAM, qui est une mémoire volatile, c'est-à-dire qui perd les informations après la coupure en alimentation électrique.

➤ Différents modules de RAM

DIP : ont été utilisés dans les anciennes cartes mères. Ils sont physiquement plus grands que les SIP et SIMM.

SIP (Single Inline Package) : sont semblables aux SIMM, exception faite à leurs « pattes » Les barrettes SIP utilisent aussi bien la technique des neuf composants que celle des trois composants.

SIMM (Single Inline Memory Module) : est semblable au SIP ; au lieu de porter des pattes, il a une sorte de barre de contact comme celles des cartes d'extension.

MODULE PS/2 : fait partie des modules SIMM. Il se distingue des barrettes SIMM traditionnelles par une forme particulière. Il a 72 broches et ne peut pas entrer dans les socles prévus pour les SIMM. L'accès 32 bits est possible même si un seul module est installé, alors qu'avec les SIMM, il fallait nécessairement la présence de quatre éléments. Il est bien évident qu'ils en existent d'autres non cités dans la liste ci-dessus.



II.6.2. Mémoire ROM

Une mémoire ROM (Read Only Memory) est une mémoire dans laquelle on ne peut pas écrire. On peut seulement lire les informations qui y sont stockées.

II.6.3. Mémoire PROM

Mémoire PROM (Programmable ROM, mais une seule fois) est un type de ROM dans lequel le constructeur a inscrit des zéros logiques. L'utilisateur, moyennant le programmeur de PROM, a la possibilité d'écrire, là où c'est nécessaire, des valeurs inverses (« 1 » logique). L'inscription de « 1 » logique dans un emplacement d'un bit s'effectue en brûlant une résistance utilisée comme fusible.

II.6.4. Mémoires EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)

Des mémoires ROM programmables et effaçables et reprogrammables sont fournies par la firme constructrice avec des valeurs déjà inscrites sur chaque emplacement (par exemple des « 1 »). L'utilisateur pourra inscrire des « 0 » conformément à une procédure fixée par le constructeur. La procédure d'effacement consiste à exposer le circuit EPROM à une radiation ultraviolette avec une longueur d'onde spécifique.

II.6.5. Mémoire EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)

Elle est aussi appelée « Flash Memory ». La mémoire EEPROM a les mêmes caractéristiques qu'un EPROM, à la seule différence qu'il ne faut pas de lumière ultraviolette pour l'effacement, la mise à jour peut être effectuée avec du courant électrique fourni par le PC. Elles sont utilisées sur la carte mère pour conserver le BIOS ou sur d'autres cartes contrôleurs pour conserver des programmes.

II.7.6. Mémoire CACHE

C'est une zone de mémoire ou barrette de mémoire rapide (par exemple SRAM), qui sert de tampon entre une unité rapide et un moins rapide (par exemple entre le CPU et la mémoire RAM, entre la mémoire RAM et le HDD).



Le rôle de mémoire cache est de permettre à l'unité rapide de travailler sans être ralentie par l'unité lente. Bien organisée, la mémoire cache permet d'améliorer sensiblement les performances du système.



L'ordinateur ne peut rien faire sans logiciel. Il a besoin de différents types de logiciel : système d'exploitation pour faire fonctionner les ordinateurs, environnements de programmation pour développer des programmes, et logiciels d'applications spécifiques à une activité (jeux, surfer sur Internet, Bureautique, des progiciels de gestion intégrée, algorithmes de sécurité, des applications électroniques, etc

*Les notions de matériels et logiciels sont
indissociables*

*Mayala Lemba Francis
Professeur Associé*



CHAPITRE III : ENJEUX DES SYSTEMES D'EXPLOITATION

III.1. Notions générales

Le *système d'exploitation* d'un ordinateur est le programme qui permet d'accéder aux ressources matérielles de cet ordinateur. Ces ressources matérielles sont essentiellement les organes d'entrées/sorties : clavier, écran, liaisons réseau, imprimante, disque dur, etc.

Les périphériques d'entrées/sorties varient d'un modèle d'ordinateur à l'autre. Même au sein de la famille des "compatibles PC", on trouve difficilement deux modèles dotés d'exactly les mêmes périphériques (cartes d'extension par exemple). De ce fait, les instructions à exécuter pour piloter tel périphérique (par exemple pour afficher un rectangle rouge à l'écran) diffèrent d'un ordinateur à l'autre.

Le rôle principal du système d'exploitation est d'isoler les programmes des détails du matériel. Un programme désirant afficher un rectangle ne va pas envoyer des instructions à la carte graphique de l'ordinateur, mais plutôt demander au système d'exploitation de le faire.

C'est le système d'exploitation qui doit connaître les détails du matériel (dans ce cas le type de carte graphique et les instructions qu'elle comprend). Cette répartition des rôles simplifie grandement l'écriture des programmes d'application

Le système d'exploitation est donc un programme complexe, lié à la configuration matérielle de la machine. Notons simplement que tout système d'exploitation est divisé en plusieurs couches. La couche basse est responsable de la gestion du matériel, et change par exemple suivant le type de périphérique installé. Les couches plus hautes sont chargées de fonctions plus évoluées (gestion des fichiers sur disque par exemple), plus ou moins indépendantes du matériel.

III.2.Définition

Un système d'exploitation est un programme qui gère le bon fonctionnement d'un micro ordinateur et qui assure un pont entre l'utilisateur et l'ordinateur.



III.3. Présentation du BIOS

Le BIOS (*Basic Input Output System*, système d'entrées/sorties de base) constitue la couche basse de tous les systèmes d'exploitation sur PC. Il est donc responsable de la gestion du matériel : clavier, écran, disques durs, liaisons séries et parallèles.

Le programme du BIOS se trouve en mémoire morte (ROM), c'est à dire dans une mémoire gardant son contenu lorsque l'on interrompt son alimentation électrique.

Chaque modèle de PC est vendu avec une version du BIOS adapté à sa configuration matérielle.

III.3.1 Les fonctions du BIOS

Du point de vue de l'utilisation, on peut considérer le BIOS comme une librairie de fonctions. Chaque fonction effectue une tâche bien précise, comme par exemple afficher un caractère donné sur l'écran. L'appel de l'une de ces fonctions constitue un *appel système*.

On pourrait envisager que les fonctions du BIOS soient simplement des procédures, que l'on appellerait avec l'instruction CALL en passant les paramètres nécessaires. Ce n'est pas le cas, le mécanisme d'appel est différent.

En effet, il a été prévu de pouvoir modifier le comportement du BIOS en cours d'utilisation, par exemple pour gérer un nouveau périphérique ou pour modifier la gestion d'un périphérique existant. Le code du BIOS étant en mémoire morte, il n'est pas modifiable.

III.4. Présentation du DOS

Le système DOS (*Disk Operating System*, système d'exploitation de disque) repose sur le BIOS, dont il appelle les fonctions pour interagir avec le matériel.

Les fonctions du DOS s'utilisent comme celles du BIOS, via des vecteurs d'interruptions.

Elles offrent des fonctionnalités de plus haut niveau que le BIOS (entrées/sorties, ouverture de fichiers sur disque, etc.).

III.4.1.Commandes Dos

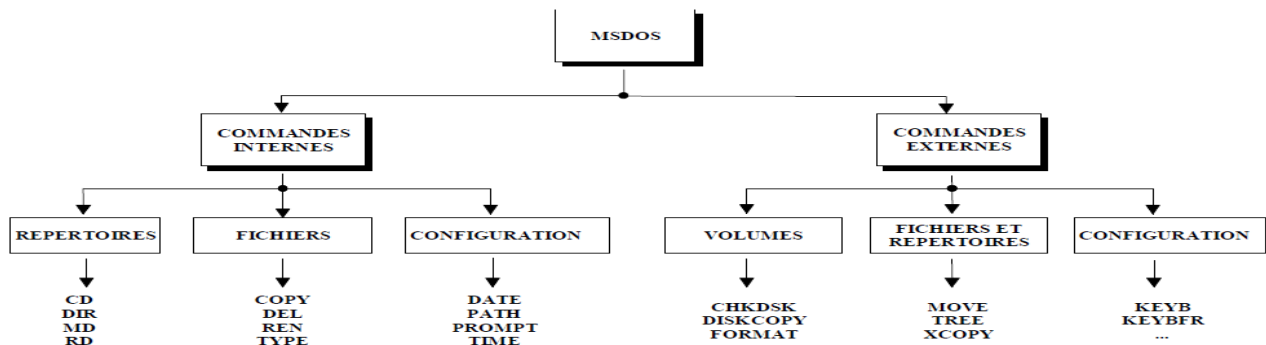


Figure 5: Les Commandes DOS

➡ Commande de BASE

Commande	Fonction
CD	Permet de se déplacer d'un répertoire à un autre. (Exemple : c> cd dossier)
CD\	Permet d'accéder à la racine d'un lecteur. (Exemple : c> cd@\\)
DIR	Liste le contenu du répertoire courant. (Exemple : c> dir)
MKDIR	Création d'un dossier. (Exemple : c> mkdir dossier)
RMDIR	Effacer un dossier. (Exemple : c> rmdir dossier)
COPY	Copie des fichiers. (Exemple : c> copy toto.txt c:\\ toto.txt)
XCOPY	Copie des fichiers et des répertoires. (Exemple : c> xcopy toto.txt)
DEL	Effacer un fichier (Exemple : c>del c:\\ temp.txt)
REN	Renommer des fichier (Exemple : rentoto.txt tata.tx)
MOVE	Déplace un fichier. (Exemple : c>move c:\\ temp.txt d:\\)
EDIT	Lance un éditeur de texte sous MS-DOS. (Exemple : c> edit toto.txt)
MORE	Visualiser le contenu d'un fichier texte (exemple : c> more toto.txt)
Format	Permet d'effacer le contenu d'un fichier texte (Exemple : c> more toto.txt)
CLS	Efface l'écran actuel. (Exemple : c>cls)
FIND	Recherche dans un fichier la ligne contenant une valeur. (Exemple :
CMD	Ouvre la fenêtre de commande DOS. (Exemple : c> cmd)
ECHO	Affiche un message. (Exemple : c> echo)
ECHO	Permet de sauter une ligne (Exemple : c>echo)
Sort	Permet de trier une liste en fonction d'un critère (Exemple : c> dir\\sort reverse)
PRINT	Imprime le fichier spécifié. (Exemple : c> print toto.txt)



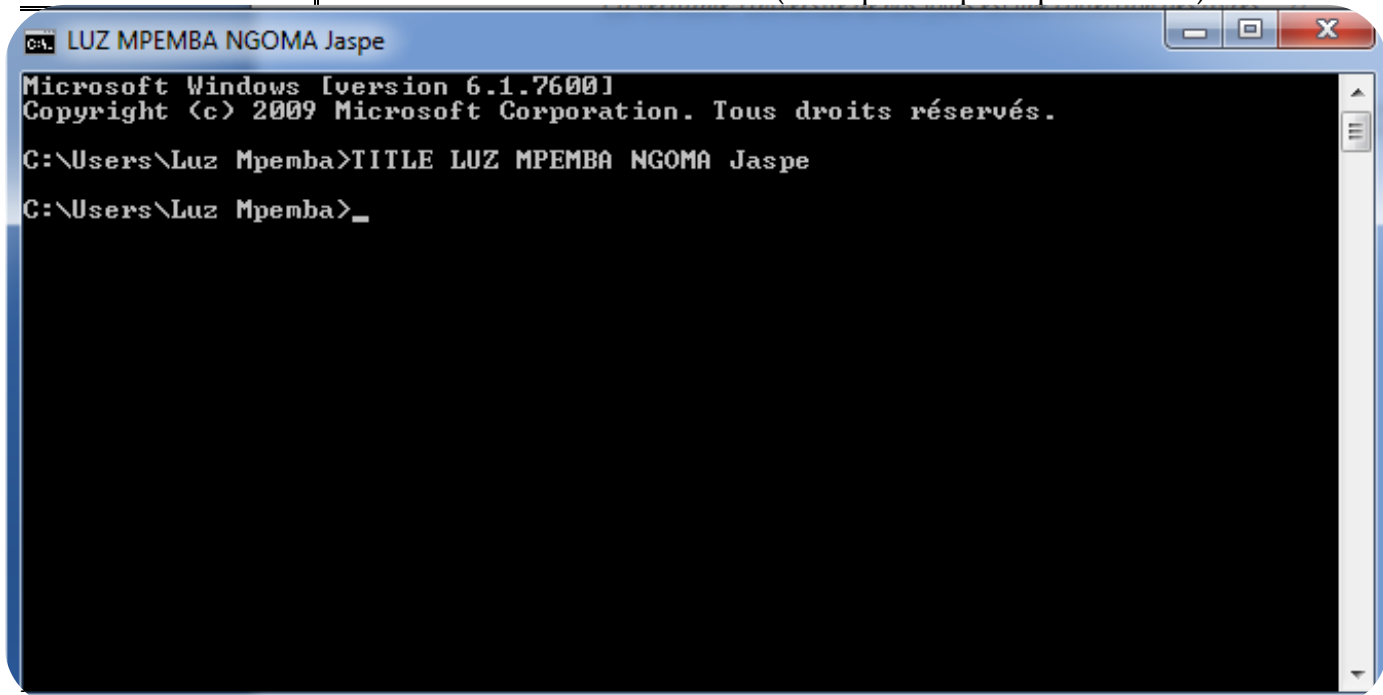
EXIT	Ferme la fenetre MSDOS. (Exemple : c> exit) même fonction que more
FC	Comparaison de fichiers
Attrib	Modifie les attributs d'un fichier. (Exemple : c> attrib c : \ test +a)
CALCLS	Modifier les droits utilisateurs sur un fichier
CHDIR	Affiche l'arborescence actuelle. (Exemple : c:\ temp>chdir)

Commandes Utilitaires Windows

Commande	Fonction
DEFRAG	Permet de défragmenter un lecteur (exemple : c>defrag c :)
CHKDSK	Permet de lancer un scandisk sur un disque dur
Net star	Démarre un service Windows (exemple : C> net start sharedaccess)
CLEANMGR	Permet de faire un nettoyage des disques durs
CONVERT	Convertir des volumes FAT en volumes NTFS
SCHTASKS	Permet sous Windows XP à un administrateur de créer, supprimer, effectuer des requêtes, modifier, exécuter et mettre fin à des tâches planifiées sur un système local ou distant.
TASKKILL	Permet sous Windows XP de mettre fin à une ou plusieurs tâches ou processus. Voir TASKLIST
Tasklist	Affiche la liste des applications et tâches ou processus associées actuellement activés sur un système à distance sous Windows XP
Shutdown	Arrête ou redémarre un ordinateur local ou distant
Bootcfg	Configure, interroge ou modifie les paramètres du fichier boot.ini
Diskpart	Gère des disques, des partitions ou des volumes
Systeminfo	Permet d'obtenir une foule d'information sur votre équipement
Typeperf	Affiche les données du compteur de performances dans la fenêtre de commande ou dans un format de fichier journal pris en charge
DRIVERQUERY	Recherche une liste de pilotes et de propriété de pilotes
MEM	Affiche des informations concernant les zones de mémoire allouées, les zones de mémoire libre et les programmes actuellement chargés en mémoire dans le sous-système MS-DOS
LABEL	Les symboles ^ et & peuvent être utilisés dans les noms de volume
At	Planifie l'exécution de commandes

➤ Commandes Diverses

COMMANDE	Fonction
CALL	Appelle un fichier batch à partir d'un autre fichier batch (exemple : c> ping google.fr)
COLOR	Permet de modifier les couleurs de la fenêtre MS-dos (exemple color 0a affiche le texte en vert et le fond en noir)
HOSTNAME	Affiche le nom de l'ordinateur (exemple : c>hostname)
REG	Permet de faire des interventions dans la base de registre
TITLE	Permet de renommer la fenêtre MS-DOS (exemple : c> title batcher !)
TREE	Représente graphiquement une arborescence de répertoires (exemple : c>tree)
BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C
PROMPT	Modifie l'invite de commande (exemple : c>prompt batcher !)



```

C:\Users\Luz Mpemba>TITLE LUZ MPEMBA NGOMA Jaspe
C:\Users\Luz Mpemba>
  
```

Bien que les systèmes d'exploitation ont connus tellement d'essor mais nous rappelons que le Windows 95 et 98 ont existé. Et c'est parmi le premier système d'exploitation à l'interface. Son installation nécessite une bonne connaissance du Dos, car son installation se passe en mode console. Dommage pour ceux la qui n'ont jamais connu le Windows 9x.

➤ Installation de XP Professionnel

Insérez le CD ROM bootable de démarrage de Windows XP Professionnel dans votre lecteur CD ROM et démarrez votre PC.

Appuyez sur n'importe quelle touche.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-ROM...

Installation de Windows XP Professionnel

Bienvenue !

Cette partie du programme d'installation prépare l'installation de Microsoft (R) Windows XP (R) sur votre ordinateur.

- Pour installer Windows XP maintenant, appuyez sur ENTREE.
- Pour réparer ou récupérer une installation de Windows XP, appuyez sur R.
- Pour quitter le programme d'installation sans installer Windows XP, appuyez sur F3.

ENTREE=Continuer R=Réparer F3=Quitter

Installation de Windows XP Professionnel

La liste suivante affiche les partitions existantes et l'espace non partitionné sur cet ordinateur.

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner un élément dans la liste.

- Pour installer Windows XP sur l'emplacement sélectionné, appuyez sur ENTREE.
- Pour créer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C.
- Pour supprimer la partition sélectionnée, appuyez sur S.

Le disque 0 de 40955 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR]

C:	Partition1 (WIN98) [FAT32]	20481 Mo (20114 Mo libres)
	Espace non partitionné	20473 Mo

ENTREE=Installation C=Créer une partition F3=Quitter

Installation de Windows XP Professionnel

Une nouvelle partition pour Windows XP a été créée sur le disque 0 de 40955 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR].

Cette partition doit maintenant être formatée.

Dans la liste ci-dessous, sélectionnez un système de fichiers pour la nouvelle partition. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le système de fichiers que vous voulez, puis appuyez sur ENTREE.

Si vous voulez sélectionner une partition différente pour Windows XP, appuyez sur ECHAP.

Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS <Rapide>
Formater la partition en utilisant le système de fichiers FAT <Rapide>
Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS
Formater la partition en utilisant le système de fichiers FAT

ENTREE=Continuer ECHAP=Annuler

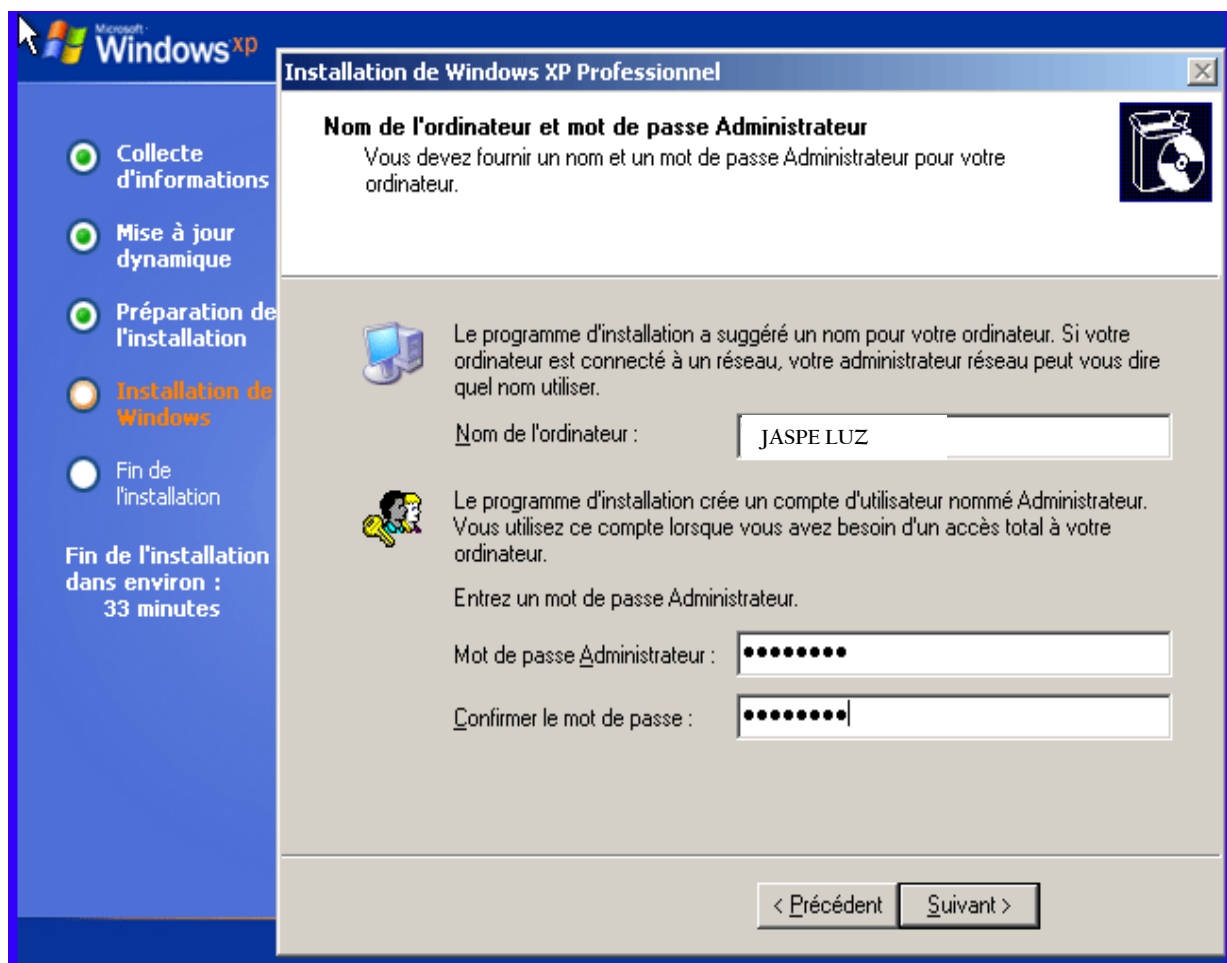
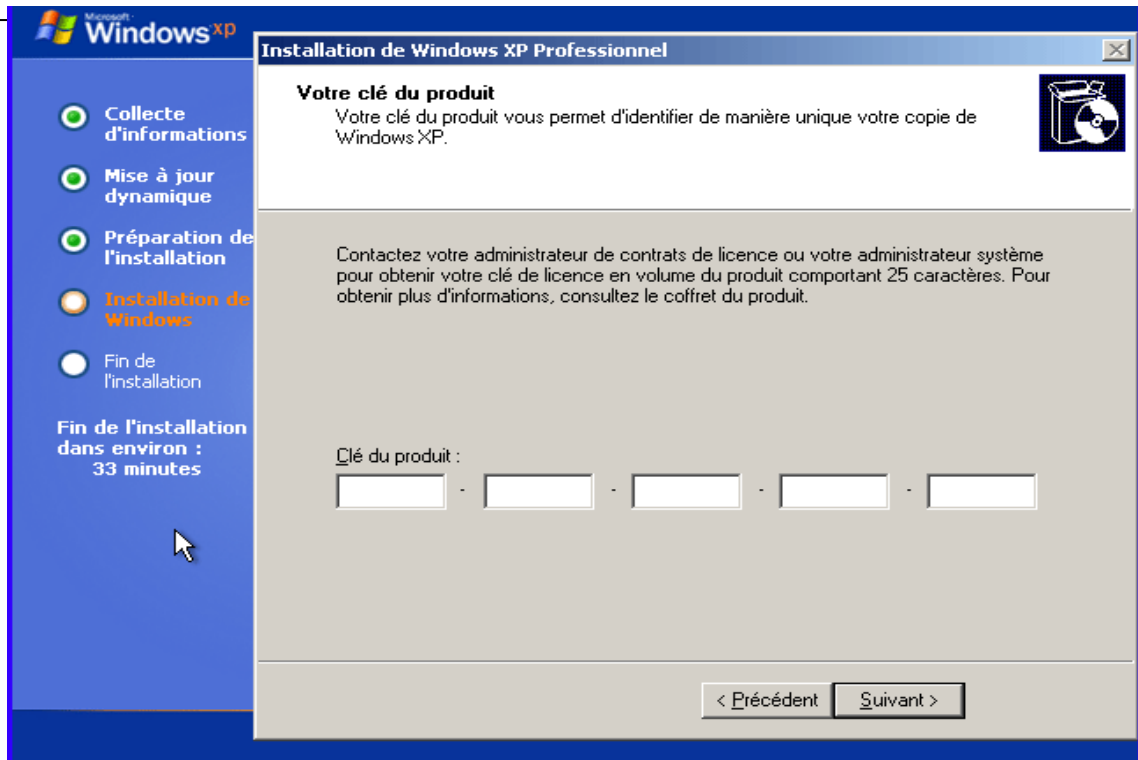
Installation de Windows XP Professionnel

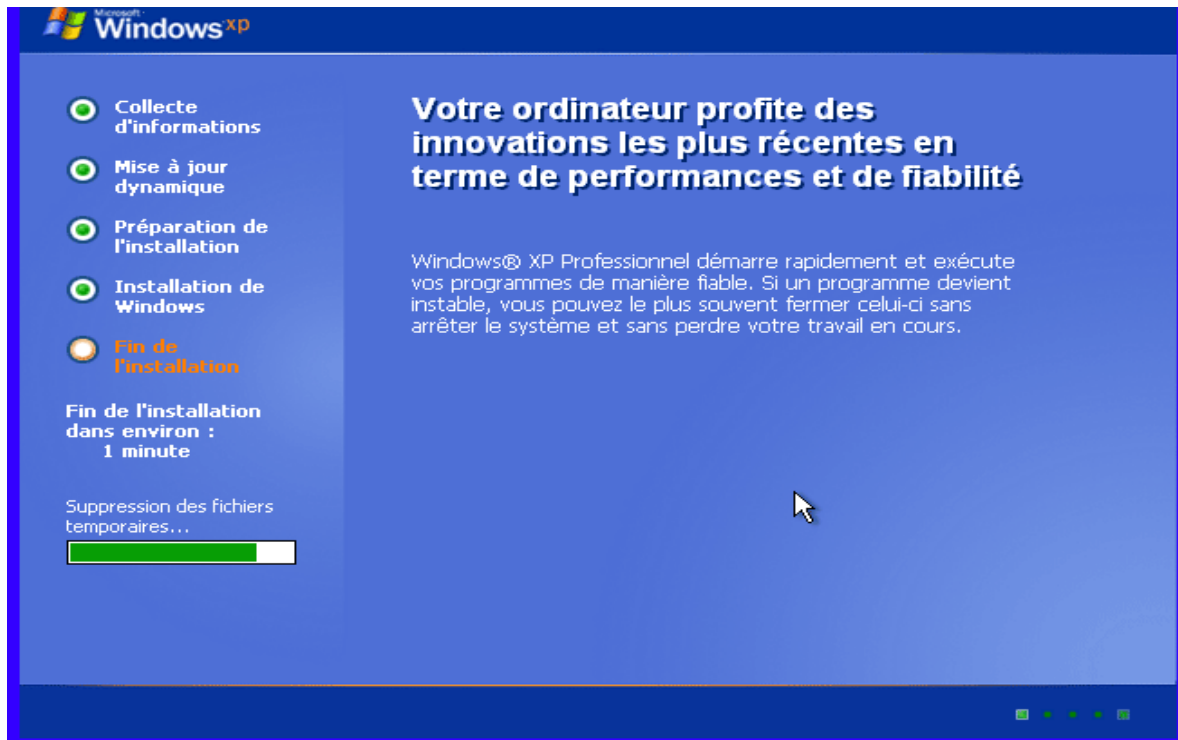
Veillez patienter pendant le formatage de la partition

E: Partition2 [Nouvelle <vierge>] 20466 Mo < 20465 Mo libres>
sur le disque 0 de 40955 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR].

Le programme d'installation est en train de formater...
53%





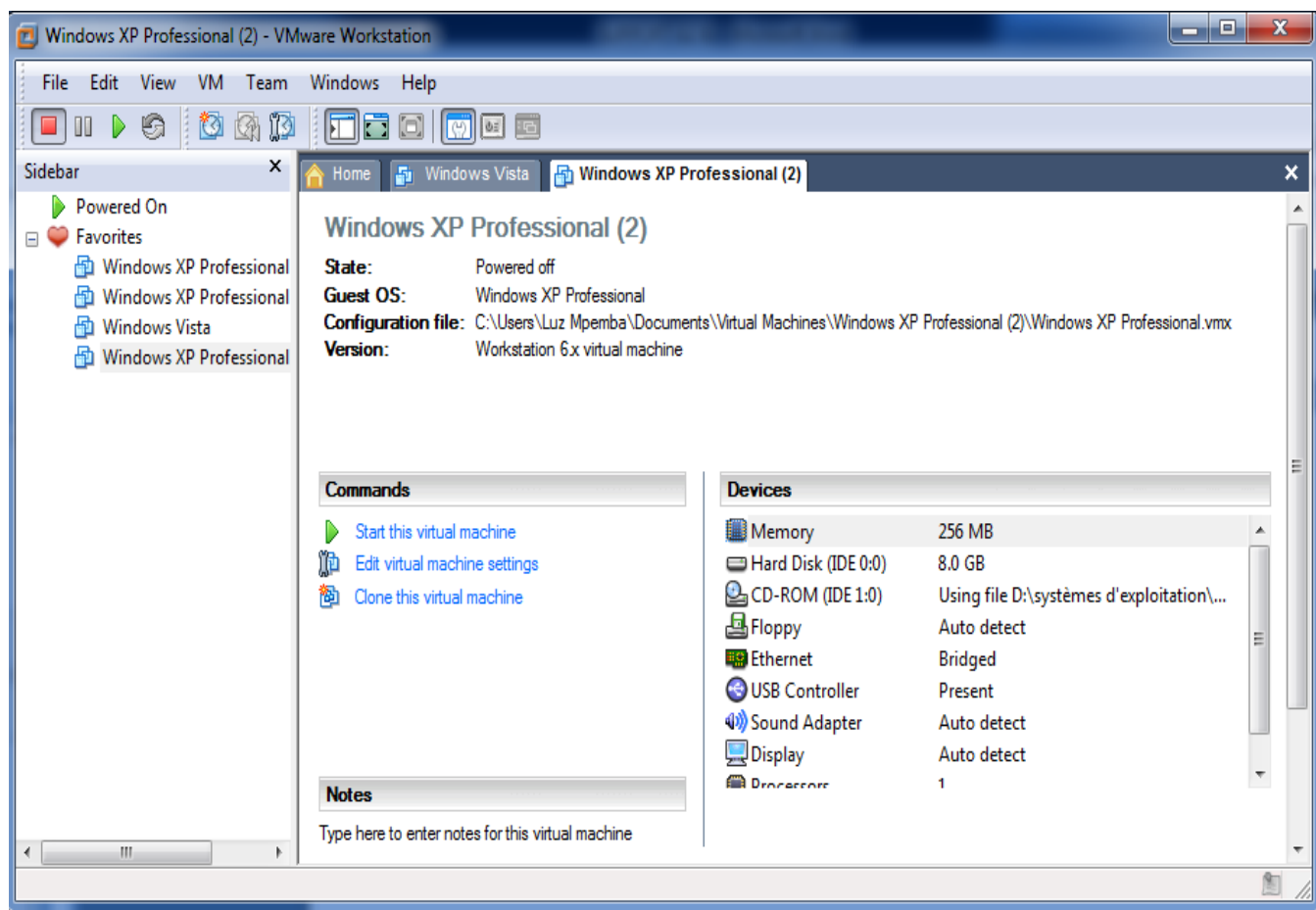


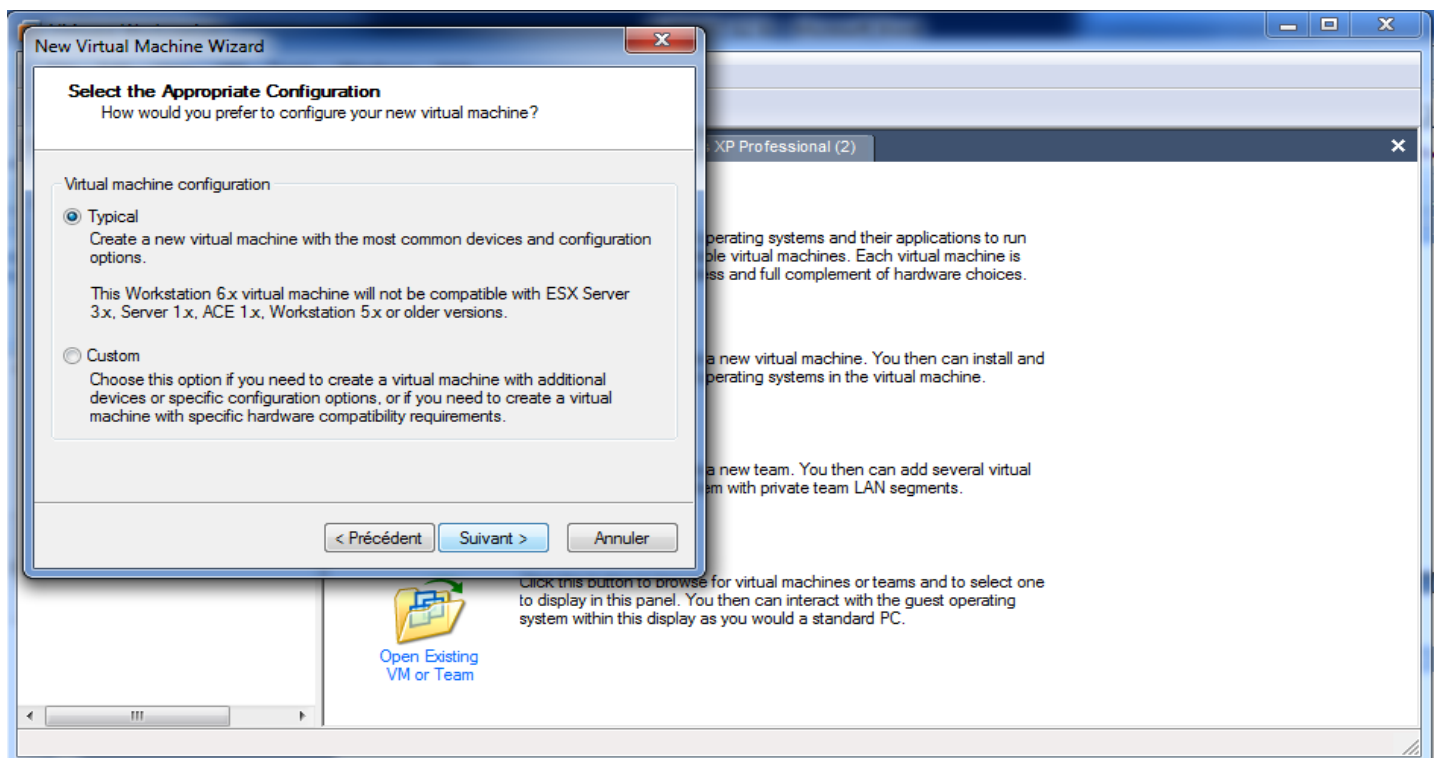
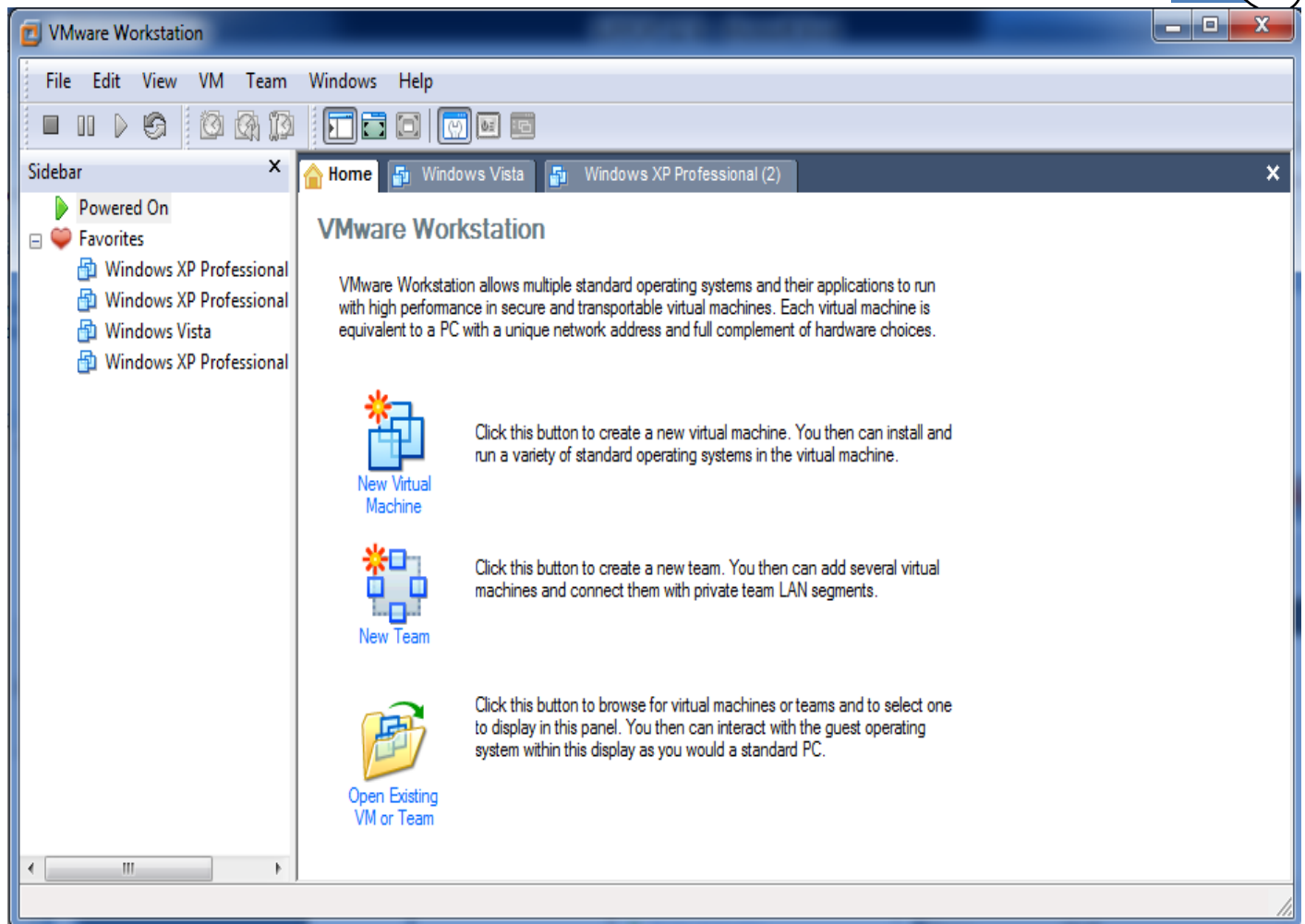


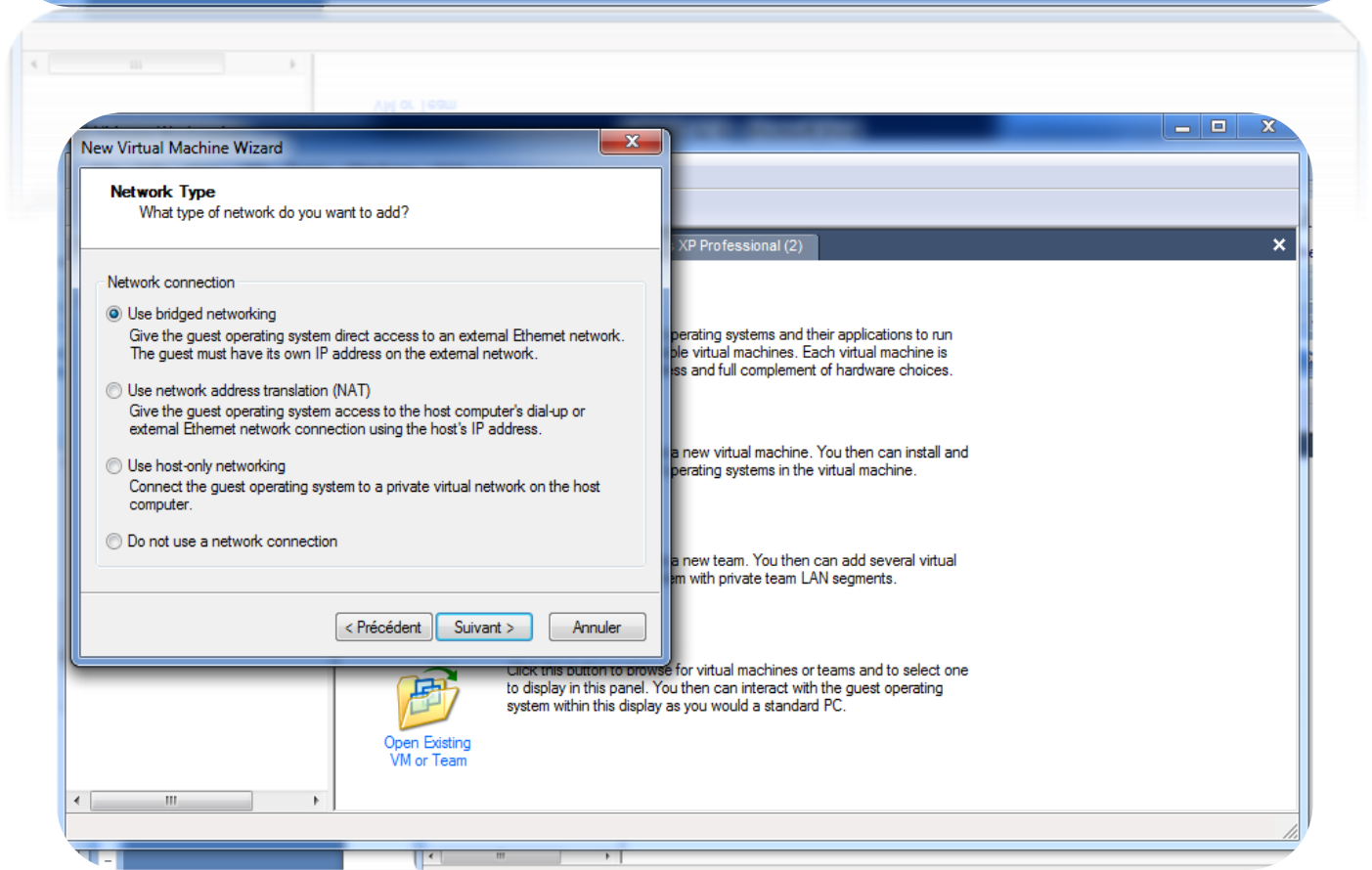
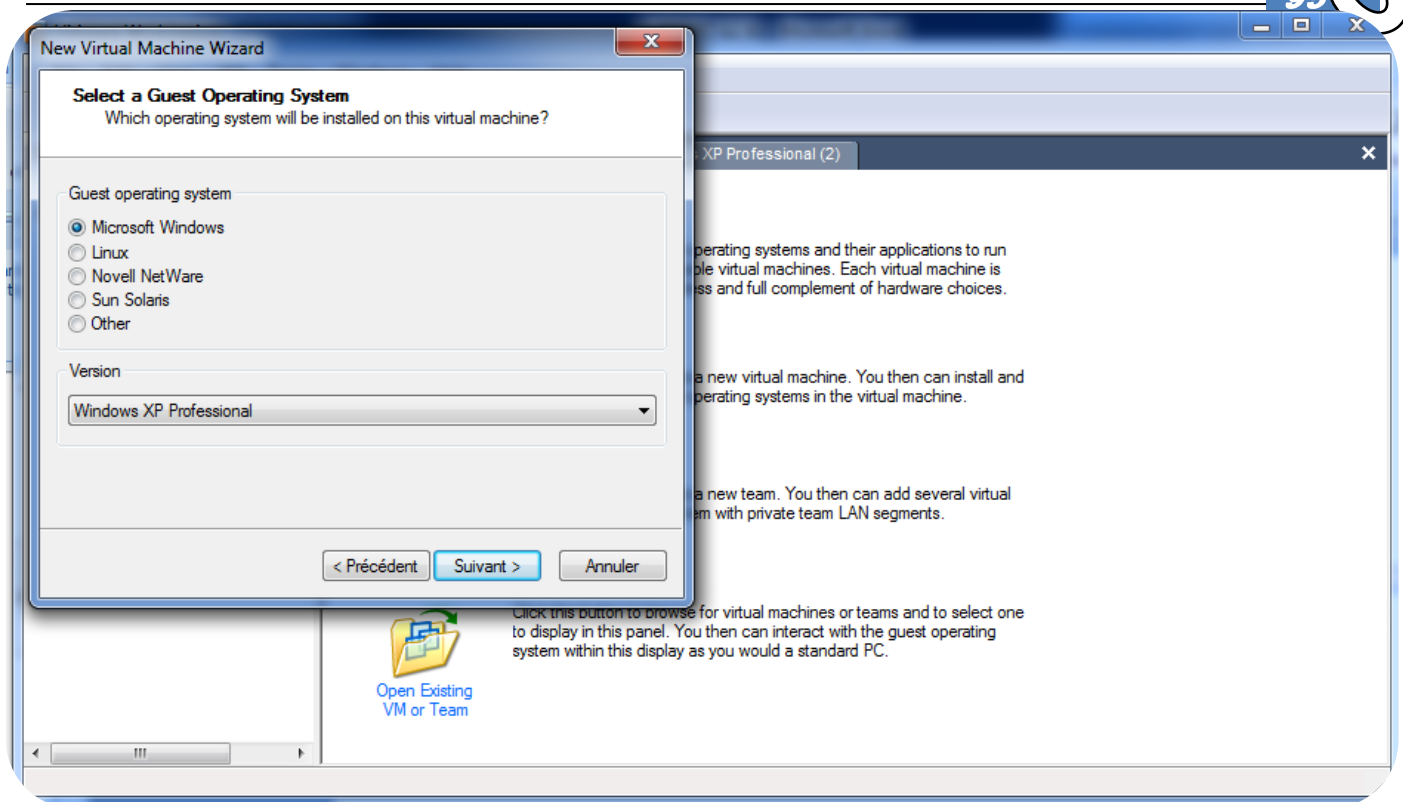
Installation de Windows 7

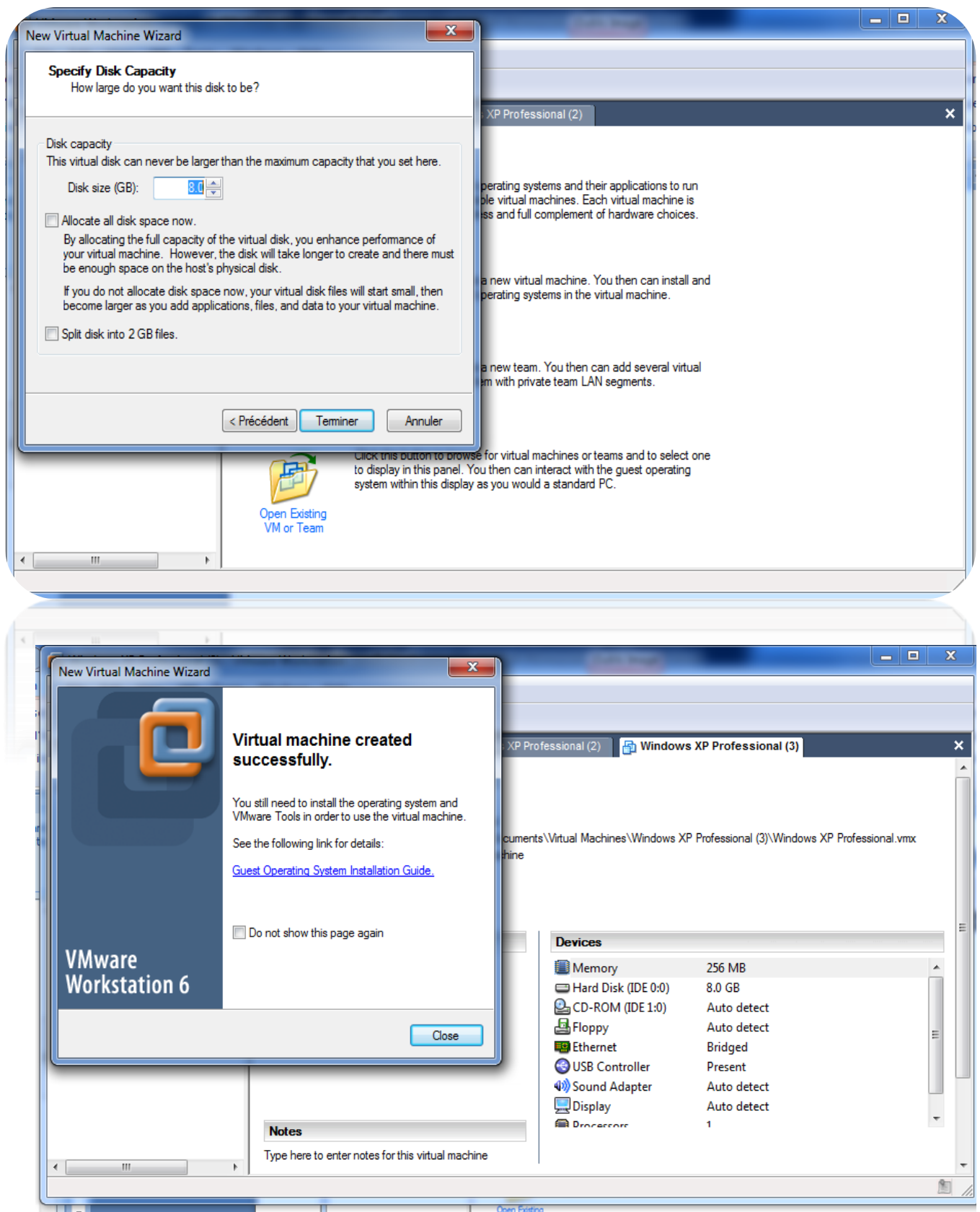


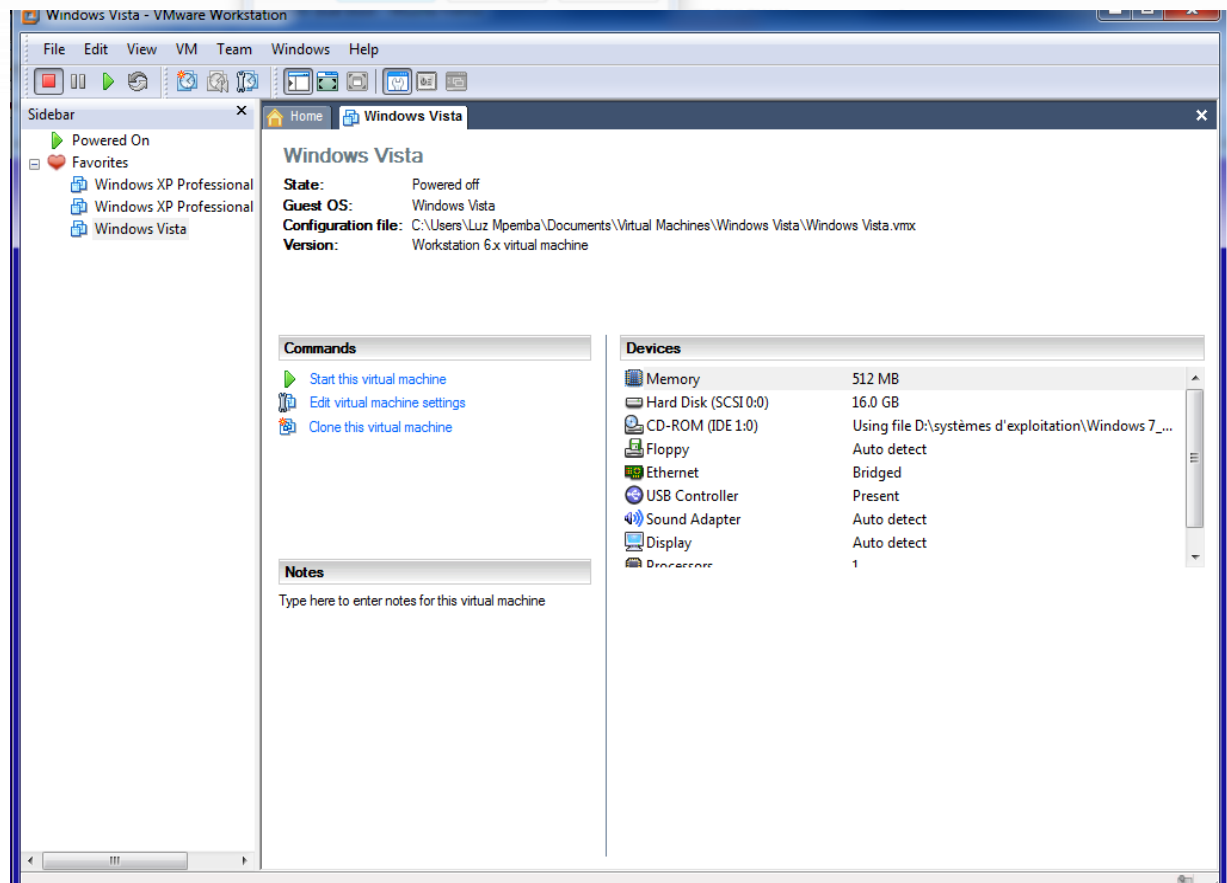
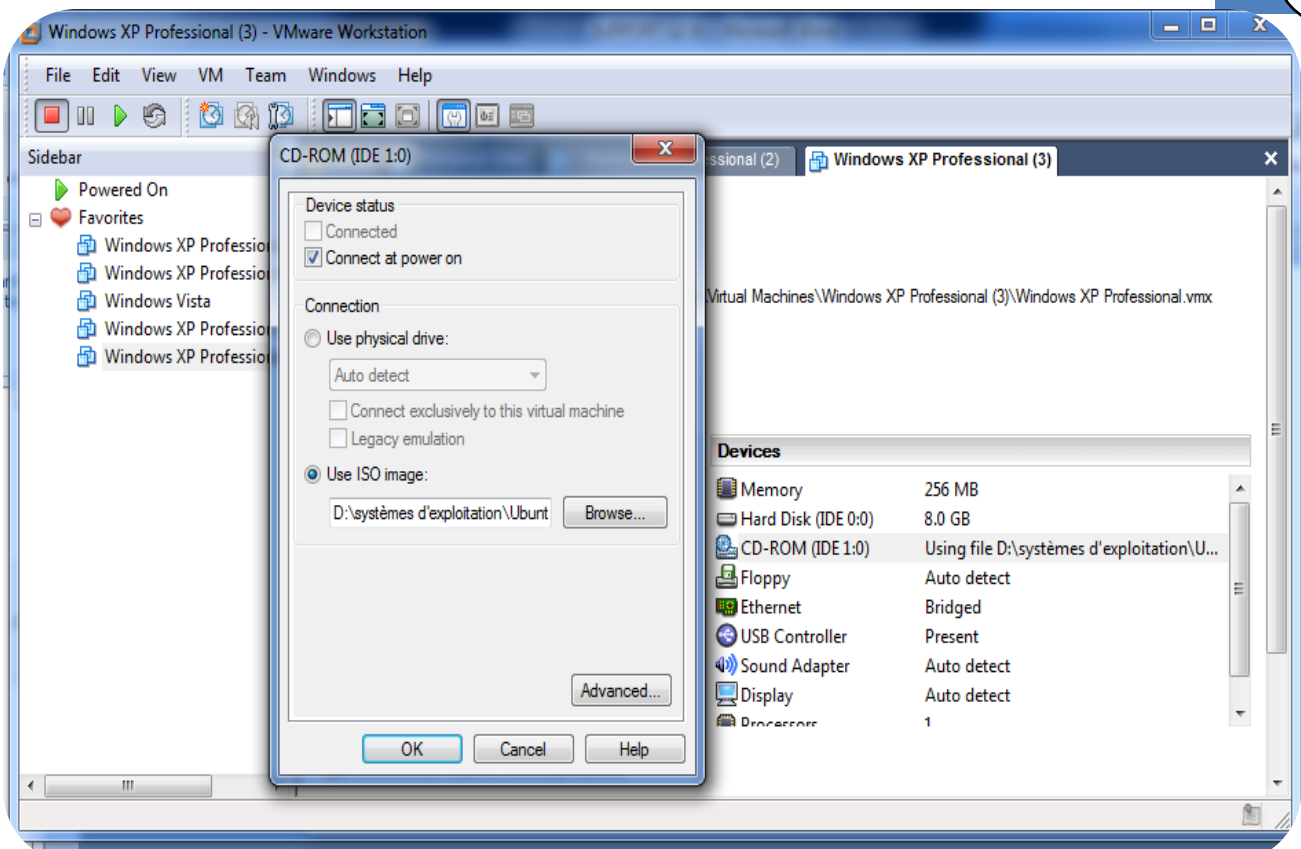
III.6.Virtualisation de la machine

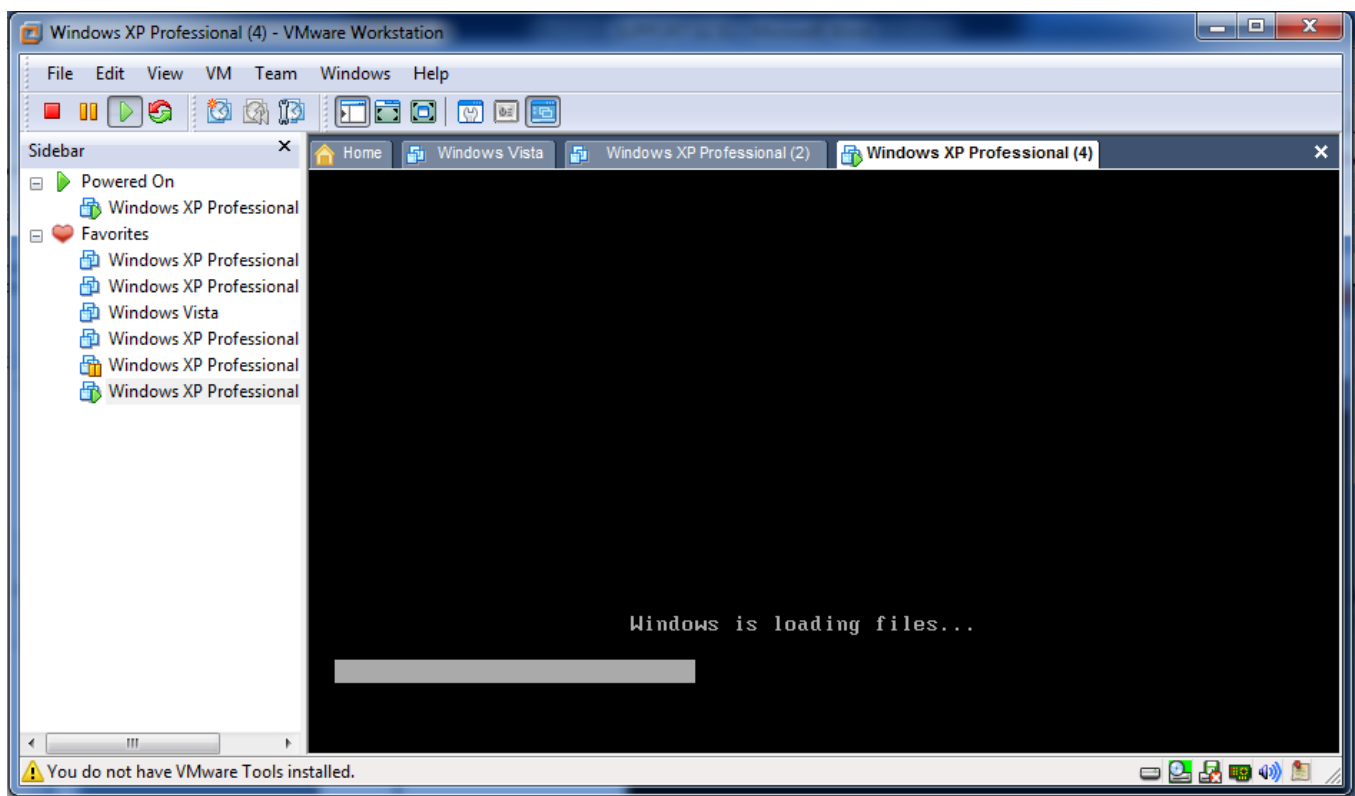
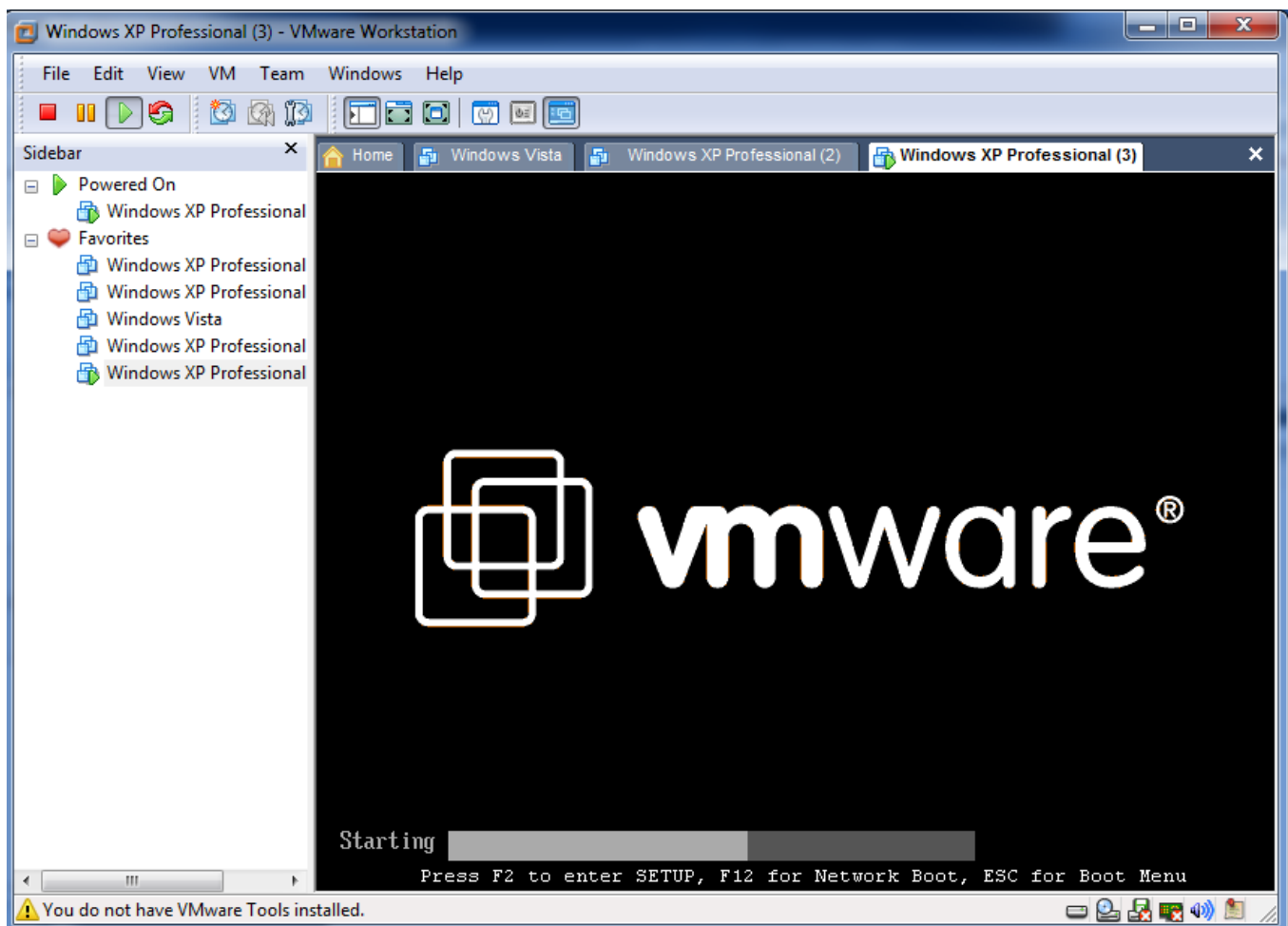


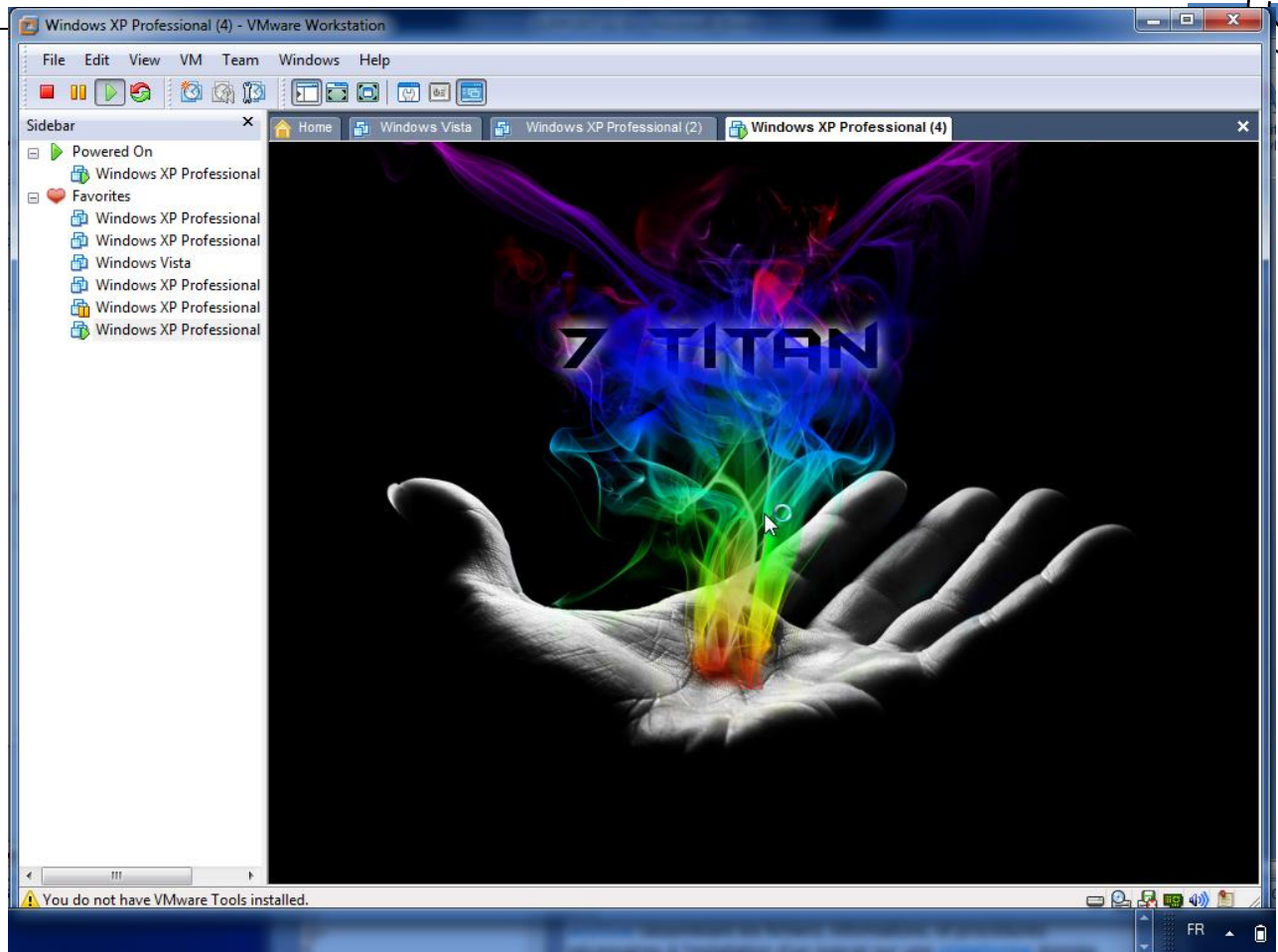




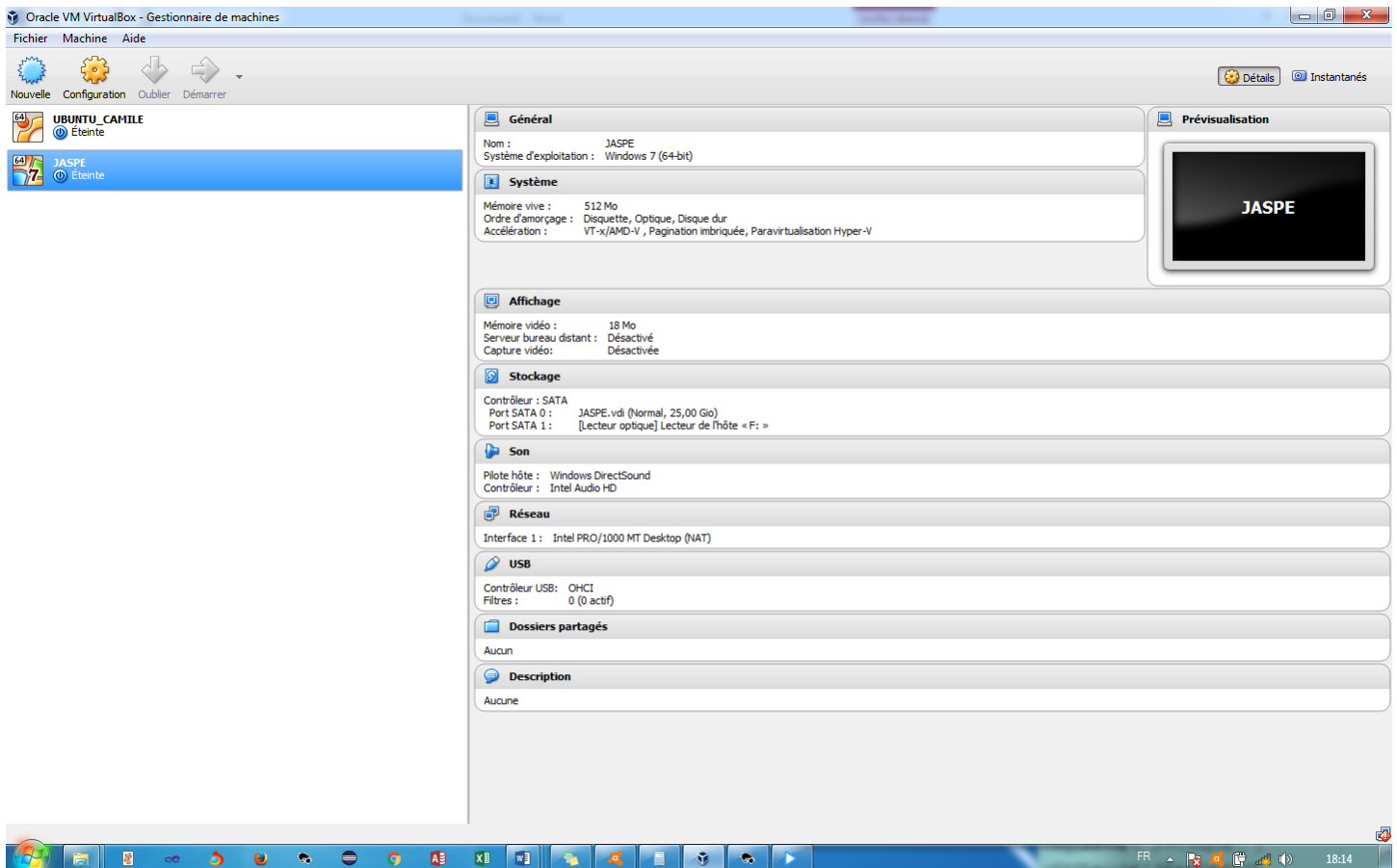








➡ Virtualisation d'une variante de linux(Ubuntu) avec virtual PC



Interface login d' Ubuntu 16



Bureau d'ubuntu



Francis.mayala@upn.ac.cd
luzmpemba@gmail.com
luz_lupemba@yahoo.fr



Quelques Raccourcis spécifiques à Windows

Avec la touche Windows :

- Touche Windows + E : ouvre l'Explorateur de fichiers
- Touche Windows + R : lance la commande Exécuter
- Touche Windows + F : ouvre la commande Rechercher
- Touche Windows + F1 : ouvre la fenêtre d'aide Windows
- Touche Windows + L : verrouille la session en cours
- Touche Windows + U : ouvre le gestionnaire d'utilitaires (Windows XP et 2000)
- Touche Windows + X : pour un ordinateur Vista portable: ouvre le centre de mobilité.
- Touche Windows + Pause : ouvre le Panneau des informations Système
- Touche Windows + M / Touche Windows + D : réduit toutes les fenêtres et affiche le Bureau
- Touche Windows + Maj + M : restaurer les fenêtres réduites
- Touche Windows + TAB : permute entre les fenêtres
- Touche Windows + Maj + TAB : permute entre les fenêtres

Avec la touche Alt :

- Alt + F4 : ferme la fenêtre ou le programme en cours
- Alt + la lettre soulignée dans un nom de menu : ouvre le menu correspondant (ex : Alt + F ouvre le menu Fichier)
- Alt + Barre espace : affiche le menu contextuel de la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + U : réduit la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + N : agrandit la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + R : restaure la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + F : ferme la fenêtre en cours
 - Alt + Impr Ecran : copie d'écran de la fenêtre en cours
 - Alt + Entrée : ouvre la fenêtre de propriété du dossier/fichier sélectionné



- ALT + TAB : permute entre les fenêtres - classique : Fenêtre suivante
- ALT + Maj + TAB : permute entre les fenêtres - classique : Fenêtre précédente
- ALT + CTRL + TAB : fige le permuteur des fenêtres classique (utiliser les flèches pour choisir une fenêtre et valider avec la touche Entrer)

Avec la touche CTRL :

- CTRL + Alt + Suppr : lance le Gestionnaire de tâches
- CTRL tout en faisant glisser un élément : copier l'élément sélectionné
- CTRL+Maj tout en faisant glisser un élément : créer un raccourci vers l'élément sélectionné

Touches de fonctions :

- F1 : aide
- F2 : renommer un fichier
- F3 : recherche de fichiers
- F5 : actualiser l'affichage
- F10 : active la barre de menus dans le programme actif
- Retour Arrière (touche au-dessus de la touche Entrée) : permet de revenir au niveau précédent dans l'Explorateur Windows
- Maj tout en faisant glisser un élément : déplacer l'élément sélectionné
- Impr Ecran : copie de tout l'écran
- Maj (ou Shift) + Suppr : supprimer directement un fichier sans passer par la corbeille
- Maj + F10 : remplace le clic droit
- Pour empêcher la lecture automatique du CD, appuyez au moment de l'insertion sur Shift.

Les principales commandes (exécuter) de Windows

Chacune des commandes suivantes peut être lancée via l'option "Exécuter" Windows . Ce menu peut également être ouvert à l'aide du raccourci clavier **Touche Windows + R**. A noter que les commandes peuvent-être directement tapées dans les champs "Rechercher" du menu démarrer. Si nous utilisons Windows Vista, nous pouvons consulter l'astuce des commandes de Vista.

- Activation de Windows L'assistant : dans <Exécuter> taper **slui** puis OK
- Ajout/Fonctionnalité Windows : dans <Exécuter> taper **optionalfeatures** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> dans < Programmes et Fonctionnalités> dans la partie gauche Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
- **Ajout/Suppression de programmes** : dans <Exécuter> taper **appwiz.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> Désinstaller un programme
- **Administrateur BDE** : dans <Exécuter> taper **bdeadmin.cpl** puis OK Ou dans C:\Programmes\Common Files\Borland
- **Centre de sauvegarde et de restauration** : dans <Exécuter> taper **control /name microsoft.backupandrestorecenter** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> Centre de sauvegarde et de restauration.
- **Centre de synchronisation** : dans <Exécuter> taper **mobsync** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Affichage classique> Centre de synchronisation
- **Certificats pour l'utilisateur actuel** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **certmgr.msc** puis OK
- **Clavier visuel** : (ouvre le) dans <Exécuter> taper **osk** puis OK Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d'ergonomie> - <Options d'ergonomie> Activer le clavier virtuel
- **Client NAP** : (ouvre l'outil de configuration du) dans <Exécuter> taper **napclcfg.msc** puis OK
- **Clients SQL** : (ouvre la configuration des) dans <Exécuter> taper **cliconfg** puis OK
- **Comptes utilisateurs** : (ouvre l'éditeur des) dans <Exécuter> taper **control userpasswords** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Comptes et protection des utilisateurs> Comptes utilisateurs



- **Configuration du système** : dans <Exécuter> taper **msconfig** puis OK
- **Connexion téléphonique** : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper **telephon.cpl** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Affichage par catégorie> Téléphonie et Modem
- **Contacts** : (Ouvre les)) dans <Exécuter> taper **wab** puis OK Ou Dans <C:\utilisateur\nom utilisateur\contacts>
- **Contrôle les utilisateurs et leurs accès** : dans <Exécuter> taper **control userpasswords2** puis OK ou bien **netplwiz** Ou <Panneau de configuration> - <Comptes utilisateurs et protection utilisateurs> Comptes utilisateurs, les ajustements sont là
- **Console vide** : (ouvrir une) dans <Exécuter> taper **mmc** puis OK
- **Contrôleur de jeu** : dans <Exécuter> taper **joy.cpl** puis OK
- **Dossiers partagés** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **fsmgmt.msc** puis OK
- **Éditeur de Configuration système** : dans <Exécuter> taper **sysedit** puis OK
- **Éditeur de registre** : dans <Exécuter> taper **regedit** ou bien **regedt32** puis OK A chaque répétition de cette commande **regedit -m** puis OK ; affiche une nouvelle fenêtre du registre indépendante une de l'autre
- **Gestionnaire d'autorisations** : (ouvre le) dans <Exécuter> taper **azman.msc** puis OK
- **Gestionnaire de périphériques** : dans <Exécuter> taper **devmgmt.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> Partie gauche - <Gestionnaire de périphériques>
- **Gestionnaire des tâches** : dans <Exécuter> taper **taskmgr** puis OK Ou presser simultanément <CTRL-ALT-SUPPR>
- **Gestion des disques** : dans <Exécuter> taper **diskmgmt.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Gestion de l'ordinateur> dans la partie gauche <Gestion des disques>
- **Gestion de l'ordinateur** : dans <Exécuter> taper **compmgmt.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et sécurité> - <Outils d'administration> - <Gestion de l'ordinateur>
- **Initiateur iSCSI** : dans <Exécuter> taper **iscsicpl** puis OK ou bien **%SystemRoot%\system32\iscsicpl.exe** Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans <Outils d'administration> - <Initiateur iSCSI>



- **Imprimantes et les fax disponibles** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **control printers** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Matériel et Audio> Périphériques et Imprimante
- **Informations système** : dans <Exécuter> taper **msinfo32** puis OK
- **Invite de commande** : dans <Exécuter> taper **cmd** puis OK Ou <Démarrer> - <tous les programmes> - <Accessoires> - <Invite de commande>
- **Langues d'affichage - L'assistant d'installation et désinstallation** : dans <Exécuter> taper **lpksetup** puis OK
- **Moniteur de fiabilité et de performances** : dans <Exécuter> taper **%SystemRoot%\system32\perfmon.msc /s** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Analyseur de performances>
- **Nettoyage de disque** : dans <Exécuter> taper **cleanmgr** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans Onglet <Outils d'administration> - <Libérer de l'espace disque>
- **Observateur d'évènements** : dans <Exécuter> taper **eventvwr** ou bien **eventvwr.msc** ou bien **%SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Gestion de l'ordinateur> puis <Observateur d'évènements>
- **Options d'ergonomie** : dans <Exécuter> taper **utilman** puis OK Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d'ergonomie> Options d'ergonomie
- **Options de Démarrage** : dans <Exécuter> taper **msconfig.exe** puis OK Ou dans <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Configuration système>
- **Option des dossiers** : dans <Exécuter> taper **control folders** puis OK Ou dans <Ordinateur> - <Outils> - <Options des dossiers>
- **Options l'alimentation** : dans <Exécuter> taper **powercfg.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Option d'alimentation>
- **Option régionaux et linguistiques** : dans <Exécuter> taper **intl.cpl** ou **control international** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Région et langue>
- **Outils d'administrations** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **control admintools** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outil d'administration>

- **Outil Diagnostics de la mémoire** : dans <Exécuter> taper **mdsched** puis OK ou bien
%SystemRoot%\system32\MdSched.exe
Ou <Panneau de configuration> - <système et Sécurité> - <Outils d'administration> Diagnostics de la mémoire Windows
- **Panneau de configuration** : (ouvrir le) dans <Exécuter> taper **Control** puis OK
Ou <Démarrer> - <Panneau de configuration>
- **Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité** : dans <Exécuter> taper
%SystemRoot%\system32\WF.msc ou bien **wf.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Pare-feu Windows> côté gauche <Paramètre avancés>
- **Planificateur de tâches** : dans <Exécuter> taper **taskschd.msc** puis OK ou bien
%SystemRoot%\system32\taskschd.msc /s
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> Planificateur de tâches
- **Police Gestionnaire** : dans <Exécuter> taper **control fonts** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Polices>
- **Processus dans un fichier .txt** : dans <Exécuter> tapez **cmd** puis OK ; à l'invite taper **tasklist** afin que la liste des processus s'affiche
- **Programmes par défaut** : dans <Exécuter> taper **computerdefaults** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> - <Programmes par défaut>
Définir les programmes par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur
- **Propriétés de l'affichage du moniteur** : dans <Exécuter> taper **desk.cpl** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Affichage> - <Ajuster la résolution d'écran>
- **Propriété de l'apparence** : dans <Exécuter> taper **control color** puis OK Ou
<Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Personnalisation> - <Modifier les couleurs de transparence des fenêtres>
choisir <Paramètres d'apparence avancés>
- **Propriété clavier** : dans <Exécuter> taper **control keyboard** puis OK
Ou <Panneau de configuration> Affichage par catégorie - <clavier>
- **Propriété centre de sécurité, Centre de maintenance** : dans <Exécuter> taper **wscui.cpl** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Centre de Maintenance>
- **Propriétés date et heure** :
 - o **Onglet Horloge supplémentaires temps internet** : dans <Exécuter> taper **timedate.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Date et heure>
- **Propriétés internet** : dans <Exécuter> taper **inetcpl.cpl** puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Options internet>



- **Propriété Réseaux** : dans <Exécuter> taper **ncpa.cpl** puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Centre Réseau et Partage> puis côté gauche <Modifier le paramètres de la carte>
- **Propriétés Son : Onglet Lecture, Enregistrement, Son** : dans <Exécuter> taper **mmsys.cpl** puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> - <Son>
- **Propriété Souris** : dans <Exécuter> taper **main.cpl** ou **control mouse** puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> dans l'onglet <Périphériques et imprimante> choisir <Souris>
- **Propriété système** : dans <Exécuter> taper **sysdm.cpl** puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> coté gauche choisir <Paramètres système avancés>
- **Protection de la base de données des comptes Windows** : dans <Exécuter> taper **syskey** puis OK
- **Restauration du système** : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper **rstrui** puis OK Cette commande lance la restauration, il faut l'annuler si nécessaire.
- **Sauvegarde et restauration des mots de passe des utilisateurs** : dans <Exécuter> taper **credwiz** puis OK
- **Services des composants Windows 7** : dans <Exécuter> taper **dcomcnfg** puis OK Ou C:\WINDOWS\System32\service.exe ouvrir avec la commande
- **Sources de données (ODBC)** : dans <executer> tapez **%SystemRoot%\system32\odbcad32.exe** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> Sources de données (ODBC)
- **Services Seven** : dans <Exécuter> taper **services.msc** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> Services
- **Table des caractères** : dans <Exécuter> taper **charmap** puis OK
Ou C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ Menu Démarrer\Programmes\Accessories\Outils système\Table des caractères
- **Tablet PC** : (ouvre les paramètres pour) dans <Exécuter> taper **tabletpc.cpl** puis OK
- **Utilisateurs et groupes locaux** : dans <Exécuter> taper **lusrmgr.msc** puis OK
- **L'outil de diagnostic DirectX** : dans <Exécuter> taper **dxdiag** puis OK
A la fenêtre qui s'ouvre, il faut confirmer par oui
- **Voisinage immédiat** : (ouvre le) dans <Exécuter> taper **collab.cpl** puis OK (si le service est activé)
- **Windows Management Infrastructure** : dans <Exécuter> taper **wmimgmt.msc** puis OK.
-

Quelques raccourcis d'ubuntu

Raccourcis clavier

Lanceur

Super (appui long)
Alt + F1
Ouvre le lanceur, affiche les raccourcis.

Super + Tabulation
Super + 1 à 9
Ouvre le mode navigation au clavier du lanceur.

Super + Maj + 1 à 9
Super + T
Bascule entre les applications via le lanceur.
Comme en cliquant sur une icône du lanceur.
Ouvre une nouvelle fenêtre dans l'application.
Ouvre la corbeille.

Tableau de bord

Super (Appui court)
Super + A
Ouvre l'accueil du tableau de bord.

Super + F
Super + M
Ouvre la lentille « Applications » du tableau de bord.

Super + C
Super + V
Ouvre la lentille « Fichiers et dossiers » du tableau de bord.

Super + B
Super + N
Ouvre la lentille « Musique » du tableau de bord.

Super + O
Super + I
Ouvre la lentille « Photos » du tableau de bord.

Super + L
Super + E
Ouvre la lentille « Vidéos » du tableau de bord.

Ctrl + Tab
Bascule entre les lentilles.

Touches directionnelles
Entrée
Déplace la zone cible.
Ouvre l'élément cible.

Affichage tête haute et barre de menu

Alt (Appui court)
Alt (appui long)
Alt + F10
Ouvre l'affichage tête haute.
Affiche le menu des applications.
Ouvre le menu des indicateurs.

Flèche gauche ou droite
Impr
Navigue entre les indicateurs.

Alt + Impr
Prendre une capture d'écran.
Prendre une capture d'écran de la fenêtre actuelle.

Basculement

Alt + Tabulation
Alt + Oe
Bascule entre les applications.

Flèche gauche ou droite
Curseur haut ou bas
Alt + A
Bascule entre les fenêtres des applications en cours.
Déplace la zone cible.
Entrer dans / Quitter le mode exposé ou sélectionner des fenêtres.
Ferme la fenêtre/application sélectionnée

Fenêtres

Super + W
Ctrl + Super + W
Ctrl + Super + D
Ctrl + Super + Haut
Ctrl + Super + Bas
Ctrl + Super + Gauche ou droit
Alt + F4
Déploie toutes les fenêtres.

Alt + Espace
Ctrl + Alt + Num (pavé numérique)
Alt + Clic Gauche Glisser
Alt + Clic Milieu Glisser
Déploie toutes les fenêtres de l'application active.
Minimise toutes les fenêtres.
Maximise la fenêtre actuelle.
Restaure ou minimise la fenêtre courante.
Maximise la fenêtre actuelle sur un demi-écran.
Ferme la fenêtre actuelle.
Ouvre le menu d'accessibilité de la fenêtre
Place la fenêtre à la position correspondante.
Déplace la fenêtre.
Redimensionne la fenêtre.

III.7. Les scripts batch

III.7.1. Introduction

Le batch (traitement par lots, en français) est le fondement du Scripting.

La version MS/DOS du batch a été matérialisée sous forme de fichiers ".BAT". Elle a été assez connue, et largement utilisée. L'arrivée de Windows n'a pas fait disparaître ces fonctionnalités. Et chaque version de Windows a apporté son lot d'améliorations et d'extensions.

Le résultat, c'est que les batchs, sous Windows-Vista (ou XP) sont devenus plus souples, et peuvent utiliser des commandes très puissantes, trop souvent ignorées des utilisateurs, même chevronnés.

III.7.2. Début

Le Scripting en batch commence par l'utilisation des suites de commandes, regroupées dans un fichier dont l'extension est ".BAT". (on peut aussi utiliser d'autres extensions, comme .CMD mais cela revient au même).

III.7.3. Ruptures du fonctionnement séquentiel

Dans les fichiers batchs, les commandes s'exécutent les unes à la suite des autres. Mais il est possible de changer ce fonctionnement, grâce aux commandes :

- IF
- GOTO
- CALL
- FOR

Rappel : pour obtenir une aide, faites suivre la commande par "?".

Exemple : IF /?

Nous verrons, un peu plus loin quelques exemples d'utilisation de ces commandes.

III.7.4 Variables

Les variables sont repérées de 3 façons, similaires à ces 3 exemples :

- %TOTAL% (variable habituelle)
- %1 (variable d'argument, lecture seule)
- %%i (variable de la commande FOR)

Pour affecter une variable, on utilise SET. Pour la visualiser, ECHO.

Essayez cet exemple (b01.bat) :

```
@ECHO OFF
```

```
SET var1=ABC DEF
```

```
ECHO %var1%
```

```
SET var2=123%var1%456
```

```
echo %var2%
```

Attention, TOUS les caractères peuvent être importants. Par exemple, la ligne SET var1=ABC DEF peut très bien se terminer par un, ou des, espace(s), tabulation, etc. Ces caractères seront pris en compte, et peuvent être importants. Alors, veuillez à en tenir compte.

Il existe des variables prédéfinies (b02.bat) :

```
@echo off echo Le répertoire courant  
est %CD% echo Le répertoire  
temporaire est %TEMP% echo Le  
répertoire de windows est  
%WINDIR% echo etc.
```

Les variables batchs ne sont pas typées.

Elles ne contiennent que des caractères, et le contenu se termine par un retour chariot. (il est impossible, en batch, d'avoir des contenus de variables multi-lignes ; pour contourner ça, il faut passer par des fichiers utilisés comme des variables).



La longueur de leur contenu est suffisant (j'ai testé avec succès des longueurs supérieures à 1000 caractères).

▪ Compléments sur l'affectation (b03.bat) :

```
@echo off set A=2 set
/A B="(14*3)-(78/2)" set
/A C=A+B echo A =
%A% echo B = %B%
echo C = A+B = %C%
REM résultat : C = A+B = 5
```

Et oui ! On peut faire des calculs dans les batchs. Beaucoup ignorent ça.

Le calcul peut aussi être dynamique (b03b.bat) :

```
@echo off set
A=5 set B=7 set
G="(B+A)-(B-A)"
set /A C=%G%
echo C=%C%
REM résultat : C=10
```

Anticipons. Le script suivant (b04.bat) calcule la taille des fichiers .BAT du répertoire courant :

```
@echo off set TOTAL=0 set NB=0 for %%i in (*.bat) do (
    call :CUMUL %%~zi
)
echo Nb fichier : %NB% echo
Taille totale : %TOTAL% octets
goto :EOF

:CUMUL
set /A
NB+=1 set
/A
TOTAL+=
```

```
%1 goto
:EOF
```

Vous aurez noté l'utilisation de "+=". Pour plus de détail sur les calculs :
SET /?

Affectation, encore (b05.bat) :

```
@echo off

set A=%1 set B=%2 set
C=%* echo %C% set /P
I=Identifiez-vous, SVP :
:: notez l'espace à la fin de la ligne précédente...
echo Vous avez tapé
%I% set A=ABCDEF
set B=%A:~2,3%
echo %B% set
C=%A:~-3% echo
%C%
```

- Espace de noms (setlocal)

On peut gérer des variables locales. Essayez ce scripts (b06.bat) :

```
@echo off

set B=2 set
C=3 echo
%B% %C%

setlocal set
B=22 set C=33
echo %B% %C%

setlocal
set B=222
set C=333
echo %B% %C%
endlocal

echo %B% %C%
endlocal
```

```
echo %B% %C%
```

IF

Explications par l'exemple (b07.bat) :

```
@echo off
```

```
set
```

```
A=ABC
```

```
set B=2
```

```
set C=3
```

```
set D=
```

```
echo ----- if %A%==ABC
```

```
echo A contient ABC if X%D%==X echo
```

```
D est vide ou n'existe pas if X%E%==X
```

```
echo E est vide ou n'existe pas
```

```
if defined C (echo C est une variable existante et affectée) else (echo C n'est pas
affectée, ou n'existe pas)
```

```
if defined D (echo D est une variable existante et affectée) else (echo D n'est pas
affectée, ou n'existe pas)
```

```
if exist b07.bat echo b07.bat est un fichier existant
```

```
echo -
```

```
if /i %C% LEQ 22 (
```

```
    echo C est inférieur ou égal à 22
```

```
echo la comparaison est
```

```
numérique
```

```
    echo Cette ligne, juste pour voir si vous lisez mes exemples ;
```

```
echo et on peut avoir plusieurs lignes dans chaque commande
```

```
du IF
```

```
) else (
```

```
    echo C est supérieur à 22
```

```
)
```

```
echo
```

```
-
```

```
if not exist Bis md Bis
```

```
xcopy /Q bb07.bat Bis >
```

```
nul
```

```
if /i %ERRORLEVEL% GEQ 1 (
```



```

    echo Problème dans la copie
) else (
    echo copie effectuée
)
echo
-
echo
-----
-----
-----
-----

```

Liste d'exemples Batches, que l'on peut trouver dans cette page :

- Ex 03 - calcul et variables
- Ex 04 - taille totale d'un ensemble de fichiers
- Ex 05 - paramètres, saisie, et sous-chaines
- Ex 06 - setlocal et espaces de noms
- Ex 07 - utilisation de variables
- Ex 01 - variables
- Ex 02 - variables environnement

Exemple 03 - Calcul et variables

```

@echo
off set
A=2
set /A B="(14*3)-(78/2)"
set /A C=A+B echo A =
%A% echo B = %B% echo
C = A+B = %C% REM
résultat : C = A+B = 5

```

Alternative :

```
@echo off set
A=2 set B=3 set
D="(B+A)-(B-A)"
set /A C=%D%
echo C=%C%
REM résultat : C=4
```

Exemple 04 - Taille totale d'un ensemble de fichiers

Ce script calcule la taille totale, et le nombre, des fichiers *.bat du répertoire courant.

```
@echo off

set TOTAL=0

set NB=0

for %%i in (*.bat) do (

    call :CUMUL %%~zi

)

echo Nb fichier   : %NB% echo
Taille totale : %TOTAL% octets
goto :EOF

:CUMUL

set /A NB+=1 set
/A TOTAL+=%1
goto :EOF
```

Exemple 05 - Paramètres, saisie & sous-chaîne

Sauvegardez comme b05.bat ; ensuite, tapez : b05 AAAAAA BBBBBB CCCCC

```
@echo
off set
A=%1
```

```
set B=%2
set C=%*
echo
%C%
```

```
set /P I=Identifiez-vous, SVP :
```

```
:: notez l'espace à la fin de la ligne
précédente... echo Vous avez tapé %I%
```

```
set
A=ABCDEF
set
B=%A:~2,3%
echo %B%
set C=%A:~-
3% echo
%C%
```

Exemple 06 - Setlocal et espaces de noms

Setlocal et Endlocal permettent de définir un nouvel espace d'environnement, pour les variables.

```
@echo off
set B=2
set C=3 echo
%B% %C%
setlocal set
B=22 set
C=33 echo
%B% %C%
setlocal
set B=222
set C=333
echo %B% %C%
endlocal
echo %B% %C%
endlocal
echo %B% %C%
```



Quelques commandes Windows intéressantes, pour une utilisation en Batch

- BCDEDIT - voir et manipuler la config de démarrage (sous XP : Bootcfg) - AT - alternative aux tâches planifiées, gérable en invite de commande.
- Clip - (Vista) renvoie les données d'un filtre (Pipe), vers le presse-papier. Pour XP, utilisez mon utilitaire fclipboard.exe
- cscript - pour lancer des scripts WSH (en VBScript ou JScript, éventuellement (comme) une tâche WSF). Intéressant comme complément aux Batches.
- defrag - pour lancer une defragmentation par un batch
- diskperf - pour améliorer les performances des disques durs, désactivez les compteurs de perf (réversible).
- eventcreate - pour ajouter (créer) un événement dans le journal des événements.
- eventtriggers - gère des déclencheurs sur un type d'événement d'un journal.
Il est parfaitement possible d'appeler un Batch.
- telnet - pour générer une session telnet. Cela fonctionne assez bien depuis un batch.
- iexpress - pour créer des packages d'installation (.EXE et .SED)
- lpq - affiche les listes d'impression
- ipconfig - pour afficher (et retoucher un tout petit peu), les configs IP de la machine
- mem - affiche des configs mémoire, sur les 640 premiers ko (survivance MS/DOS)
- msg - envoi d'un message texte (court), par le réseau local. Peut fonctionner comme filtre (cool Batch, non ?)
- ntbackup - Sauvegarde. Peut être piloter en invite de commande. (cool Batch, non ?)
- powercfg - gestion de l'alimentation (et des veilles) en invite de commande.
- qprocess - infos sur les process(us)
- rcp - copie de fichiers par le protocole RCP
- reg - outil de gestion (des clefs) du registre en invite de commande (faites attention...)
- rundll32 - permet d'utiliser certaines fonctions de DLL en invite de commande



- systeminfo - obtient des renseignements sur le système
- write - outil synonyme de WordPad (nom conservé pour compatibilité ascendante)
- edlin - fabuleux éditeur, de type petit dinosaure

Exemple 01 - Affectation et utilisation de variables.

```
@ECHO OFF
```

```
SET var1=ABC DEF ECHO
```

```
%var1%
```

```
SET var2=123%var1%456
```

```
echo %var2%
```

Exemple 02 - Visualisation de quelques variables d'environnement prédéfinies.

```
@echo off
```

```
echo Le répertoire courant est %CD%
```

```
echo Le répertoire temporaire est %TEMP%
```

```
echo Le répertoire de windows est
```

```
%WINDIR% echo etc.
```



Bibliographie

Ouvrage

- Andrew TANENBAUM, système d'exploitation ,3ème édition Pearson, paris 2008 ;
- Eduardo Sanchez, structure du processeur : traitement, édition EPFL,2008 ;
- Emmanuel Viennet, Structures des ordinateurs, IUT de Villetaneuse Département GTR, 2005.
- Paolo Zanella,Yves Ligier ,Emmanuel lazard, Architecture et technologie des ordinateurs,5eme edition, paris 2013.
- Robert Strandh et Irène Durand, Architecture de l'ordinateur, Dunod , paris,2005.
- Adam J.M., , La gestion de la mémoire, Université de Lausanne, 2015
- Beltrame G., INF1600 : Architecture des micro-ordinateurs (Mémoires – Mémoire cache), Polytechnique Montréal. 2018 ;
- Cazes A., Delacroix J. Architecture des machines et des systèmes informatiques 4ème édition, Collection : Informatique, Dunod 2011.
- Essaddouki M., Généralités et algorithmique de base – Structure et fonctionnement d'un ordinateur, développement informatique 2005 ;
- Ghalouci L., , Architecture de l'ordinateur-Voyage au centre de votre unité centrale, Université d'Oran des Sciences et de la Technologie - Mohamed Boudiaf. 2015 ;
- Lazard E., , Architecture de l'ordinateur, Université Paris-Dauphine,2011
- Tanenbaum A. S., , Structured Computer Organization Fifth edition, Pearson,2012 ;
- Viennet E., Architecture des ordinateurs, IUT de Villetaneuse, 2000
- Vivien F., Architecture des ordinateurs, ENS Lyon. 2002 ;
- Zanella P., Ligier Y., Lazard E., , Architecture et technologie des ordinateurs : Cours et exercices 5ème édition - Collection : Sciences Sup, Dunod,2013.

Webographie

- <https://www.dunod.com>
- <https://www.dreamlive.fr>
- <https://www.Developpez.com>
- <https://www.helpclic.fr.st>
- <https://www.vmware.com>





*S'il vous plaît chers apprenants , ce cours ne suffit pas pour
tout maitriser sur la l'architecture et technologie des
ordinateurs.*

*La recherche est et reste un outil incontournable pour
perfectionner vos connaissances en informatique.*

ENGOMBE WEDI Boniface

Professeur Emérite

Merci pout tout